GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO - EDIZIONE 4

ALLEGATO A
DISCIPLINARE TECNICO

INDICE

1. GESTIONE COMPLESSIVA – CAPITOLO A 5
1.1 GENERALITÀ 5
1.1.1 PIANO DELLA QUALITÀ 5
1.1.2 UFFICI E SEDE 6
1.1.3 FORNITURA DI NORMATIVA E PREZZARI 6
1.2 PERSONALE MINIMO DEDICATO ALLA GESTIONE COMPLESSIVA 7
1.2.1 PERSONALE PER ATTIVITÀ DI GOVERNO 7
1.2.2 PERSONALE OPERATIVO DI PRESIDIO OSPEDALIERO 7
1.2.3 PERSONALE IN PRONTA DISPONIBILITÀ 7
1.2.4 PERSONALE DI SUPPORTO GESTIONALE 7
1.2.5 PERSONALE PER SERVIZIO DI PRESIDIO PER EMERGENZE ELETTRICO E TERMOIDRAUILICO 8
1.2.6 PERSONALE PER SERVIZIO DI PRESIDIO PER EMERGENZE ASCENSORISTA 9
1.2.7 PERSONALE PER SERVIZIO TELECONTROLLO E GESTIONE EMERGENZA 9
1.2.8 PERSONALE PER CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE 9
1.3 ATTIVITÀ DI GOVERNO 10
1.3.1 SUPPORTO LOGISTICO 10
1.3.2 CALL CENTER 12
1.3.3 PRONTA DISPONIBILITÀ 16
1.4 ATTIVITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFICA E DEL SISTEMA INFORMATIVO 16
1.4.1 RILIEVI ARCHITETTONICI E IMPIANTISTICI 16
1.4.2 COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFICA 21
1.4.3 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 23
1.5 ATTIVITÀ DI SUPPORTO GESTIONALE 26
1.5.1 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELL'ANAGRAFICA 26
2. MANUTENZIONE A CANONE 27
2.1 GENERALITÀ 27
2.2 PIANO DI MANUTENZIONE 28
2.2.1 INDICATORE RISPETTO PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONI PERIODICHE 29
2.2.2 INDICATORE RISPETTO REGISTRAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI PROGRAMMATE E SU RICHIESTA 29
2.3 ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI 29
2.4 PERSONALE PER ATTIVITÀ MANUTENTIVE 31
2.5 REGISTRI DI MANUTENZIONE E LIBRETTI DI MACCHINA 31
2.6 FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SPECIFICO 32
3. SERVIZIO ENERGIA - CAPITOLO B 32
3.1 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO 33
3.2 FORNITURA DI COMBUSTIBILE O ENERGIA PRIMARIA – CAPITOLO B1 33
3.2.1 TIPO DI COMBUSTIBILE DA IMPIEGARE 34
3.3 MANUTENZIONE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE – CAPITOLO B2 34
3.3.1 ADEMPIMENTI SPECIFICI RELATIVI AI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA 35
3.3.2 PARAMETRI PRESTAZIONALI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 36
3.3.3 ATTIVITÀ DI MISURAZIONE E CONTROLLO 38
3.3.4 DIAGNOSI ENERGETICA E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE 40
3.3.5 PRESCRIZIONI SUI FILTRI ARIA 40
3.3.6 SCORTA D'OBBLIGO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO 41
3.3.7 MANUTENZIONE IMPIANTI DI COGENERAZIONE E FOTOVOLTAICI 41
3.3.8 VERIFICHE PRESTAZIONALI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 43

3.4 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – CAPITOLO B3 44
4. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - CAPITOLO C 45
4.1 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE AD ALIMENTAZIONE AUTONOMA 46
4.2 TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 46
5. MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI - CAPITOLO D 47
5.1 IMPIANTI IDRICI 47
5.1.1 CONDIZIONAMENTO CHIMICO 48
5.1.2 TRATTAMENTO ACQUA PER DIALISI 49
6. MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO - CAPITOLO E 49
6.1 ADEMPIMENTI SPECIFICI RELATIVI AI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA – SISTEMI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 50
6.2 TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ANTINCENDIO. 50
7. MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - CAPITOLO F 50
7.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 50
8. MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI - CAPITOLO G 51
8.1 REPORTISTICA 51
9. MANUTENZIONI EXTRACANONE - CAPITOLO H 51
9.1 GENERALITÀ 51
9.2 PERSONALE PER MANUTENZIONI EXTRACANONE 52
10. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 53
10.1 ONERI GENERALI 53
10.2 ONERI INERENTI AL CANTIERE E LA SUA ORGANIZZAZIONE 53
10.3 ONERI INERENTI ALLA FASE DI ESECUZIONE 54
10.4 ONERI RELATIVI AI SUBAPPALTI 55
10.5 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI CANTIERI NEI LUOGHI DI LAVORO 56
10.6 ONERI RELATIVI AI COLLAUDI 57
10.7 ONERI AL TERMINE DE LAVORI 57
11. FORNITURE 58
12. SCHEDE PERIODICITA' 58
13. ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 58
13.1 SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELL'UTENTE 58
13.2 INFORMAZIONI AGLI OCCUPANTI 58
14. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 59
14.1 APPLICAZIONE DEI CAM "AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI", ADOTTATI CON DM 24 NOVEMBRE 2025, PUBBLICATI IN G.U. N. 281 DEL 3 DICEMBRE 2025 59
14.1.1 RELAZIONE CAM DI PROGETTO 59
14.1.2 SPECIFICHE TECNICHE DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO 60
14.1.3 SPECIFICHE TECNICHE PER GLI EDIFICI E ALTRE OPERE E MANUFATTI 64
14.1.4 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 73
14.1.5 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE 84
14.1.6 RELAZIONE CAM DELL'IMPRESA APPALTATRICE 88
14.1.7 PERSONALE DI CANTIERE 89
14.1.8 MACCHINE OPERATRICI 89
14.1.9 GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI PER I VEICOLI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI 90
14.1.10 METODI DI VERIFICA DEL CONTENUTO DI MATERIA RICICLATA 94
14.2 APPLICAZIONE DEI CAM "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI E AMBIENTI AD USO CIVILE, SANITARIO E PER I PRODOTTI DETERGENTI (ADOTTATI DM 51 DEL 29 GENNAIO 2021, IN GURI N. 42 DEL 19 FEBBRAIO 2021)" 95
14.2.1 DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI) 95

14.2.2 DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE 96
14.2.3 MACCHINE 96
14.2.4 FORMAZIONE 97
14.2.5 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 99
14.2.6 PRODOTTI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE 99
14.2.7 PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE 101
14.2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI 101
14.2.9 RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI 101

PREMESSA

Tutte le attività e gli oneri indicati nel presente Disciplinare Tecnico sono da intendersi a totale carico dell'Assuntore, compresi quindi nei corrispettivi previsti in contratto, fatto salvo quanto specificamente escluso.

1. GESTIONE COMPLESSIVA – CAPITOLO A

1.1 GENERALITÀ

La gestione complessiva comprende le attività di governo, le attività di coordinamento tecnico anche di ditte terze (affidatarie di eventuali manutenzioni di componenti/impianti non comprese nel presente appalto), il sistema informativo e l'anagrafica tecnica necessarie per la programmazione, controllo e contabilizzazione delle prestazioni di manutenzione oggetto del contratto.

1.1.1 PIANO DELLA QUALITÀ

L'Assuntore si impegna a redigere un Piano della Qualità dell'appalto, entro 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di affidamento che, nel rispetto di tutti gli obblighi e adempimenti previsti nella documentazione di gara, indichi:

- gli strumenti utilizzati, le modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività;
- i programmi sistematici di intervento per quanto riguarda ciascuna area di attività;
- gli obiettivi di qualità da conseguire nel presente appalto;
- il piano dei controlli.

Il Piano della Qualità dovrà inoltre riportare le procedure adottate dall'Assuntore in merito ai seguenti temi:

- attribuzione delle specifiche autorità e responsabilità per le varie attività;
- riesame del contratto e analisi ordini di lavoro;
- controllo della progettazione;
- controllo dei documenti e dei dati;
- approvvigionamento (materiali, subfornitori, subappaltatori, ecc.);
- controllo del prodotto fornito dal cliente;
- identificazione e rintracciabilità del prodotto;
- controllo del processo realizzativo;
- verifiche e test;
- controllo della strumentazione;
- controllo del prodotto non conforme e azioni correttive e preventive;
- controllo delle registrazioni;
- audit di qualità e customer satisfaction;
- modalità di registrazione dei controlli (evidenze) e di comunicazione all'Azienda Sanitaria contraente dell'esito degli stessi;
- addestramento;

- tecniche statistiche;
- modalità per eventuali revisioni e modifiche al Piano della Qualità durante l'esecuzione.

Il Piano della Qualità dovrà essere conforme alla pertinente serie di Norme Europee recepite dalle Norme UNI-EN Serie ISO 9000 e si dovrà tenere conto delle «Linee guida per i Piani della Qualità» di cui alla Norma ISO 10005.

Il piano di qualità dovrà essere approvato dall'Azienda Sanitaria contraente.

Il piano della qualità dovrà essere coordinato con il sistema di qualità adottato dall'Azienda Sanitaria contraente, con particolare riferimento al rispetto delle procedure in uso.

Il Piano di Qualità dovrà inoltre prevedere una specifica sezione che riguardi l'applicazione e il rispetto da parte dell'Assuntore dei Criteri Ambientali Minimi, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 14 del presente documento.

1.1.2 UFFICI E SEDE

L'Assuntore dovrà disporre nel territorio di pertinenza dell'Azienda Sanitaria contraente, per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, di una o più sedi con ambienti, destinati all'attività di manutenzione, comprendente locali per il ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli e materiali, così da poter effettuare in qualunque ora del giorno e della notte immediati interventi sui beni.

Dovrà inoltre disporre di uffici con le normali dotazioni, quali telefoni, segreteria telefonica automatica, computer, ecc. dove poter svolgere la funzione essenziale di programmazione e coordinamento.

Alcune Aziende Sanitarie contraenti potranno dare in uso all'Assuntore dei locali che dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente appalto. Resta fermo che, qualora l'Azienda Sanitaria abbia necessità nel corso della durata dell'appalto di riprendere possesso dei suddetti locali, l'Assuntore dovrà liberare i medesimi non oltre 30 giorni dalla richiesta. L'Azienda Sanitaria fornirà, qualora disponibili, altri locali all'Assuntore. La consistenza e la dislocazione di tali locali potrà essere accertata in fase di sopralluogo.

L'Assuntore si impegna a mantenere continuativamente la struttura organizzativa comunque atta ad adempiere agli obblighi del presente appalto, durante tutto il periodo di durata degli Ordinativi di Fornitura.

1.1.3 FORNITURA DI NORMATIVA E PREZZARI

L'Assuntore dovrà rendere disponibile per il personale dell'Azienda Sanitaria contraente la consultazione via web, mediante abbonamento, delle seguenti norme:

- raccolta CEI ELECTRA OMNIA Codice S021: Raccolta di Norme fondamentali per Impianti elettrici e di impiantistica tecnica: Macchine/Apparecchiature:
- raccolta norme UNI relative alle Costruzioni; il pacchetto di norme UNI che dovrà essere reso disponibile dovrà essere concordato con la singola Azienda Sanitaria per un costo annuo massimo previsto di 5.000,00 euro IVA esclusa.

Dovrà inoltre fornire un aggiornamento annuale dei prezzari informativi dell'edilizia DEI (in formato elettronico e cartaceo) relativi a:

- Nuove Costruzioni;
- Impianti Tecnologici;

- Impianti Elettrici;
- Recupero Ristrutturazione Manutenzione.

1.2 PERSONALE MINIMO DEDICATO ALLA GESTIONE COMPLESSIVA

Le Aziende Sanitarie contraenti sono connotate da un patrimonio edilizio ed impiantistico di rilevante entità e dalla esistenza di adeguati sistemi per il loro governo e gestione.

1.2.1 PERSONALE PER ATTIVITÀ DI GOVERNO

Per ogni Azienda Sanitaria, la dotazione minima di personale per le attività di governo della commessa, come esplicitate nel Capitolato Tecnico, che collaborerà e si interfaccerà con la struttura tecnica aziendale incaricata della Direzione di Esecuzione del contratto, è la seguente:

- 1 responsabile di commessa con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico;
- 1 referente locale con compiti di coordinamento generale;
- 1 responsabile settore elettrico almeno diplomato;
- 1 responsabile settore termotecnico almeno diplomato.

Con "responsabile almeno diplomato" si intende un diploma relativo pertinente al settore specifico.

Il referente locale e i responsabili di settore devono operare presso la sede delle Aziende Sanitarie con presenza dalle 8.00 alle 17.00 nei giorni feriali.

In caso di assenze per ferie o malattia dovrà essere indicato un sostituto con i medesimi requisiti.

1.2.2 PERSONALE OPERATIVO DI PRESIDIO OSPEDALIERO

Per ogni complesso ospedaliero delle Aziende Sanitarie contraenti, l'Assuntore dovrà garantire almeno **due operatori tecnici** (uno con qualifiche di meccanico e uno con qualifiche di elettrico), presenti durante le fasce orarie 7.00 – 17.00 dal lunedì al venerdì festivi inclusi, adeguatamente formato per intervenire su emergenze (meccaniche, elettriche, antincendio, elevatori, allagamenti, ecc.).

1.2.3 PERSONALE IN PRONTA DISPONIBILITÀ

L'Assuntore dovrà garantire il pronto intervento indipendentemente dal numero di chiamate contemporanee ricevute, 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi compresi. Il personale preposto ad effettuare gli interventi di pronto intervento dovrà essere specializzato ed esperto nelle attività necessarie per l'intervento.

1.2.4 PERSONALE DI SUPPORTO GESTIONALE

Il personale di supporto gestionale, come esplicitato nel presente documento e nel Capitolato Tecnico, dovrà operare presso la sede del ST dal lunedì al venerdì in orario di ufficio, al fine di garantire, a titolo esemplificativo:

A. gestione dell'anagrafica tecnica e del sistema informativo, in particolare:
   - gestione dell'anagrafica tecnica, anche ai fini dell'aggiornamento costante dell'archivio digitale delle planimetrie e dei modelli 3D, 4D, 5D e del patrimonio immobiliare aziendale, comprese le planimetrie consultabili in rete;

- gestione dell'archivio documentale informatizzato relativo alle certificazioni degli interventi (as built, dichiarazioni di conformità, manuali d'uso e manutenzione, materiali, ecc.);
- gestione del sistema informativo, anche ai fini:
  - ✓ della calendarizzazione attuativa degli interventi di manutenzione ordinaria programmata;
  - ✓ della tenuta dei registri e dei report di intervento;
  - ✓ delle scadenze e adempimenti di legge imposti alla proprietà dalle norme vigenti (normativa antincendio, autorizzazioni allo scarico, verifiche biennali particolari tipologie di impianti, ecc.);
  - ✓ degli ordini di lavoro extracanone.

B. assistenza e supporto nelle elaborazioni grafiche e rilievi, ecc. Il personale di supporto gestionale deve possedere le seguenti qualifiche/formazione:

- diploma tecnico;
- utilizzo di CAD e BIM, programmi di grafica, contabilità, pacchetto office;
- utilizzo di strumentazione per rilievi;
- sistema informativo utilizzato per la gestione del servizio.

C. assistenza e supporto nella gestione amministrativa e contabile della commessa.

L'impegno minimo per tali attività deve essere pari, a:

Aziende Sanitarie	FTE personale
ASL RM1	2,5 FTE
ASL RM2	3 FTE
ASL RM3	1 FTE
ASL RM4	1 FTE
ASL RM5	1 FTE
ASL RM6	2FTE
ASL Latina	2FTE
ASL Frosinone	3FTE
ASL Rieti	1 FTE
AO San Giovanni	1,5 FTE
AO Sant'Andrea	1 FTE
PTV	1 FTE

In caso di presenza di più di una risorsa, il personale impiegato deve possedere diplomi tecnici complementari (es. elettrico, termotecnico, ecc.).

1.2.5 PERSONALE PER SERVIZIO DI PRESIDIO PER EMERGENZE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

In alcune Aziende è richiesta la presenza di un presidio deputato alla gestione delle emergenze, da espletare al di fuori del normale orario di lavoro (lunedì -venerdì, 7.00-17.00 festivi inclusi) ovvero dal lunedì al venerdì 17:00-7:00 e sabato e domenica h24. Il personale dedicato al presidio delle emergenze dovrà possedere la seguente qualifica e formazione:

- Elettrico:
  - Elettricista con almeno 5 anni di esperienza e conoscenza degli impianti ospedalieri;
  - Persona esperta (PES) ai sensi della norma CEI 11-27;
  - Addetti antincendio con formazione alto rischio;

  - Manovra a mano ascensore ovvero manovre di emergenza

- Termoidraulico:
  - Termoidraulico con almeno 5 anni di esperienza e conoscenza degli impianti ospedalieri;
  - Addetti antincendio con formazione alto rischio;
  - Manovra a mano ascensore ovvero manovre di emergenza

Il servizio verrà remunerato con una specifica voce di costo. Tale voce di costo verrà decurtata (in maniera proporzionale) qualora il concorrente abbia offerto in sede di offerta tecnica l'estensione del periodo di copertura minima prevista dal paragrafo 1.2.2.

1.2.6 PERSONALE PER SERVIZIO DI PRESIDIO PER EMERGENZE ASCENSORISTA

In alcune Aziende è richiesta la presenza di un presidio deputato alla gestione delle emergenze, da espletare lun-sab, 8.00-17.00 (o dove richiesto h24). Il personale dedicato al presidio delle emergenze dovrà possedere la seguente qualifica e formazione:

- Ascensorista esperto (almeno 5 anni di esperienza);
- Certificato di abilitazione alla manutenzione dell'ascensore;
- Addetti antincendio con formazione alto rischio;

Il servizio verrà remunerato con una specifica voce di costo.

1.2.7 PERSONALE PER SERVIZIO TELECONTROLLO E GESTIONE EMERGENZA

In alcune Aziende è richiesto il presidio fisso h 24/365 della centrale di telecontrollo dove sono convogliati gli allarmi operativi e di emergenza degli impianti tecnologici. Tale personale dovrà essere dedicato al presidio della centrale e non dovrà quindi essere impiegato in altre attività.

Il personale dedicato al presidio della centrale di telecontrollo e alla gestione delle emergenze dovrà possedere la seguente formazione:

- Persona esperta (PES) ai sensi della norma CEI 11-27;
- manovra a mano ascensori ovvero manovra di emergenza.

Il servizio verrà remunerato con una specifica voce di costo.

1.2.8 PERSONALE PER CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE

In alcune Aziende è richiesta la presenza h24, 365 giorni all'anno di personale addetto alle centrali termiche.

Il personale addetto dovrà quindi essere dotato di certificato di abilitazione alla conduzione di generatore di vapore di grado adeguato alle macchine esistenti; l'Assuntore del servizio dovrà comunicare l'elenco del personale che intende utilizzare indicando gli estremi delle abilitazioni.

Lo stesso personale dovrà provvede alla sorveglianza dell'alimentazione automatica o manuale, e a tutte quelle operazioni necessarie a garantire la continuità del servizio, e ad evitare anomalie e/o degradazioni. Sempre a cura del personale di presidio dovranno essere eseguite le operazioni di prova del funzionamento del valvolame di sicurezza, e le manovre di inserimento o esclusione dei generatori, in funzione delle necessità del complesso e in ordine alla equilibratura dell'usura delle caldaie e delle necessità manutentive.

Il servizio verrà remunerato con una specifica voce di costo.

1.3 ATTIVITÀ DI GOVERNO

1.3.1 SUPPORTO LOGISTICO

Il supporto logistico comprende:

- la puntuale programmazione e l'esecuzione di tutte le attività di gestione, esercizio e conduzione, previste nei servizi affidati;
- la gestione delle richieste di interventi riparativi, di qualunque genere e da chiunque e comunque formulata (**in forma scritta, informatica, telefonica od orale**) come indicato ai successivi paragrafi, con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
  - ai richiedenti;
  - agli edifici, unità ed ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
  - ai tipi e categorie di lavoro interessate dagli interventi;
  - allo stato di avanzamento dell'intervento;

  Tali conoscenze dovranno essere rese in forma scritta ed informatica, selezionate per ogni parametro conoscitivo che verrà indicato dalla Azienda Sanitaria contraente.
- la produzione e gestione di schede o documenti amministrativi relativi a ciascun intervento programmato, richiesto o previsto da leggi e regolamenti.
- l'organizzazione di un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che, con particolare riguardo per le urgenze, consenta il reperimento delle squadre di lavoro con assoluta immediatezza.
- la gestione degli interventi, distinti fra quelli sottoposti a corrispettivo a canone e quelli con corrispettivo a misura. Di tutti gli interventi dovrà essere sempre definibile la situazione distinta fra quelli già compiuti, quelli in corso di esecuzione e quelli preventivati. Per gli interventi regolati da corrispettivo a misura dovrà anche sempre conoscersi l'ammontare complessivo di quelli eseguiti e di quelli preventivati.

  I prospetti contenenti tutte le indicazioni di cui sopra dovranno essere forniti a richiesta del ST nelle forme e tipologie che lo stesso ordinerà all'Assuntore;
- la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire al ST la corretta verifica di ogni singola esecuzione e la conoscenza analitica di tutte le attività, eseguita per categorie e tipi di intervento anche separate per edificio e per ambienti secondo le indicazioni dell'Azienda Sanitaria contraente. La contabilità dei lavori dovrà essere sviluppata secondo la normativa vigente e dalle linee guida ANAC. Per la contabilizzazione dei canoni, delle manutenzioni extracanone, l'Assuntore dovrà utilizzare un software specifico di gestione della contabilità dei LL.PP.

  Il software dovrà produrre gli atti contabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC: libretti misure, stati di avanzamento, registri di contabilità e certificati di pagamento.

  Il software dovrà essere in grado di elaborare la documentazione contabile per area, per fabbricato, per intervento, gestendo sia i lavori a misura sia le opere a corpo, gli oneri della sicurezza ecc...

  Tutti i documenti saranno predisposti in formato elettronico per la sottoscrizione e l'Assuntore dovrà provvedere all'archiviazione degli stessi in formato elettronico (pdf) sul sistema informativo di gestione. Nel caso di utilizzo della metodologia BIM gli stessi dovranno essere anche inseriti nei relativi modelli digitali informatizzati.

- la gestione della documentazione a corredo degli interventi: raccolta certificazioni impiantistiche, come costruito, certificazione dei materiali utilizzati e delle corrette pose; compresa la redazione della documentazione su modulistica del Ministero degli Interni da parte di tecnico iscritto negli elenchi ministeriali ai sensi della ex legge 818/84, per tutti gli interventi che abbiano una rilevanza ai fini del rispetto delle norme di prevenzione incendi nonché sulle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati.

L'Assuntore dovrà attuare tutti i provvedimenti per l'organizzazione e la gestione delle attività in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi che saranno necessari per garantire sicurezza, igiene e comfort all'utenza ed al personale dell'Azienda Sanitaria contraente.

Tali attività dovranno risolvere tutti i problemi in modo che l'Azienda Sanitaria contraente sia sollevata da ogni incombenza relativa, fatte salve quelle dovute al controllo.

1.3.1.1 FASCICOLO CERTIFICAZIONI

Per tutti gli interventi di manutenzione extracanone eseguiti e contabilizzati nel trimestre, l'Assuntore dovrà predisporre appositi fascicoli organizzati per area, fabbricato e intervento che raccolgano in modo organico e facilmente consultabile tutte le certificazioni necessarie e la documentazione prevista dal Capitolato Tecnico.

Il suddetto fascicolo "certificazioni" dovrà contenere per ogni intervento eseguito e contabilizzato nel trimestre di riferimento:

- riferimento all'ordine di lavoro;
- certificazioni necessarie per attestare la regolare esecuzione secondo le norme tecniche di settore;
- documentazione, se necessaria, su come è costruito;
- accatastamento, se necessario;
- attestazione che l'anagrafica tecnica ed il sistema informativo siano stati aggiornati nel caso l'intervento modifichi la loro consistenza;
- la scheda consuntivo intervento, di cui al paragrafo successivo.

Il fascicolo sarà suddiviso per area e per fabbricato e comunque secondo le specifiche indicate dal DEC.

Ogni fascicolo dovrà essere corredato da tabella di riepilogo che riporti in elenco tutti gli interventi contabilizzati nel trimestre e l'indice delle certificazioni, documentazioni e attestazioni sopra indicate, in modo che l'Azienda Sanitaria contraente possa verificare in sintesi la completezza della documentazione consegnata in relazione ai lavori contabilizzati.

Si evidenzia che la consegna del fascicolo COMPLETO di tutto quanto sopra indicato è condizione necessaria per attestare la regolarità di quanto eseguito ed inserito nel trimestre (anche in caso di utilizzo della metodologia BIM). La mancata presentazione del fascicolo contestualmente alla contabilità del trimestre non consentirà di procedere con l'emissione dello stesso stato di avanzamento. Ritardo nella consegna del fascicolo "certificazioni" completo in tutte le sue parti determinerà conseguentemente ritardo nella emissione dello stato avanzamento e del relativo certificato di pagamento, imputabile esclusivamente a causa dell'Assuntore.

1.3.1.2 SCHEDA CONSUNTIVO INTERVENTO

La consuntivazione tecnica ed economica degli interventi di manutenzione extracanone dovrà essere effettuata mediante la "Scheda Consuntivo Intervento" in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni minime:

- riferimenti dell'Ordine d'Intervento;
- riferimenti alla eventuale segnalazione;
- livello di priorità dell'intervento;
- descrizione sintetica dell'intervento;
- data e ora di inizio e di fine intervento;
- quantità eseguite secondo le voci di listino prezzi (per intervento gestito a misura), con relative date di effettuazione e relativo importo complessivo;
- ore di manodopera impiegate e quantità di materiali utilizzati (per intervento gestito in economia), con relative date di effettuazione e importo complessivo;
- importo complessivo dell'intervento, differenziato per le singole voci di costo;
- elenco certificazioni consegnate;
- eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.

La scheda compilata in ogni sua parte dovrà quindi essere firmata dal DEC come attestazione dell'esecuzione dell'intervento e della corretta contabilizzazione dello stesso. La scheda deve essere inserita nel "**fascicolo certificazioni**" allegato al relativo stato avanzamento.

Per garantire la massima visibilità di tale Scheda, essa dovrà essere consultabile in qualsiasi momento da parte dell'Azienda Sanitaria contraente attraverso il Sistema Informativo.

1.3.2 CALL CENTER

L'Assuntore dovrà garantire all'Azienda Sanitaria contraente, mediante un Call Center opportunamente dimensionato e progettato, la massima accessibilità al servizio. L'attivazione del Call Center dovrà avvenire dal giorno di affidamento del servizio.

Il servizio di Call Center deve essere erogato in lingua italiana.

Occorre che sia fornito ai tecnici del ST un **numero telefonico cellulare di emergenza** che consenta di comunicare con il call center in caso di malfunzionamento delle centrali telefoniche o di qualsiasi problema di connessione.

La Centrale Telefonica, dovrà essere dotata di:

- sistema ACD (Automatic Call Distribution) per la distribuzione automatica delle chiamate entranti;
- il sistema telefonico utilizzato deve inoltre fornire la prestazione di "coda visibile", ovvero per ciascuna chiamata accodata il sistema deve fornire al chiamante in linea, tramite annuncio vocale personalizzato per tutto il tempo di attesa in coda e fino all'inoltro della chiamata al primo operatore libero, la durata d'attesa prevista oppure il numero ordinale di posizione in coda;
- sistema di registrazione del numero del chiamante con indicazione di data e ora della chiamata;

- sistema di reporting statistico dei dati provenienti dall'ACD in grado di elaborare, su base giornaliera, settimanale e mensile, tutte le misure dei parametri di qualità del servizio;
- possibilità di interrogare l'ACD dalla sede della Azienda Sanitaria contraente (collegamento remoto);
- sistema di ridondanza della centrale telefonica in caso di guasto.

Le attività specifiche che al minimo dovranno essere svolte dal Call Center sono:

- gestione delle chiamate;
- tracking delle richieste.

Gli utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con l'Azienda Sanitaria contraente, dovranno poter accedere al servizio mediante ciascuno dei canali di comunicazione predisposti dall'Assuntore e di seguito elencati:

- modulo web;
- numero verde dedicato;
- indirizzo e-mail dedicato.

1.3.2.1 GESTIONE DELLE CHIAMATE

La gestione delle chiamate dovrà comprendere al minimo i seguenti servizi:

- registrazione di tutte le chiamate nel Sistema Informativo;
- classificazione e distribuzione dinamica in relazione al tipo di chiamata ed al livello di urgenza;
- fornitura di statistiche e report sulle chiamate gestite.

La gestione delle chiamate dovrà riguardare almeno le seguenti tipologie di chiamata opportunamente codificate:

- richieste di intervento;
- informazioni relative allo stato delle richieste e degli eventuali interventi (in corso o programmati);
- richieste di chiarimenti e informazioni;
- solleciti;
- reclami.

Il Call Center deve essere presidiato da operatori tutti i giorni dell'anno compresi sabato, domenica e festivi dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

L'operatore del Call Center registrerà il livello di priorità dell'intervento e in relazione a quest'ultimo, l'Assuntore è tenuto **ad intervenire** entro i tempi di seguito indicati:

Codice	Emergenza	Dettaglio	Tempistiche
codice rosso	emergenza grave	Situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone o che impediscano l'attività	intervento entro 30 minuti
codice giallo	urgente	Situazioni che recano notevoli disagi all'attività	intervento entro 3 ore

Codice	Emergenza	Dettaglio	Tempistiche
codice verde	normale	Situazioni che recano disagi limitati all'attività	entro 24 ore
codice bianco	programmabile	Tutti gli altri casi	secondo i tempi programmati e concordati

Si precisa che il livello di priorità è stabilito dall'operatore dell'Azienda Sanitaria contraente che richiede l'intervento.

Nel caso di chiamata in cui venga richiesto un intervento dovrà essere redatto dall'Assuntore un apposito "Ordine di Intervento" che diverrà il documento operativo per la gestione delle attività.

1.3.2.2 REGISTRAZIONE RICHIESTE

Tutte le interazioni verso il Call Center, attraverso un qualunque canale di accesso, dovranno essere registrate nel Sistema Informativo, che terrà traccia di tutte le comunicazioni.

La registrazione nel Sistema Informativo dovrà avvenire con l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna richiesta e la classificazione della stessa secondo le tipologie di cui al paragrafo precedente.

Anche nel caso di richieste pervenute via e-mail dovrà essere comunicato il numero progressivo di registrazione e la classificazione assegnata dal sistema utilizzando i canali di comunicazione attivati.

Poiché i termini di inizio degli interventi e quindi la priorità decorreranno dall'ora di registrazione della segnalazione, la registrazione dovrà essere automatica o comunque contestuale alla chiamata.

Le diverse tipologie di chiamata andranno gestite con procedimenti che consentano la corretta determinazione mediante campi di informazione differenti in base alla tipologia di richiesta pervenuta, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Tipologia di Chiamata	Campi relativi alle informazioni minime da registrare
Richieste di Intervento	• data e ora della richiesta; • motivo della richiesta; • richiedente (nome, cognome e recapito telefonico), anche se la segnalazione è effettuata da personale dell'Assuntore; • edificio, unità e luoghi di fornitura per i quali è stato richiesto l'intervento; • stato della richiesta (aperta, chiusa, sospesa, etc.); • tipi e categorie di lavoro interessate dagli interventi; • livello di priorità; • numero progressivo assegnato alla richiesta.
Informazioni sullo stato delle richieste e dei rispettivi interventi	• data e ora della chiamata; • nome e cognome di chi ha richiesto il chiarimento; • numeri progressivi relativi alle richieste di cui è stato richiesto lo stato.

Tipologia di Chiamata	Campi relativi alle informazioni minime da registrare
Chiarimenti ed informazioni sul servizio	• data e ora della chiamata; • nome e cognome di chi ha richiesto il chiarimento/informazione.
Solleciti	• data e ora della chiamata; • nome e cognome di chi ha effettuato il sollecito; • numero progressivo dell'intervento sollecitato.
Reclami	• data e ora della chiamata; • nome e cognome di chi ha effettuato il reclamo; • motivo del reclamo.

1.3.2.3 LIVELLI DI PRESTAZIONE

Accessibilità telefonica

Le linee telefoniche messe a disposizione dall'Assuntore per il servizio devono essere dimensionate in modo tale che **non meno del 95% delle telefonate dirette al Call Center riceva il messaggio di benvenuto**, quindi, solo il 5% può trovare il segnale di occupato. Tale parametro deve essere rispettato su base media giornaliera, per tutto l'orario di servizio e per non meno del 95% dei giorni lavorativi su base mensile. Le misure sul rispetto di tali prestazioni dovranno essere elaborate sulla base di dati forniti dal gestore del servizio telefonico e trasmesse via posta elettronica alla Azienda Sanitaria contraente con frequenza trimestrale.

Velocità di risposta

Il 90% dei chiamanti in coda d'attesa deve poter parlare con un operatore (non automatico) entro 30 secondi, il restante 10% entro 60 secondi (con l'esclusione delle chiamate abbandonate entro il tempo massimo). Tale parametro deve essere rispettato su base media giornaliera per tutta la durata dell'orario di apertura del servizio e per non meno del 90% dei giorni lavorativi su base mensile. Le misure sul rispetto di tale prestazione verranno prodotte dall'Assuntore con un sistema di monitoraggio e reportistica del proprio ACD. I report prodotti verranno trasmessi via posta elettronica alla Azienda Sanitaria contraente con frequenza trimestrale.

Disponibilità del servizio

È misurata dal rapporto fra i minuti di effettivo, corretto e completo funzionamento dell'intero sistema tecnico-organizzativo di pertinenza dell'Assuntore, ed i minuti totali dell'orario di servizio quotidiano concordato contrattualmente. Tale parametro deve essere non inferiore al 99,5%, misurato su base media mensile, per tutta la durata dell'orario di apertura del servizio.

Le cause di indisponibilità non comprendono eventi di forza maggiore derivanti da cause naturali o altri eventi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'Assuntore. La misura della disponibilità del servizio verrà eseguita dall'Assuntore e trasmessa alla Azienda Sanitaria contraente tramite posta elettronica con frequenza trimestrale.

1.3.3 PRONTA DISPONIBILITÀ

L'Assuntore, per la particolare natura delle opere e la specificità dell'ambito in cui esse dovranno essere eseguite, (presidi ospedalieri e presidi territoriali), dovrà garantire in modo continuativo, tutti i giorni, 24 ore su 24, per tutta la durata del contratto, un servizio di pronto intervento.

Il personale posto in pronta disponibilità sarà dotato di telefono cellulare, fornito a cura e spese dell'Impresa e dislocato sul territorio in modo tale da assicurare un tempestivo intervento sul posto, comunque contenuto nei **tempi previsti**. L'Assuntore dovrà garantire il servizio di pronto intervento indipendentemente dal numero di chiamate contemporanee ricevute. Il personale preposto ad effettuare gli interventi di pronto intervento dovrà essere specializzato ed esperto nelle attività necessarie per l'intervento nonché dovrà avere perfetta conoscenza degli immobili ed impianti. Le richieste di pronto intervento saranno effettuate, di norma, con semplice chiamata telefonica da parte di incaricati che ne annoteranno gli estremi (data, ora ed oggetto).

L'Assuntore metterà a disposizione un unico numero telefonico (call center come da articolo 1.3.2) a cui fare riferimento per le richieste di pronto intervento provenienti dai diversi presidi; spetta all'Assuntore far sì che al suddetto numero telefonico faccia capo la propria organizzazione che, in base a procedure e turni prequalificati, consentirà di reperire e di far intervenire il personale più adatto, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi di intervento previsti.

Il personale dell'Assuntore dovrà avere cura di rispettare i limiti e divieti dell'uso di telefoni cellulari o cordless all'interno dei presidi avendo cura comunque di essere reperibile.

1.4 ATTIVITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFICA E DEL SISTEMA INFORMATIVO

1.4.1 RILIEVI ARCHITETTONICI E IMPIANTISTICI

Ai fini di una corretta erogazione delle prestazioni oggetto dell'appalto è necessaria la conoscenza quantitativa e qualitativa degli ambienti degli edifici o porzioni degli stessi costituenti i presidi affidati, delle apparecchiature che compongono gli impianti e del loro stato manutentivo.

A tal fine, qualora richiesta dall'Azienda Sanitaria contraente, l'Assuntore deve provvedere con personale e mezzi propri all'esecuzione dei rilievi del sistema edificio-impianti.

L'Assuntore deve provvedere all'avvio delle operazioni di rilievo contestualmente alla presa in carico dei servizi; dovrà completare le attività di rilievo nel più breve tempo possibile in modo da garantire la messa a regime del sistema informativo nei tempi previsti.

Il servizio consiste principalmente nell'esecuzione delle attività di rilievo architettonico/impiantistico comprendente:

- acquisizione dati;
- rilievo e censimento architettonico;
- rilievo e censimento degli elementi tecnici;
- restituzione grafica su sistema informativo (2D e 3D) con posizionamento degli impianti (classi tecnologiche/elementi tecnici) all'interno delle planimetrie e raccolta e catalogazione dati di consistenza;
- valutazione dello stato funzionale e conservativo degli elementi tecnici.

I criteri di classificazione dei componenti e degli impianti dovranno comunque:

- rispettare i criteri di classificazione della norma UNI 8290:1981;
- rispettare i criteri di classificazione e codifica in uso presso le Aziende Sanitarie;
- prevedere l'individuazione dell'esatta ubicazione dei componenti tecnici più critici ai fini del funzionamento dei singoli impianti;
- aggiornare per tutta la durata del contratto i dati relativi alla consistenza ed allo stato di conservazione del patrimonio oggetto del servizio.

Per ogni elemento/componente soggetto a rilievo visivo dovranno essere rilevate, censite e raccolte in appositi file informatici, sia grafici che alfanumerici, una serie di informazioni minime standard quali Codice edificio, Ubicazione dell'elemento/componente (Piano e Ambiente), Tipologia dell'elemento/componente, Codice componente.

L'attività di rilievo e censimento, estesa a tutti gli elementi/componenti tecnici rilevabili "a vista" (inclusi quelli contenuti nei vani tecnici e nei controsoffitti) quali ad esempio pareti, pavimento, soffitto, controsoffitto, infissi, terminali impiantistici elettrici e idraulici e quanto altro presente all'interno di ciascun locale, esclusi elementi mobili e arredi, deve essere finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni tecniche e tipologiche atte a descrivere in maniera immediata e sintetica gli elementi da restituire graficamente in planimetrie/schemi, i quali elementi saranno associati univocamente alle stesse planimetrie attraverso l'assegnazione di un codice alfanumerico.

Tali informazioni saranno ricavabili anche da sovrimpressioni o targhe applicate allo stesso elemento/componente (marca, modello, anno di fabbricazione, materiale, dimensioni, potenza, alimentazione, ecc.).

Il rilievo architettonico dovrà comunque riguardare tutte le superfici relative agli edifici, dal piano interrato e/o seminterrato fino alla copertura (ove accessibile).

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva, in qualunque momento, di verificare che il rilievo non presenti errori significativi e che risulti corrispondente allo stato di fatto e segnalare le opportune correzioni che l'Assuntore deve apportare tempestivamente.

A. Rilievo geometrico e funzionale

La metodologia di rilievo dovrà contemplare il rilievo geometrico degli edifici e prevedere la raccolta di tutte le informazioni riguardanti il sistema edificio-impianto, relativamente agli elementi/componenti suddivisi per tipologia e sub-sistema tecnologico di riferimento.

Nel caso in cui presso gli archivi dell'Azienda Sanitaria contraente esista documentazione, sotto forma di disegni e dati, che possa essere considerata sufficientemente descrittiva degli oggetti da rilevare, la medesima documentazione potrà essere recuperata.

Sono considerati prestazioni di minima:

- Rilievo plano-altimetrico delle aree esterne (piano quotato) con distinzione delle aree verdi e aree asfaltate (indicazione delle superfici);
- Rilievo della rete fognaria secondo specifiche riportate in seguito;
- Rilievo planimetrico dei pozzetti di terra;
- Rilievo pozzetti impiantistici effettuato come il rilievo dei pozzetti della rete fognaria;
- Rilievo fabbricati.

Inquadramento generale dell'area.

Devono essere definiti:

- perimetro dell'edificio e di eventuali corpi accessori;
- localizzazione del complesso rispetto ad altri fabbricati circostanti;
- altezze delle fronti;
- altimetria delle aree esterne;
- andamento altimetrico lungo il piano immaginario scelto per l'esecuzione delle sezioni, (una longitudinale ed una trasversale);
- definizione planimetrica dei punti di ripresa delle fotografie necessarie alle successive fasi di restituzione grafica.

Rilievo degli esterni

Il rilievo deve essere effettuato attraverso le seguenti operazioni:

- progressiva acquisizione delle misure in ordine successivo, a partire da un riferimento predeterminato;
- triangolazioni per il rilievo dei cortili e degli spazi interni; acquisizione dell'altezza esterna di serramenti, balconi e tetto, rilievo delle distanze dagli edifici ubicati nelle immediate vicinanze;
- misurazione di eventuali dislivelli presenti sulle aree esterne;
- verifica dell'orientamento dell'edificio.

Rilievo degli interni

Dovrà essere impiegata una procedura per il controllo e la compensazione dei dati di misura. Dovranno essere acquisiti almeno i seguenti dati

- misurazione dei lati e delle diagonali di ogni locale;
- acquisizione delle misure parziali di ogni lato;
- rilievo accurato dei dislivelli in corrispondenza del piano verticale della sezione prescelta, secondo due principali direzioni dell'edificio;
- rilievo delle dimensioni dei serramenti interni ed esterni;
- indicazione della posizione di canne fumarie e vani tecnici;
- indicazione della presenza di eventuali archi, volte, travi;
- indicazione del senso di apertura delle porte interne;
- indicazione in planimetria dei punti di ripresa delle fotografie;
- rilevazione della cartellonistica ed impiantistica di sicurezza - estintori (per tipi e luoghi di installazione) – idranti – naspi – rivelatori - allarmi, ecc.;
- destinazione d'uso di tutti i locali;
- classificazione locali uso medico.

Rilievo degli impianti

Dovranno essere rilevati e rappresentati, per tutte le tipologie di impianto, almeno i seguenti dati:

- documenti di disposizione funzionale;
- apparecchiature e terminali impiantistici;

- schemi funzionali di centrali e sottocentrali;
- schemi funzionali della distribuzione principale;

Con riferimento agli impianti elettrici dovranno essere rilevati i seguenti oggetti e tipologie impiantistiche:

- Posizionamento e schema elettrico con tipologia dei dispositivi installati e delle condutture in entrata e uscita dei quadri elettrici, per tutte le tipologie di quadro, fino ai quadri elettrici di distribuzione dei singoli locali.
- Posizionamento e schema elettrico con tipologia e sezioni delle condutture in entrata e uscita dei Nodi Equipotenziali.
- Posizionamento, marca e modello di tutte le lampade d'emergenza installate.
- Posizionamento e schema elettrico con tipologia dei dispositivi installati e delle condutture in entrata e uscita dei quadri di Media Tensione e Bassa Tensione esistenti nelle Cabine Elettriche.
- Posizionamento e schema elettrico con tipologia dei dispositivi installati e delle condutture in entrata e uscita dei quadri di Bassa Tensione esistenti nelle Sottocabine Elettriche.
- Rilievo di tutto l'impianto di Scariche Atmosferiche.
- Rilievo di tutto l'impianto di Dispersione a Terra.
- Rilievo delle serrande tagliafuoco, degli attraversamenti impiantistici di compartimentazioni REI.

Per quanto attiene alla restituzione grafica dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Realizzazione di tutti gli schemi in formato Autocad relativi ai quadri elettrici di Media Tensione.
- Realizzazione di tutti gli schemi in formato Autocad relativi ai quadri elettrici Power Center di Bassa Tensione delle cabine.
- Realizzazione di tutti gli schemi in formato Autocad relativi ai quadri elettrici Power Center di Bassa Tensione delle Sottocabine.
- Realizzazione di tutti gli schemi in formato Autocad relativi ai quadri elettrici Generali di Distribuzione dei Reparti.
- Realizzazione di tutti gli schemi in formato Autocad relativi ai quadri elettrici di distribuzione dei singoli locali.
- Realizzazione di tutti gli schemi in formato Autocad relativi alla distribuzione dei Nodi Equipotenziali di stanza.
- Realizzazione di tutte le Tavole in Formato Autocad relativo alla distribuzione dell'impianto di Scariche Atmosferiche.
- Realizzazione di tutte le Tavole in Formato Autocad relativo alla distribuzione dell'impianto di Dispersione a Terra.

Rilievo rete fognaria

Rilievo plano-altimetrico per l'individuazione dei pozzetti (e altri manufatti) esistenti e della rete fognaria nell'area interessata, dalle colonne di scarico verticali all'immissione nella rete comunale.

Tale operazione dovrà essere condotta rispettando le metodologie e le precisioni secondo le norme della "buona tecnica" illustrate nelle Istruzioni sul rilievo planimetrico e altimetrico.

Per l'inquadramento al "Sistema generale" di coordinate si dovranno rilevare sul posto almeno n. 5 spigoli di riferimento, di cui siano note le coordinate e n.2 caposaldi di livellazione, a cui attribuire le quote di partenza e di chiusura.

Tutti i pozzetti devono essere identificati, rilevando due spigoli della botola di chiusura al fine di ottenere una precisa posizione e la quota estradosso di riferimento, quindi aperti per determinare il verso, i percorsi, tipologia tubazioni e la natura delle acque reflue (bianche, nere, miste e produttive) utilizzando, ove l'andamento presenti incertezza sulla successione dei pozzetti stessi, dei traccianti coloranti.

Individuate le linee di scorrimento si deve procedere all'esecuzione di un rilievo di dettaglio interno di ogni singolo pozzetto, misurando lunghezza, larghezza e profondità, il diametro di tutte le tubazioni presenti, la quota di scorrimento delle acque, prendendo nota dei materiali di costruzione e fotografando lo stato di fatto esterno ed interno al momento del rilievo (su supporto digitale).

Occorre, altresì, individuare ed identificare, utilizzando la medesima metodologia, le colonne di scarico verticali e relative diramazioni fino ai pozzetti di raccolta.

Le fasi di rilievo devono essere finalizzate alla restituzione, su supporto magnetico (autocad) di:

- planimetria generale, in opportuna scala, con l'indicazione del punto battuto e della quota riferita al "Sistema Altimetrico Generale" per ogni pozzetto, il numero progressivo di identificazione, il percorso e il diametro delle tubazioni della rete o delle reti fognarie fino alla confluenza con il collettore Comunale. Si dovrà altresì creare un collegamento ipertestuale per lettura immediata degli attributi di riferimento del singolo pozzetto;
- scheda monografica per ogni pozzetto, con indicazione del numero progressivo di individuazione, delle caratteristiche generali, dei materiali di costruzione, delle dimensioni, delle quote estradosso botola e scorrimento interno delle acque riferite al Sistema Altimetrico Generale, di una planimetria generale ed una particolareggiata non in scala riportanti l'ubicazione del pozzetto, di una pianta e di una sezione riportanti le misure interne ed esterne del pozzetto, i diametri e il materiale delle tubazioni di immissione ed emissione ed una fotografia su supporto digitale del manufatto.

Etichettature locali

L'Assuntore dovrà provvedere alla realizzazione dell'etichettatura di tutti i locali appartenenti agli edifici a qualsiasi titolo in uso all'Azienda Sanitaria contraente. L'etichettatura dovrà essere realizzata installando in ogni locale pannelli identificativi con indicazione di:

- codice locale;
- destinazione d'uso del locale;
- superficie netta;
- classificazione secondo norma CEI 64-8 per i locali ad uso medico;

All'esterno dei locali dovrà essere posizionata un'etichetta con il solo codice del locale

I pannelli dovranno essere realizzati con materiale non facilmente deteriorabile, ed installati in modo che non possano essere rimossi.

L'Assuntore dovrà utilizzare il formato e il sistema di codifica già in uso nelle strutture oggetto del presente servizio per i pannelli identificativi dei locali, ovvero rispettare le indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria contraente.

Aggiornamento etichettatura locali

L'Assuntore dovrà provvedere all'aggiornamento costante dell'etichettatura di tutti i locali appartenenti agli edifici a qualsiasi titolo in uso all'Azienda Sanitaria contraente secondo le specifiche previste nel paragrafo precedente, anche in caso di trasformazioni immobiliari e/o nuove acquisizioni.

B. Rappresentazione grafica digitale

I contenuti della rappresentazione grafica digitale dovranno essere condivisi con l'Azienda Sanitaria contraente e dovranno anche prevedere:

- classificazione dei locali ad uso medico secondo Norma CEI 64-8;
- cartellonistica ed impiantistica di sicurezza antincendio: estintori (con indicazione della tipologia), idranti, naspi, componenti impianto rilevazione fumi, illuminazione di sicurezza, attraversamenti REI, serrande e porte tagliafuoco, ecc.;
- specifica simbologia in pianta riferita alle finiture edili e componenti/tipologie impiantistiche;
- codifica di tutti i locali.

Le planimetrie dovranno contenere oltre ai blocchi rappresentativi dei componenti tecnici e dei terminali impiantistici, anche:

- il codice alfanumerico identificativo di ciascuno, al quale verranno associate le relative caratteristiche georeferenziali e tecniche che saranno implementate nell'anagrafica tecnica;
- versi di apertura delle porte;
- elementi igienico-sanitari.

La restituzione grafica dovrà comprendere anche tutti quegli elementi che concorrono a definire urbanisticamente l'area di pertinenza del manufatto rilevato.

Per ogni presidio dovrà essere realizzato inoltre un album fotografico su supporto informatico, che andrà ad integrare il sistema informativo di gestione.

L'Assuntore dovrà consegnare inoltre una copia informatica non modificabile (ad esempio pdf) dei rilievi eseguiti, secondo le modalità di rappresentazione grafica concordate con l'Azienda Sanitaria contraente. L'Azienda Sanitaria contraente disporrà a pieno titolo del prodotto finale.

1.4.2 COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFICA

Partendo dalla documentazione fornita dall'Azienda Sanitaria contraente e dai rilievi, consegnati dall'Azienda sanitaria o effettuati, l'Assuntore dovrà provvedere, ove richiesta dall'Azienda Sanitaria contraente, alla costituzione dell'anagrafica tecnica, i cui principali obiettivi da perseguire sono essenzialmente:

- una puntuale conoscenza degli elementi, dei componenti e del contesto impiantistico nel quale sono inseriti i singoli elementi che permetta, successivamente, una immediata individuazione e valutazione di ogni elemento e componente;
- una razionale collocazione dei dati all'interno di un sistema informativo integrato che permetta un veloce accesso e controllo delle informazioni relative alle diverse classi ed unità tecnologiche, attraverso procedure automatizzate di filtraggio in base alle caratteristiche tecniche e di georeferenziazione degli elementi e conseguente sommatorie;
- una conseguente ottimale pianificazione oltre che una efficace gestione delle attività manutentive con il raggiungimento di economie di esercizio del complesso di attività, anche in termini di efficienza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, oltre che di riduzione degli impatti ambientali.

Tale servizio risulta composto da:

- costituzione dell'anagrafica architettonica di tutti gli edifici;
- costituzione dell'anagrafica impiantistica per gli impianti.

L'anagrafica tecnica dovrà contenere al minimo le seguenti informazioni:

- la tipologia dei componenti edili e impiantistici a servizio degli ambienti interni;
- la consistenza dei componenti edili e impiantistici presenti negli ambienti interni come nei locali tecnici;
- i dati del rilievo degli impianti utili anche ai fini delle verifiche ispettive;
- lo stato conservativo e manutentivo;
- le caratteristiche tecniche per i componenti significativi principali e per tutte le apparecchiature di centrali e sottocentrali specificando marca, modello ed eventuali matricole, data di fabbricazione, potenzialità/dati dimensionali.

La struttura dell'anagrafica tecnica e le modalità operative per la sua costituzione dovranno essere preventivamente concordate con il DEC e dovranno tener conto delle specifiche richieste dal Sistema Informativo (S.I.) utilizzato per la gestione dell'anagrafica.

Partendo dai rilievi digitali (file dwg) realizzati dall'Assuntore e/o messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria, l'Assuntore dovrà procedere ad una "ingegnerizzazione" degli stessi al fine della identificazione univoca di ogni componente del rilievo, della costituzione con procedure automatizzate del database e della interrogazione dello stesso.

Per "componente" si intende sia il fabbricato nel suo complesso (edificio, piano, locale), sia gli elementi edilizi e impiantistici che lo costituiscono e/o vi sono contenuti.

Per "ingegnerizzazione" si intende che ad ogni componente come sopra individuato verrà assegnato:

- specifico codice identificativo
- blocco autocad contenente le sue caratteristiche in riferimento all'ubicazione (georeferenziazione) e ai dati tecnici e di consistenza (il cui numero e tipologia sarà preventivamente concordata con il DEC).

A seguito della costituzione dell'anagrafica complessiva il data base (S.I.) dovrà poter estrarre con specifiche maschere di filtro e ricerca i dati in esso contenuti, organizzati secondo le principali necessità dell'Azienda Sanitaria.

In particolare, per i dati dimensionali l'Azienda Sanitaria contraente dovrà poter consultare ed estrarre almeno:

- superfici nette e lorde, volumi lordi, dimensionamento totale e dei singoli locali;
- articolazione delle superfici per destinazione d'uso;
- per le aree esterne: superfici asfaltate carrabili, superfici pavimentate pedonali e superfici aree verdi;

oltre a specifici parametri che ciascuna Azienda Sanitaria vorrà definire in fase di costituzione dell'anagrafica.

Il servizio comprenderà anche la raccolta, la catalogazione, la digitalizzazione e l'archiviazione di tutta la documentazione a corredo degli immobili e impianti gestiti (cosiddetta "gestione documentale tecnica"), con eventuale interfacciamento con altri sistemi di archiviazione già in uso all'Azienda Sanitaria, nonché la tenuta dello scadenzario per gli adempimenti normativi documentali soggetti a rinnovi. Ove si riscontrassero carenze documentali relative agli impianti tecnologici di cui è stata attivata la manutenzione, l'Assuntore è tenuto a

prestare all'Azienda Sanitaria contraente tutta l'assistenza necessaria per l'ottenimento delle certificazioni di legge con la sola esclusione delle eventuali progettazioni.

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva, in qualunque momento, di verificare che l'anagrafica tecnica non presenti errori significativi e che risulti corrispondente allo stato di fatto e segnalare le opportune correzioni, che l'Assuntore deve tempestivamente apportare.

L'Assuntore deve provvedere all'avvio delle operazioni di costituzione dell'anagrafica contestualmente alla presa in carico dei servizi; le relative attività dovranno essere completate nel più breve tempo possibile in modo da garantire la messa a regime del sistema informativo nei tempi previsti.

1.4.3 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

L'Assuntore dovrà mettere a disposizione un sistema informativo a supporto delle attività di gestione operativa e controllo sia dell'Azienda Sanitaria contraente sia dell'Assuntore medesimo.

Tale sistema dovrà gestire i flussi informativi relativi alle prestazioni fornite, in modo da garantire, sia all'Assuntore, sia alla Azienda Sanitaria contraente, la disponibilità dei dati e delle informazioni (di tipo tecnico, operativo, gestionale ed economico) necessarie nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione, esecuzione e controllo delle prestazioni erogate.

Gli obiettivi che l'Assuntore dovrà garantire con l'implementazione del sistema informativo possono essere così riassunti:

- favorire la collaborazione tra Assuntore e Azienda Sanitaria contraente attraverso la opportuna condivisione delle informazioni;
- consentire la pianificazione, gestione e consuntivazione delle attività connesse ai servizi ordinati;
- garantire, tramite appositi strumenti di elaborazione dati, il controllo dei dati tecnici relativi all'erogazione delle prestazioni (ad esempio gestione delle anagrafiche tecniche di macchine ed impianti e dei dati tecnici degli immobili);
- garantire agli operatori dell'Assuntore di gestire gli interventi di manutenzione programmata e non, attraverso l'utilizzo di strumenti (es.: tablet, smart-phone, ecc.) che consentano l'immediato aggiornamento e rendicontazione degli interventi, evitando l'utilizzo di rapporti cartacei e garantendo l'univoca riconducibilità degli interventi agli operatori che li hanno effettuati;
- consentire la piena conoscenza dello stato di consistenza e di conservazione dei componenti edilizi e degli impianti affidati.

Tale sistema deve essere:

- progettato e realizzato ad hoc o selezionato e acquisito tra i prodotti disponibili sul mercato;
- essere basati su un'infrastruttura compliant con il Regolamento Cloud per la PA dell'Agenzia Nazione per la Cybersicurezza, con livello di rischio critico;
- configurato e personalizzato in funzione delle prestazioni erogate e delle richieste dell'Azienda Sanitaria contraente;
- reso accessibile all'Azienda Sanitaria contraente per tutto il periodo di vigenza dell'Ordinativo di Fornitura;
- gestito e costantemente implementato per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura;
- dovranno essere garantiti il Back-up dei dati e adeguati sistemi di protezione dei dati.

Le informazioni gestite rimarranno di esclusiva proprietà dell'Azienda Sanitaria contraente.

Resta inteso che, al termine dell'Ordinativo di Fornitura, il sistema informativo rimarrà di proprietà dell'Azienda Sanitaria contraente. Per tale motivo l'Assuntore dovrà fornire all'Azienda Sanitaria contraente le licenze software utilizzate, i codici sorgente, i dati contenuti e ogni altro adempimento atto a consentire alle stesse una corretta gestione e manutenzione (anche evolutiva) dello stesso.

L'Assuntore può fare riferimento alle Linee Guida Aziendali e alle norme UNI 10951 per le caratteristiche generali (requisiti), i criteri di strutturazione (anagrafi e archivi, procedure e funzioni), le modalità di aggiornamento e le schede informative relative alle classi tecnologiche gestite.

Il progetto e l'architettura del sistema dovranno essere preventivamente condivisi con la Azienda Sanitaria contraente.

Il sistema informativo deve essere basato su un'architettura hardware/software tale da adeguarsi, con la massima flessibilità, alle necessità delle varie tipologie di utilizzatori, basandosi su modalità d'uso e di accesso alle funzionalità disponibili secondo gli standard più diffusi e conosciuti in modo da consentire un immediato utilizzo ed uno sfruttamento ottimale.

Le caratteristiche del sistema informativo proposto devono consentire un approccio immediato alle funzionalità delle applicazioni, evitando la necessità di lunghi processi di apprendimento da parte del personale della Azienda Sanitaria contraente addetto; la strutturazione del sistema deve esplicitare oltre che la struttura dati, anche i livelli e le modalità di accesso degli utenti al Data Base. In particolare, il sistema informativo deve fornire funzionalità di controllo e di supporto logistico e deve essere contemporaneamente gestito aggiornando sistematicamente il relativo Data Base.

In quest'ultimo devono poter essere inserite tutte le informazioni di tipo tecnico, gestionale ed amministrativo, relative alle prestazioni fornite. Tali informazioni devono poter essere gestite in tutte le attività operative svolte nell'erogazione delle prestazioni.

Tra le principali funzionalità generali, a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano:

- funzioni di collegamento telematico: il sistema deve essere accessibile tramite internet utilizzando i browser più comuni;
- funzioni di navigazione ed accesso ai dati: in funzione del livello di accesso dell'utente, definito dall'Azienda Sanitaria contraente in sede di Verbale di affidamento, un dato può essere accessibile in lettura e scrittura, in sola lettura, o può essere nascosto ai livelli d'accesso più bassi. Il sistema per l'accesso ai dati su Data Base (dati grafici e alfanumerici) e le relative funzionalità di analisi e controllo in relazione ai diversi livelli autorizzativi, deve essere semplice ed intuitivo, in modo da richiedere brevi periodi di apprendimento, anche da parte di personale non informatico;
- funzioni di interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati di interesse, facilitate da specifiche maschere di filtro e interrogazione: deve essere possibile effettuare ricerche ed impostare apposite query sulle caratteristiche dei dati. Le query impostate devono essere anche memorizzate per un successivo riutilizzo. In funzione dei dati estratti il sistema deve consentire anche la generazione di opportuni report secondo gli standard di rappresentazione più diffusi;
- funzioni di gestione documentale: il sistema deve garantire la disponibilità di specifiche funzionalità per la gestione informatizzata di tutti i documenti utili allo svolgimento delle attività.

Tra le funzionalità necessarie per la corretta erogazione delle prestazioni, a titolo indicativo e non esaustivo, si indicano:

- funzionalità di supporto al servizio di costituzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica: i dati gestiti devono rispettare i criteri di classificazione e la terminologia fissati dalle Linee Guida Aziendali e dalla norma UNI 8290; devono essere codificati e descritti gli edifici, i locali e i sistemi tecnologici di ogni edificio sulla base delle codifiche aziendali eventualmente esistenti, suddivisi gerarchicamente in unità tecnologiche, elementi tecnici, componenti e loro materiali costituenti; devono poter essere gestite dal sistema informativo, anche foto ed elaborati (gestione dei dati anagrafici, di localizzazione, tecnici, funzionali e dimensionali dei componenti) ;
- con riferimento alla anagrafica tecnica, inoltre, il sistema informativo deve prevedere uno specifico modulo di gestione strettamente connesso ad autocad al fine di consentire in modo automatico:
  - l'archiviazione nel data base delle informazioni contenute nel modello (negli attributi delle singole famiglie che individuano i componenti edilizi ed impiantistici);
  - l'aggiornamento costante dei dati bidirezionale (dagli elaborati digitali al Servizio Informativo e viceversa);
- funzionalità di supporto logistico: devono essere gestite le informazioni relative alle attività di manutenzione programmata a canone, per le quali l'Assuntore deve programmare tutti gli interventi che si svolgeranno nel trimestre di riferimento, e alle attività su richiesta a canone, extracanone (beni oggetto degli interventi e descrizione), la data della richiesta, i soggetti richiedenti, il calendario d'esecuzione, nonché i mezzi, le risorse, il tempo ed i costi necessari alla corretta esecuzione.

  In particolare dovrà:
  - generare e/o caricare in modo automatico i piani di manutenzione distinti per ciascun singolo fabbricato;
  - di conseguenza generare in modo automatico i calendari di manutenzione;
  - di conseguenza generare in modo automatico il registro di manutenzione.
- la gestione degli ordini di lavoro sia quelli relativi all'attività extracanone sia quelli programmati.

  Il sistema dovrà archiviare e gestire anche:
  - **i documenti cartacei trasmessi dall'Azienda Sanitaria contraente** per la richiesta di intervento extracanone o prestazioni integrative dovranno essere presi a carico, numerati ed informatizzati; il documento dovrà essere visibile in formato elettronico (ad esempio pdf); dovrà essere possibile consultare il sistema con appositi strumenti che consentano di estrarre riepiloghi complessivi, per area, per anno e per fabbricato o tipologia di intervento**;**
  - **i report di intervento degli interventi programmati,** debitamente sottoscritti dall'operatore che ha effettuato l'attività manutentiva; il documento dovrà essere visibile in formato elettronico (ad esempio pdf) e dovrà essere creato un collegamento con il registro di manutenzione; appositi strumenti dovranno consentire la consultazione dei documenti, consultazione che dovrà essere facilitata da specifiche maschere di filtro per specialità di lavorazione, ditta esecutrice, periodo temporale, edificio, ecc.

Nel sistema informativo deve essere prevista la gestione dei subappalti e dei subaffidamenti che consenta all'Azienda Sanitaria di poter avere una competa visibilità sui contratti in essere, sullo stato di erosione degli stessi attraverso un archivio documentale degli stessi.

Attraverso l'accesso web alla banca dati, deve essere possibile fornire costantemente informazioni utili ad una descrizione strutturata dello stato degli interventi (aperti, chiusi, sospesi, etc.).

Il sistema deve consentire la corretta e puntuale verifica dei costi di ogni singola esecuzione, con indicazione analitica di tutte le attività eseguite per categoria e tipi di intervento (tempi d'intervento, qualifica professionale degli esecutori incaricati, etc.) generando inoltre la "*Scheda consuntivo intervento*".

L'Assuntore deve prevedere un'attività di formazione (con aggiornamenti semestrali durante tutta la durata del servizio) per l'utilizzo del sistema informativo dedicata al personale dell'Azienda Sanitaria contraente ed in funzione del livello di utilizzo dello stesso. L'attività di formazione deve essere svolta nelle sedi delle stesse Aziende.

L'interfaccia utente dovrà essere completamente **in lingua italiana**.

L'Assuntore deve provvedere all'avvio delle operazioni di installazione e/o ampliamento del sistema informativo contestualmente alla presa in carico dei servizi.

Entro i successivi 270 giorni l'Assuntore deve eseguire le attività di implementazione, personalizzazione e importazione dati provenienti dagli attuali sistemi informativi e la loro messa a regime in modo che siano disponibili tutte le funzionalità necessarie per la gestione del servizio. Sono a carico dell'assuntore (intendendosi remunerate nel canone del sistema informativo) le attività eventualmente necessarie per adattare i dati provenienti dagli attuali sistemi informativi ai sistemi offerti dall'Assuntore.

In particolare, l'Assuntore dovrà garantire il mantenimento della funzionalità del modulo per la registrazione delle richieste di intervento e per la gestione delle richieste manutentive via WEB fin dal giorno di presa in carico dei servizi.

Contestualmente all'implementazione del sistema informativo, l'Assuntore dovrà organizzare i corsi di formazione previsti.

L'Assuntore dovrà fornire manuali d'uso del programma; il programma stesso dovrà disporre inoltre di help on-line.

È a carico dell'Assuntore anche l'aggiornamento periodico dell'hardware e del software necessario per la gestione del sistema informativo.

1.5 ATTIVITÀ DI SUPPORTO GESTIONALE

1.5.1 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELL'ANAGRAFICA

L'Assuntore dovrà garantire la gestione del sistema informativo e dell'anagrafica tecnica incluso l'aggiornamento dei rilievi; tale gestione dovrà applicarsi a sistemi implementati sia dall'Assuntore sia dall'Azienda Sanitaria.

Per gestione del sistema informativo e dell'anagrafica tecnica si intendono tutte le attività di conduzione, aggiornamento e manutenzione dei dati, del software e dell'hardware necessari per il corretto e ottimale funzionamento del sistema.

Durante l'orario lavorativo l'Assuntore dovrà garantire, attraverso il call center, l'assistenza telefonica al personale del ST per qualsiasi problema dovesse verificarsi nell'utilizzo del sistema informativo.

L'aggiornamento dei dati nel sistema informativo per le attività svolte dall'Assuntore deve avvenire trimestralmente a seguito della predisposizione della contabilità degli interventi effettuati e della consegna del "fascicolo certificazioni". L'aggiornamento, ove necessario, sarà attestato nel medesimo fascicolo.

L'Assuntore dovrà mantenere aggiornate tutte le informazioni presenti nell'anagrafica tecnica e i rilievi secondo le modalità e le specifiche riportate nel paragrafo 1.4. L'insieme dei dati dovrà essere gestito in modo

dinamico con un costante aggiornamento del database, in relazione a tutti gli interventi effettuati, anche da parte di terzi, che determinano una variazione quantitativa o dello stato conservativo/funzionale e/o variazioni dei beni in uso all'Azienda. Nel caso di trasformazioni immobiliari e/o nuove acquisizioni, l'Assuntore dovrà acquisire la documentazione tecnica adeguandola agli standard concordati.

Con cadenza trimestrale, contestualmente alla consegna del "fascicolo certificazioni", a partire dalla data di consegna degli elaborati anagrafici, l'Assuntore dovrà consegnare all'Azienda Sanitaria contraente le informazioni inerenti agli aggiornamenti delle consistenze oggetto del servizio, con l'evidenza degli effettivi aggiornamenti eseguiti sugli elaborati grafici e/o alfanumerici.

2. MANUTENZIONE A CANONE

2.1 GENERALITÀ

Nel compenso a canone sono compresi tutti i materiali necessari, forniti in opera, le opere provvisionali, i ponteggi fissi e mobili, eventuali puntellamenti, i noli delle attrezzature e macchinari, a caldo e a freddo, l'allontanamento fino a discarica dei prodotti di scarto delle lavorazioni e quant'altro necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati, nei tempi previsti ed a regola d'arte.

Sono esclusi, per le attività riparative con corrispettivo a canone, solo gli interventi causati da cause di forza maggiore e gravi eventi naturali, fatto salvo quanto specificamente precisato nel capitolato e negli allegati.

Si considerano comunque compresi nei canoni le riparazioni, sostituzioni e revisioni conseguenti al verificarsi di danni causati dal personale dipendente dalla Azienda Sanitaria contraente, da Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionate nello svolgimento delle proprie mansioni.

Tutte le lavorazioni devono essere eseguite impiegando materiali uguali a quelli esistenti, o di tipo prescritto dalla Azienda Sanitaria contraente per uniformità ospedaliera; in caso di impossibilità di reperire tali materiali, quelli indicati come sostitutivi debbono essere sottoposti all'approvazione del DEC.

Tutti gli interventi per la cui esecuzione sono necessarie delle demolizioni di qualsiasi tipo e materiali (rivestimenti e pavimentazioni di qualsiasi natura, ecc.) debbono essere completati con il perfetto ripristino delle murature, pavimentazioni, rivestimenti, riempimenti in terra o sabbia, ecc., comprese le tinteggiature fino ai limiti precisati.

Nel caso gli interventi richiedano la presenza di personale messo a disposizione dalla Azienda Sanitaria contraente (assistenti tecnici, capiofficina, operatori ecc.), gli stessi vanno programmati con almeno 2 giorni di anticipo con le persone interessate.

È compreso nei corrispettivi anche **l'onere della ricerca del guasto**.

Per la pulizia di apparecchiature impiantistiche presenti nei locali sanitari l'Assuntore utilizzerà aspiratori dotati di filtri HEPA. Gli aspiratori dovranno essere periodicamente igienizzati ed utilizzati esclusivamente per i locali sanitari, al fine di evitare la contaminazione degli ambienti.

I detersivi o i solventi utilizzati devono essere compatibili con i materiali su cui si interviene, essere di tipo atossico e non emanare odori fastidiosi.

La gestione delle manutenzioni e, più in generale, di tutte le attività previste dal presente appalto deve avvenire minimizzando il ricorso a documenti cartacei e, in particolare:

- Il personale addetto alla manutenzione a canone deve essere dotato di dispositivi mobili che consentano di registrare in tempo reale l'effettuazione degli interventi manutentivi;

- dovranno essere adottati sistemi che consentano di controllare l'accesso del personale dell'Assuntore agli immobili delle Aziende Sanitarie basati su tecnologie (es. RFid, GPS, ecc) che consentano di registrare in maniera inequivocabile la presenza del personale con orari di entrata ed uscita.

2.2 PIANO DI MANUTENZIONE

L'Assuntore dovrà predisporre, **entro 270 giorni** naturali consecutivi dalla data del verbale di affidamento dei servizi, il piano di manutenzione, integrato con il sistema informativo.

Fino alla piena operatività del piano di manutenzione integrato al sistema informativo, l'Assuntore dovrà comunicare al DEC la programmazione degli interventi di manutenzione con almeno quindici giorni di anticipo.

Il piano di manutenzione predisposto si baserà sulle attività e frequenze indicate nelle schede periodicità allegate al presente Disciplinare Tecnico, che costituiscono riferimenti minimi sia in termini di numero di attività previste sia in termini di frequenza prevista per le attività stesse. Tali attività e frequenze saranno integrate con eventuali ulteriori previsioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione, norme tecniche e quanto, comunque, necessario alla esecuzione secondo la regola dell'arte.

Pertanto, l'Assuntore, nel piano di manutenzione, dovrà prevedere tutte le attività di manutenzione e verifica comprese nel canone, integrando dove necessario quanto previsto nelle suddette "schede periodicità".

Il piano di manutenzione dovrà essere ulteriormente aggiornato ed integrato, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, in relazione ad aggiornamenti delle norme tecniche di riferimento e/o specifiche tecniche dei costruttori delle apparecchiature ed impianti.

Il piano dovrà essere verificato dal DEC e approvato dal Responsabile Unico dell'esecuzione entro 30 giorni dalla consegna. In caso di necessità di modifiche verranno assegnati un massimo di 30 giorni per l'effettuazione delle stesse.

Il piano di manutenzione deve contenere i **calendari manutentivi.**

Le prescrizioni dei manuali d'uso e manutenzione si intendono assolutamente inderogabili per impianti e componenti di impianto dotati di marcatura CE per i Dispositivi Medici.

La pianificazione delle attività deve essere concordata preventivamente con l'Azienda Sanitaria contraente sulla base di opportunità tecniche ed esigenze sanitarie.

I suddetti calendari saranno consegnati su supporto informatico, firmati digitalmente dal "responsabile di commessa", estratti dal sistema informativo, distinti per area e fabbricato nonché per tipologia di attività/apparecchiatura.

Tale estrazione dovrà essere ***facilmente leggibile*** anche al fine di poter comunicare preventivamente e rendere fruibili le principali informazioni sulle attività programmate agli operatori tecnici e sanitari. Pertanto, le modalità di estrazione e di stampa, i formati utilizzati, ecc. dovranno essere concordati con il DEC.

La pianificazione annuale delle attività deve essere consegnata entro **30 giorni prima** dell'inizio dell'anno a cui si riferisce la pianificazione. Trimestralmente o secondo indicazioni concordate col DEC verrà comunicato il programma di dettaglio delle attività **con un anticipo di almeno 15 giorni** rispetto al trimestre di riferimento. Eventuali variazioni della data prevista per effettuazione dell'attività programmata dovranno essere comunicate preventivamente per iscritto alla Azienda Sanitaria.

Il piano di manutenzione dovrà essere aggiornato ogni qualvolta venga aggiunto o modificato una struttura/edificio o impianto o componente di impianto.

Trimestralmente l'Assuntore dovrà fornire **gli indicatori di prestazione riportati di seguito.**

Gli indicatori dovranno essere forniti entro **30 giorni solari** dal termine del trimestre di riferimento.

2.2.1 INDICATORE RISPETTO PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONI PERIODICHE

Tale indicatore deve valutare il grado di rispetto dei calendari di manutenzione programmata; sarà misurato con la seguente formula

$$IP_{MP} = \frac{I_R}{I} \times 100$$

dove:

I: il numero di interventi di manutenzione programmata effettuati nel trimestre per specialità di manutenzione (meccanica, elettrica, idrica ecc.)

I_R: il numero di interventi di manutenzione programmata eseguiti con un anticipo/ritardo superiore ai 5 giorni solari rispetto alla data indicata nel calendario comunicato alla Azienda Sanitaria contraente per trimestre e specialità ovvero rispetto alla data variata comunicata e concordata con il DEC.

2.2.2 INDICATORE RISPETTO REGISTRAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI PROGRAMMATE E SU RICHIESTA

Tale indicatore deve valutare il grado di rispetto del tempo intercorrente tra la chiusura dell'intervento programmato o a richiesta e la sua registrazione nel sistema informativo; sarà misurato con la seguente formula:

$$IP_{RM} = \frac{N_R}{N} \times 100$$

dove:

N: il numero di interventi di manutenzione programmata previsti nel trimestre o di interventi attivati su richiesta per specialità di manutenzione (meccanica, elettrica, idrica ecc.)

N_R: il numero di interventi registrati in un tempo superiore rispetto a quello indicato all'art.12.3 del Capitato tecnico per specialità

Sarà determinato un indicatore per la manutenzione programmata ed un indicatore per quella a richiesta.

L'indicatore di cui sopra dovrà essere determinato dopo la completa chiusura di tutti gli interventi del trimestre. Per chiusura si intende l'attestazione sul sistema di completamento dell'intervento.

2.3 ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI

L'Assuntore dovrà eseguire le attività previste nel piano di manutenzione dallo stesso predisposto.

Sono compresi nei canoni tutti gli interventi in qualunque momento necessari per garantire il corretto funzionamento degli impianti, siano essi di tipo semplice o complesso, a servizio di singoli ambienti od attrezzature o di interi edifici e relativi impianti, indicati nelle Schede periodicità con la dicitura: "se necessario".

L'Assuntore dovrà assicurare la costante verifica dello stato complessivo di edifici e impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Azienda Sanitaria ogni anomalia o stato di pericolo.

In particolare, nel caso di effettuazione di campionamenti ambientali ed analisi e misure, l'Assuntore dovrà chiedere ai laboratori certificati di segnalare immediatamente l'eventuale superamento dei limiti di soglia anche mediante la trasmissione di analisi provvisorie. Di ciò, l'Azienda Sanitaria dovrà essere immediatamente informata (anche telefonicamente) ed attraverso la trasmissione dei dati provvisori.

Per quanto attiene le verifiche impiantistiche, eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente segnalate al momento in cui vengono rilevate.

L'Assuntore dovrà concordare con il DEC le modalità e le tempistiche per la comunicazione periodica delle criticità riscontrate.

L'Assuntore periodicamente verificherà il regolare funzionamento delle apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di precisione prevista per le misure da effettuare; la certificazione delle apparecchiature utilizzate per le misure dovrà essere effettuata con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e verifica: qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento delle apparecchiature di misura e di controllo invaliderà le verifiche effettuate.

Gli interventi riparativi potranno essere espletati, a seconda delle necessità:

- durante le attività di manutenzione programmata
- in pronto intervento in caso di guasto.
- su richiesta del DEC.

Si ribadisce che ogni intervento dovrà essere eseguito a regola d'arte, con piena osservanza delle norme di sicurezza in ogni circostanza lavorativa, con personale in grado di operare con cognizione di causa, prevedendo quindi per ogni lavoro la specializzazione delle maestranze occorrenti.

Resta inteso che ogni intervento di riparazione dovrà avvenire con materiali uguali od aventi caratteristiche simili a quelli esistenti; l'Assuntore prima di procedere alla variazione dei tipi o qualità, dovrà acquisire assenso scritto da parte del DEC.

Per quanto attiene alla manutenzione a canone (Programmata e Riparativa), all'Assuntore si richiede, fatto salvo il concetto dell'intervento eseguito a regola d'arte e nel pieno rispetto delle Norme di Sicurezza ed Igiene dei Lavoratori e di terzi ed anche delle esigenze operative in rapporto al lavoro svolto nella struttura (o singolo locale) presso il quale si interviene, di studiare, applicare e rispettare nel tempo una procedura di intervento che renda minimo il tempo dell'attività manutentiva, riducendo con ciò lo stato di disagio arrecato agli operatori ed all'utenza.

L'Assuntore ha comunque l'obbligo di procedere ad effettuare gli interventi minimali previsti negli elenchi/allegati delle attività di base che costituiscono esemplificazione non esaustiva dei fabbisogni manutentivi minimali, non esimendo quindi l'Assuntore stesso dall'effettuare quant'altro necessario per la conservazione dell'efficienza di tutti i componenti del sistema edificio-impianti.

Si intende compreso nel prezzo offerto l'onere complessivo derivante dalla accettazione degli edifici compresi nell'Appalto, per le rispettive cubature, nelle condizioni attuali nelle quali gli edifici stessi si trovano, anche per le situazioni di fabbricati ed impianti obsoleti, sia per quelle nelle quali i fabbricati stessi verranno a trovarsi in futuro, nel corso dell'Appalto.

Per tutti gli impianti rientranti nelle previsioni del Decreto 37/08, l'Impresa esecutrice degli interventi dovrà essere abilitata ai sensi di legge e dovrà rilasciare, a cura di tecnico a ciò abilitato, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie.

Il personale addetto alle manutenzioni dovrà possedere le abilitazioni e certificazioni previste per legge per le specifiche attività (ad esempio personale patentato per la manutenzione ascensori, personale frigorista ecc.).

Per assicurare la regolare continuità di erogazione dei servizi impiantistici, qualora si rendessero necessari, sulle apparecchiature esistenti, interventi di riparazione non eseguibili in sito, l'Assuntore dovrà provvedere a suo onere alla provvisoria installazione di altra idonea apparecchiatura ed a manutenerla fino a riparazione e ricollocazione in sito di quella esistente; di tale circostanza dovrà dare immediata comunicazione al ST.

Qualora durante il corso delle attività l'Assuntore rilevasse l'esistenza di materiale contenente amianto, il medesimo dovrà darne comunicazione tempestiva alla Azienda Sanitaria contraente.

Per l'esecuzione di tali attività dovrà essere impiegato il personale necessario per il rispetto del programma di manutenzione e per l'esecuzione degli interventi riparativi previsti a canone.

Le manutenzioni e le verifiche connesse dovranno essere effettuate da squadre in cui vi sia almeno 1 operatore specializzato nel settore specifico.

Tutti i materiali forniti dovranno essere uguali o con le stesse caratteristiche tecniche di quelli presenti e, comunque, rispondenti alle prescrizioni minime di seguito descritte.

Tutti i materiali e le apparecchiature fornite dovranno essere nuovi e mai utilizzati a meno di diverso accordo con il DEC.

Di tutti i materiali dovrà essere fornita alla S.A. la documentazione relativa alla certificazione, ove richiesta, secondo le norme specificate e la documentazione relativa alle prestazioni tecniche.

Sarà cura della ditta la costituzione di una scorta di magazzino delle varie forniture in quantità sufficiente per il successivo cambio.

L'Assuntore dovrà procedere alla raccolta ordinata delle firme di visto di avvenuta esecuzione da parte del personale non tecnico utente degli ambienti nei quali sono stati svolti i vari interventi.

2.4 PERSONALE PER ATTIVITÀ MANUTENTIVE

L' Azienda Sanitaria contraente si riserva di procedere al controllo delle presenze del personale impiegato. A tale scopo l'Assuntore dovrà dotarsi di un sistema informatizzato, accessibile anche da parte delle Aziende Sanitarie contraenti, per l'accertamento della presenza del personale presso le strutture delle Aziende stesse, compreso il personale delle imprese sub-appaltatrici.

I nominativi del personale che svolge attività manutentive (comprese le imprese sub-appaltatrici), devono essere comunicati alla Azienda Sanitaria contraente in fase di avvio dell'appalto e mantenuti costantemente aggiornati.

Il sistema informativo dovrà consentire anche la gestione dei dati relativi al personale manutentivo.

2.5 REGISTRI DI MANUTENZIONE E LIBRETTI DI MACCHINA

Sono a carico dell'Assuntore tutte le verifiche previste da norme e leggi e quanto previsto dal presente disciplinare. L'Assuntore dovrà attenersi a quanto previsto dalle norme CEI per quanto disciplinato.

Le manutenzioni e le verifiche effettuate dovranno essere registrate. La registrazione di ogni intervento deve avvenire sul sistema informativo.

Inoltre, nei libretti di macchina presenti presso le apparecchiature sensibili, individuati in fase esecutiva dal DEC (caldaie, UTA, gruppi elettrogeni, ascensori, ecc..) verranno registrati a cura del manutentore tutti gli interventi effettuati indicando: data, operazione svolta, nominativo leggibile dell'operatore, firma.

Al fine di consentire all'Azienda Sanitaria l'archiviazione dei documenti indispensabili a certificare lo svolgimento dell'attività manutentiva, l'Assuntore consegnerà trimestralmente (in concomitanza con la presentazione della contabilizzazione dei canoni) i registri di manutenzione su supporto informatico non modificabile (ad esempio pdf), estratti dal sistema informativo di gestione, firmati digitalmente dal "Responsabile di Commessa". I registri di manutenzione saranno distinti per edificio e saranno corredati dai report di intervento dei singoli interventi di manutenzione programmata (firmati dagli operatori che hanno eseguito gli interventi) consegnati scansionati in formato pdf su supporto elettronico, organizzati per fabbricato, tipologia di attività manutentiva, di impianto ecc.

I registri dovranno riportare:

- componenti ed apparecchiature di cui è stata effettuata la manutenzione;
- periodicità della manutenzione;
- tipologia di manutenzione con riferimento alle schede di manutenzione;
- data di effettuazione della manutenzione con riferimento ai report di manutenzione redatti e firmati dagli operatori che hanno effettuato gli interventi;
- esito della manutenzione/verifica, con riferimento ad eventuali ulteriori interventi necessari per il completo ripristino della funzionalità.

Se la manutenzione non viene registrata, viene considerata come non eseguita con le conseguenti penali.

La mancata consegna dei registri di manutenzione completi e corredati dai report di intervento non consentirà la liquidazione dei canoni relativi al trimestre di riferimento.

2.6 FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SPECIFICO

La conoscenza delle strutture e degli impianti ospedalieri affidati è condizione indispensabile per la loro corretta gestione e manutenzione, operando e garantendo quindi sicurezza anche nelle condizioni di emergenza. L'Assuntore dovrà quindi organizzare presso ogni Presidio Ospedaliero adeguati corsi di formazione ed addestramento che coinvolgano il personale assegnato. Proprio al fine di garantire il mantenimento dell'addestramento, la formazione specifica descritta dovrà essere ripetuta con cadenza almeno annuale. I contenuti dei corsi e i docenti coinvolti saranno comunicati a titolo informativo ai Servizi Tecnici delle Aziende Sanitarie contraenti.

3. SERVIZIO ENERGIA - CAPITOLO B

L'Assuntore deve svolgere tutte le attività necessarie al fine di garantire la regolare erogazione del Servizio Energia.

3.1 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO

L'Assuntore dovrà governare le attività inerenti all'erogazione dell'EPC con un sistema di processi efficaci e opportunamente informatizzati.

La programmazione delle attività e degli interventi viene formalizzata attraverso la stesura dei seguenti documenti:

- il "Programma di Manutenzione";
- il "Programma Operativo degli Interventi di adeguamento normativo";
- il "Programma Operativo degli Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetico-ambientale";
- il "Programma Operativo degli Interventi di realizzazione dei Sistemi automatici di gestione e monitoraggio;
- il "Verbale di Controllo" che certifica la regolare esecuzione a regola d'arte delle attività di cui al Programma Operativo.

Ognuno dei documenti citati, che riporta i parametri energetici ed ambientali pertinenti, deve essere fornito all'Affidatario all'avvio del Contratto e aggiornato con cadenza almeno semestrale.

Inoltre, per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art 19 della legge 10/91, l'Assuntore invia almeno entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione con l'indicazione:

- dei TEP equivalenti ai kWh elettrici erogati nell'ambito del Contratto EPC SE;
- dei TEP equivalenti ai kWh termici erogati nell'ambito del Contratto EPC ST.

3.2 FORNITURA DI COMBUSTIBILE O ENERGIA PRIMARIA – CAPITOLO B1

L'Assuntore deve provvedere alla fornitura dei combustibili e/o di energia primaria, destinati all'alimentazione degli impianti per la produzione ed erogazione dell'energia termica.

L'Assuntore deve altresì provvedere alla volturazione a proprio nome dei contratti di fornitura di gas naturale (metano) e alla tenuta dei registri di carico e scarico dei combustibili liquidi, previsti dalla normativa fiscale senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, nonché l'eventuale subentro nei contratti di fornitura di combustibile.

L'Assuntore deve inviare con cadenza trimestrale all'Azienda Sanitaria contraente i consumi mensili per ogni PdR e/o punto di fornitura di energia primaria. In caso di necessità l'Assuntore è comunque tenuto a fornire i dati di consumo a richiesta dell'Azienda Sanitaria contraente.

L'Azienda Sanitaria potrà inoltre richiedere di verificare, anche a campione, i dati forniti attraverso l'analisi delle fatture.

I dati di consumo mensile devono essere registrati anche nel sistema informativo e continuamente accessibili ai ST delle Aziende Sanitarie contraenti.

Entro il 30 marzo di ogni anno l'Assuntore dovrà fornire tutti i dati di consumo necessari alla Azienda Sanitaria contraente per la denuncia alla FIRE.

3.2.1 TIPO DI COMBUSTIBILE DA IMPIEGARE

L'Assuntore non fornisce combustibili fossili solidi o liquidi da fonti non rinnovabili da utilizzare nell'espletamento del servizio, fatta eccezione per il GPL nei luoghi non raggiunti da gasdotti.

I combustibili liquidi devono corrispondere alle leggi esistenti in materia e comunque essere conformi ad eventuali provvedimenti emanati dalle **autorità locali competenti.**

L'Assuntore deve provvedere al controllo sui livelli di combustibile, in caso di funzionamento in emergenza provvedere al rifornimento tempestivo in modo da garantire la continuità di funzionamento.

Lo scarico del combustibile liquido deve essere fatto in modo da non arrecare danno allo stabile e alle sue immediate adiacenze né disturbo agli utenti degli impianti termici.

Ogni versamento di combustibile al di fuori delle cisterne deve essere immediatamente eliminato.

I combustibili liquidi forniti per la gestione degli impianti devono essere muniti di documentazione accertante le loro caratteristiche chimico-fisiche.

La documentazione relativa alla fornitura deve essere conservata, almeno in copia, presso la centrale termica; l'Assuntore dovrà compilare e mantenere aggiornati i registri di carico e scarico del combustibile.

3.3 MANUTENZIONE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE – CAPITOLO B2

L'Assuntore assume il ruolo di "**terzo responsabile**" dell'esercizio e della manutenzione degli impianti ai sensi della vigente normativa; si intendono pertanto a carico dell'Assuntore tutti gli oneri da questa derivanti. Per le installazioni superiori a 20 MW di potenza termica complessivamente installata assume anche il ruolo di gestore e provvede agli adempimenti pervisti normativamente in materia di quote emissioni (ETS).

I costi e gli onorari dovuti al terzo responsabile per l'attività dal medesimo svolta sono a carico dell'Assuntore e si intendono remunerati dal canone manutenzione impianti di climatizzazione.

L'Assuntore è tenuto a mantenere in esercizio gli Impianti per la Climatizzazione e le relative apparecchiature di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione dell'energia termica per la climatizzazione e quelle relative alla produzione di acqua calda sanitaria. Tutte le manutenzioni annuali devono essere eseguite tempestivamente in modo da garantirne il funzionamento durante la stagione di riferimento.

In particolare, l'Assuntore ha l'obbligo di gestire tutte le reti di distribuzione dei fluidi e le apparecchiature di scambio, di spinta e di regolazione poste nelle centrali e nelle sottocentrali termiche e sulla rete di distribuzione, nonché i sistemi di supervisione. Inoltre, l'Assuntore è tenuto ad effettuare un continuo controllo delle conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste dal presente Disciplinare Tecnico.

A tale riguardo l'Assuntore deve garantire l'apporto di fluidi, nei vari punti di utilizzo, aventi i corretti valori di pressione, temperatura, portata, ecc. al fine di consentire alle apparecchiature utilizzatrici di assicurare le prestazioni attese.

Durante l'esercizio, la combustione delle caldaie e il funzionamento dei gruppi frigoriferi deve tendere al migliore rendimento e comunque avvenire nel pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa vigente in materia.

L'esercizio e la vigilanza delle Centrali Termiche e delle Centrali frigorifere devono risultare conformi a quanto prescritto nella normativa vigente. L'assuntore dovrà provvedere anche a:

- la compilazione del libretto di centrale sui modelli prescritti dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 in attuazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013;
- la verifica del rendimento di combustione secondo quanto prescritto dal D.P.R. 74/2013 e norme tecniche UNI, nonché la tenuta dei registri vidimati richiesti da ARPAL;
- la verifica dell'efficienza energetica dei gruppi frigoriferi, con particolare riferimento allo sporcamento dei condensatori;
- garantire la presenza di adeguato personale per la conduzione delle centrali termiche secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'Assuntore dovrà pertanto produrre, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione a firma di tecnico abilitato che illustri i rendimenti e le efficienze energetiche verificate nell'anno solare precedente.

L'Assuntore avrà inoltre l'onere, compreso nel canone, di provvedere all'ottenimento e mantenimento delle necessarie autorizzazioni, quali ad esempio il Certificato Prevenzione Incendi, Libretto di impianto centrale rilasciato dall'INAIL, Autorizzazione unica ambientale limitatamente agli impianti gestiti, ecc.…). La relativa documentazione costituirà parte integrante del nuovo Libretto di Centrale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia e salvaguardia dell'ambiente.

L'Assuntore dovrà, oltre a quanto già previsto nelle "schede periodicità" e nel Capitolato Tecnico:

- procedere all'affissione di apposito cartello con gli orari di funzionamento dell'Impianto e con l'indicazione del "Terzo Responsabile";
- predisporre la messa a riposo delle apparecchiature da effettuarsi alla fine della Stagione di Riscaldamento;
- dotare ciascuna Centrale Termica di apposita cassetta metallica o plastica pesante con portello in vetro infrangibile o plexiglas, impenetrabile alla polvere e dotata di serratura, adatta a contenere e conservare il Libretto di Centrale, gli schemi, le omologazioni e la restante documentazione relativa agli impianti;
- ripristinare, completare e mantenere la cartellonistica obbligatoria;
- adottare ogni accorgimento atto a preservare gli impianti dai pericoli di gelo.

3.3.1 ADEMPIMENTI SPECIFICI RELATIVI AI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

Con l'affidamento del servizio in oggetto l'Azienda Sanitaria contraente delega all'Assuntore l'effettivo controllo degli impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra, comprese eventuali celle frigorifere. L'Assuntore assume pertanto la qualifica di "operatore" ai sensi del DPR 43/2012 e tutti i conseguenti oneri, tra i quali si ricordano a titolo esemplificativo la verifica delle perdite di gas refrigerante e la redazione della Dichiarazione annuale come da Regolamento (UE) n. 517/2014

In particolare, l'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 disciplina l'obbligo di trasmissione delle informazioni sulle emissioni di F-gas, previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento, tramite una Dichiarazione annuale di seguito denominata "Dichiarazione F-gas".

L'Assuntore pertanto deve provvedere all'adempimento degli obblighi del suddetto Regolamento e s.m.i., in particolare:

- controllo delle perdite di F-gas;
- obblighi di recupero di F-gas;
- controllo dell'uso di F-gas;

- visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto in relazione alle soglie di CO2 equivalente.

La frequenza dei controlli che l'Assuntore dovrà eseguire si basa sulla quantità di tonnellate equivalenti di CO_2 come di seguito descritto:

- per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
- per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO 2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
- per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

Per le apparecchiature soggette ai controlli F-gas, dovrà essere istituito un registro contenente le informazioni richieste dalla normativa suindicata, tra le quali si ricorda:

- quantità e tipo di gas fluorurato a effetto serra;
- quantità di F-gas aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite;
- quantità di F-gas riciclate/rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove il caso, il numero di certificato;
- quantità di F-gas recuperato;
- identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature e relativo numero di certificato;
- dati e risultati dei controlli periodici;
- qualora l'apparecchiatura venga smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire gli F-gas.

3.3.2 PARAMETRI PRESTAZIONALI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

- **Parametri prestazionali relativi alla climatizzazione invernale**

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE							
		Temperatura °C	Umidità Relativa %	Ricambi d'aria esterna (vol/h)	Pressione del locale	Efficienza filtrazione	Normativa riferimento
AREA HI-TECH							
HT-1	REPARTO OPERATORIO - BLOCCO OPERATORIO DAY SURGERY						
	Sale operatorie	20-24	40-60	>=15	positiva	99,97%	D.P.R. n. 37 del 14.01.97 e Circ. Minist.LLPP 13011/74: 6 vol/h
	Lavaggio strumentario chirurgico, sterilizzazione				diff. verso sale operatorie: negativa	99,97%	Linee Guida ISPESL
	Pre-post intervento, lavaggio-preparazione chirurghi			>=6	diff. verso sale operatorie: negativa	99,97%	
	Restanti locali del blocco operatorio			>=2	diff. verso sale operatorie: negativa	99,97%	
HT-2	STERILIZZAZIONE - DISINFEZIONE	20-27	40-60	15			D.P.R. n. 37 del 14.01.97
HT-3	BLOCCO OPERATORIO	20-24	40-60	>=15		99,97%	D.P.R. n. 37 del 14.01.97
HT-4	MEDICINA NUCLEARE	22-24	40-60	>=5		99,95%	D.P.R. n. 37 del 14.01.97
	RADIOLOGIA	22-24	40-60	6			Circ. Minist.LLPP 13011/74
HT-5	RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA	20-26	40-60	6		99,95%	D.P.R. n. 37 del 14.01.97
	REPARTO INFETTIVI ED IMMUNODEPRESSI	22-24	40-60	6			Circ. Minist.LLPP 13011/74
HT-6	SERVIZIO MORTUARIO E MEDICINA LEGALE	<= 18	60 +/- 5%	15			D.P.R. n. 37 del 14.01.97
AREA DEGENZA							
DE-1	AMBIENTI CLIMATIZZATI	22	50	2			Circ. Minist.LLPP 13011/74
DE-2	AMBIENTI SOLO RISCALDATI		N.C.				
DE-3	AMBIENTI RISCALDATI E RAFFRESCATI		N.C.				
AREA MEDICA							
ME-1	AMBIENTI CLIMATIZZATI	22	50	2 (6 per laboratori)			Circ. Minist.LLPP 13011/74
ME-2	AMBIENTI SOLO RISCALDATI		N.C.				
ME-3	AMBIENTI RISCALDATI E RAFFRESCATI		N.C.				
AREA ECONOMALE							
EC-1	AMBIENTI CLIMATIZZATI	22	50	<=2			D.P.R. n. 37 del 14.01.97
EC2	AMBIENTI SOLO RISCALDATI		N.C.				
EC3	AMBIENTI RISCALDATI E RAFFRESCATI		N.C.				

- **Parametri prestazionali relativi alla climatizzazione estiva**

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA							
		Temperatura °C	Umidità Relativa %	Ricambi d'aria esterna (vol/h)	Pressione del locale	Efficienza filtrazione	Normativa riferimento
AREA HI-TECH							
HT-1	REPARTO OPERATORIO - BLOCCO OPERATORIO DAY SURGERY						
	Sale operatorie	20-24	40-60	>=15	positiva	99,97%	D.P.R. n. 37 del 14.01.97 e Circ. Minist.LLPP 13011/74: 6 vol/h
	Lavaggio strumentario chirurgico, sterilizzazione				diff. verso sale operatorie: negativa	99,97%	Linee Guida ISPESL
	Pre-post intervento, lavaggio-preparazione chirurghi			>=6	diff. verso sale operatorie: negativa	99,97%	
	Restanti locali del blocco operatorio			>=2	diff. verso sale operatorie: negativa	99,97%	
HT-2	STERILIZZAZIONE - DISINFEZIONE	20-27	40-60	15			D.P.R. n. 37 del 14.01.97
HT-3	BLOCCO OPERATORIO	20-24	40-60	>=15		99,97%	D.P.R. n. 37 del 14.01.97
HT-4	MEDICINA NUCLEARE	26	40-60	>=5	gradiente decresc. verso camera calda (ove press. neg.)	99,95%	D.P.R. n. 37 del 14.01.97
	RADIOLOGIA	26	40-60	6			Circ. Minist.LLPP 13011/74
HT-5	RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA	20-26	40-60	6		99,95%	D.P.R. n. 37 del 14.01.97
	REPARTO INFETTIVI ED IMMUNODEPRESSI	26	40-60	6			Circ. Minist.LLPP 13011/74
HT-6	SERVIZIO MORTUARIO E MEDICINA LEGALE	<= 18	60 +/- 5%	15			D.P.R. n. 37 del 14.01.97
AREA DEGENZA							
DE-1	AMBIENTI CLIMATIZZATI	26	50	2			Circ. Minist.LLPP 13011/74
DE-2	AMBIENTI SOLO RISCALDATI	N.C.	N.C.				
DE-3	AMBIENTI RISCALDATI E RAFFRESCATI	26	N.C.				
AREA MEDICA							
ME-1	AMBIENTI CLIMATIZZATI	26	50	2 (6 per laboratori)			Circ. Minist.LLPP 13011/74
ME-2	AMBIENTI SOLO RISCALDATI	N.C.	N.C.				
ME-3	AMBIENTI RISCALDATI E RAFFRESCATI	26	N.C.				
AREA ECONOMALE							
EC-1	AMBIENTI CLIMATIZZATI	26	50	<=2			D.P.R. n. 37 del 14.01.97
EC2	AMBIENTI SOLO RISCALDATI	N.C.	N.C.				
EC3	AMBIENTI RISCALDATI E RAFFRESCATI	26	N.C.				

Per i valore indicati nelle tabelle sono applicabili i seguenti valori di tolleranza:

- per la temperatura ambiente = +/- 1°C
- per l'umidità relativa ambiente = +/- 5% U.R.

Valori specifici per i vari ambienti saranno comunque definiti all'atto della consegna degli impianti.

L'orario per il condizionamento, riscaldamento e raffrescamento sarà generalmente di 24 ore giornaliere, salvo quanto verrà stabilito e definito in sede di consegna degli impianti.

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di richiedere modifiche degli orari rispetto a quelli standard, comunicando l'ordine all'Assuntore con almeno quarantotto ore di preavviso.

L'Assuntore dovrà avere cura della fornitura dell'acqua calda sanitaria di norma alla temperatura di 50 ±5 °C, per tutto l'arco delle 24 ore della giornata. Potranno essere richieste, inoltre, temperature di distribuzione dell'acqua calda sanitaria fino a 70° C.

Sarà onere dell'Assuntore reperire presso ARPA i dati in merito ai Gradi Giorno dei vari anni delle stazioni di riferimento.

Le stazioni ARPA di riferimento verranno concordate fra l'Assuntore e le Aziende Sanitarie contraenti.

Eventuali mancanze nei dati rilevati dalle stazioni Arpa di riferimento saranno corrette dall'Assuntore secondo la modalità seguente:

- mancanza temperature orarie consecutive nell'ambito del medesimo giorno: l'integrazione si effettua inserendo, in corrispondenza di ciascun dato orario mancante, il valore risultante da interpolazione lineare dei dati noti che sono immediatamente precedenti e successivi ai dati mancanti;
- mancanza per periodi di più giorni diversi che impediscono la metodica di cui al punto precedente: l'integrazione si effettua utilizzando, in corrispondenza di ciascun dato orario mancante, il valore medio ricavato dai valori noti del mese in cui si verifica la mancanza;

3.3.3 ATTIVITÀ DI MISURAZIONE E CONTROLLO

L'Assuntore è tenuto ad effettuare la verifica della funzionalità e dell'efficienza di tutti gli Impianti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Assuntore è tenuto alla verifica e al rispetto in tutti gli Impianti dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico, secondo i modi e tempi previsti dalla stessa.

Durante l'espletamento del Servizio Energia, l'Assuntore è tenuto ad effettuare controlli, oltre quelli previsti dalle Schede Periodicità, anche su richiesta dell'Azienda Sanitaria, sulla funzionalità ed efficienza di tutti i componenti costituenti l'Impianto, nonché degli impianti di alimentazione degli stessi e di tutte le apparecchiature installate.

Per tutta la durata del Contratto, al fine di prevenire le eventuali anomalie di funzionamento degli Impianti, l'Assuntore ha l'obbligo di effettuare un controllo preventivo avente la finalità di garantire il regolare funzionamento degli Impianti stessi per quanto attiene il rispetto dei parametri di erogazione del Servizio.

L'Assuntore deve provvedere a verificare periodicamente, in funzione della potenza del generatore di calore, il valore del rendimento di combustione su tutti i generatori di calore degli Impianti per la Climatizzazione, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa.

Tutti gli apparati di registrazione, misurazione, controllo devono essere manutenuti e periodicamente tarati, con interventi a regola d'arte (calibrazione certificata); qualora insufficienti per il monitoraggio dovranno

essere implementati a spese dell'Assuntore e al termine del periodo contrattuale rimangono di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

L'Assuntore è obbligato ad installare a suo onere e per ogni presidio gli apparecchi per la misurazione/registrazione della temperatura e umidità degli ambienti interni. Inoltre, l'Assuntore dovrà installare **per ogni presidio un misuratore/registratore di temperatura esterna**.

È obbligo dell'Assuntore installare in ciascun edificio **almeno 4 misuratori/registratori** della temperatura e umidità ambiente **per piano (comunque non più di uno ogni 200mq),** nei locali e nella posizione scelti dall'Azienda Sanitaria. I sistemi devono essere dotati di appositi allarmi che segnalino il superamento delle condizioni previste per quell'ambiente.

L'Assuntore potrà utilizzare se disponibili anche i sistemi di supervisione esistenti al fine di misurare e registrare quanto sopra indicato.

La temperatura e l'umidità devono essere rilevate, ai fini del monitoraggio, almeno ogni 30 minuti. Tale strumentazione deve essere installata, attivata e deve esserne verificato il corretto di funzionamento (calibrazione certificata) ogni anno, prima della data di prima accensione degli Impianti per la climatizzazione invernale.

L'Assuntore tramite un software dedicato deve acquisire ed elaborare i dati relativi alla temperatura esterna ed alle temperature e umidità interne dei presidi, rilevati dagli appositi misuratori/registratori della temperatura e umidità precedentemente descritti. I risultati dell'elaborazione devono fornire l'andamento della temperatura e dell'umidità interna e della temperatura esterna.

L'Assuntore è tenuto a rendere disponibili tramite il sistema informativo all'Azienda Sanitaria il back up dei dati registrati su supporto informatico concordando con la Azienda Sanitaria contraente le tempistiche di consegna periodica. Inoltre, l'Assuntore è tenuto a conservare i suddetti dati in versione elettronica per tutta la durata del contratto.

L'Azienda Sanitaria contraente può, in qualsiasi momento, verificare i dati memorizzati e la corretta taratura dei suddetti misuratori, senza oneri aggiuntivi per la Azienda Sanitaria contraente.

Ogni qualvolta la Azienda Sanitaria contraente voglia verificare, all'interno dei locali climatizzati, la temperatura e l'umidità ambiente, l'Assuntore effettuerà tale misurazione mediante l'uso di adeguati strumenti di misura dotati di certificato di taratura valido. La prova deve essere effettuata in contraddittorio tra Azienda Sanitaria contraente e Assuntore ed i risultati di tale misurazione assumono valore ufficiale.

L'Assuntore deve realizzare un sistema di monitoraggio dei principali parametri di funzionamento e prestazionali degli impianti attraverso un sistema software di lettura dei dati consultabile da remoto via web o tramite postazione fissa (in sola lettura) dall'Azienda Sanitaria e in una o più sedi a sua scelta. Inoltre, il personale dell'Azienda Sanitaria deve avere la possibilità di interrogare il database per gli orari di funzionamento e di stampare i dati storici delle grandezze caratteristiche degli impianti o gruppi di essi. Lo stato degli allarmi e la loro gestione devono essere controllabili dall'Azienda Sanitaria, in tempo reale.

L'Assuntore dovrà inoltre istallare, laddove non presente ed esclusivamente nei Presidi Ospedalieri, a proprie cure e spese, un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo di apparecchi per la misura dell'energia termica (contatori divisionali) e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti. I consumi di energia termica debbono essere rilevati almeno ogni ora.

I sistemi e gli apparecchi di misura e controllo e tutte le apparecchiature utilizzate dai sistemi automatizzati debbono essere conformi come caratteristiche, taratura e gestione alla normativa vigente e debbono essere

tarati e mantenuti in efficienza senza soluzione di continuità per tutta la durata del servizio nel rispetto della normativa vigente.

I misuratori devono essere installati almeno in ciascuna sotto-centrale termica.

Il sistema dovrà essere in esercizio entro 18 mesi dalla presa in carico del servizio energia.

Le specifiche del presente paragrafo rappresentano requisiti minimi del Piano per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti di cui ai paragrafi 10.6 e 10.7 del Capitolato Tecnico.

3.3.4 DIAGNOSI ENERGETICA E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

L'Assuntore aggiorna entro il primo anno a partire dalla presa in consegna degli impianti, la Diagnosi Energetica (DE) del sistema edificio-impianto oggetto del Contratto, provvedendo altresì alla verifica della correttezza dei dati forniti in sede di gara a definizione del consumo di riferimento (Baseline).

La DE dovrà essere redatta in conformità alla UNICEI EN 16247 e dovrà includere anche le attività adeguamento normativo, laddove necessarie.

Tale analisi deve evidenziare, tenendo anche presenti il contesto in cui si si inseriscono gli impianti oggetto del Contratto e le norme vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti ambientali ed in particolare sui consumi energetici e identifichino gli interventi e le modalità d'uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui ai documenti di gara ed in particolare di quanto contenuto in offerta tecnica.

Per gli immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetico ambientale, l'Assuntore dovrà redigere una nuova DE e un nuovo APE (Attestazione di Prestazione Energetica) entro 12 mesi dal completamento dell'intervento.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla redazione della DE e dell'APE si faccia riferimento a quanto di seguito espresso:

- per la redazione dell'APE vale quanto riportato nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
- le DE citate nel presente provvedimento dovranno essere elaborate da un EGE, certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

3.3.5 PRESCRIZIONI SUI FILTRI ARIA

I filtri aria dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Prefiltro piano costituito da celle filtranti aventi telaio in lamiera zincata ed elettrosaldata, setto filtrante rigenerabile autoestinguente efficienza 80% ASHRAE: (G3 secondo la norma EN779).
- Prefiltro in versione pieghettata costituito da celle filtranti aventi telaio in lamiera zincata 6/10 mm. rete zincata elettrosaldata, setto filtrante rigenerabile autoestinguente efficienza 80% ASHRAE (G3 secondo la norma EN779).
- Filtri a tasche ad alta efficienza con telaio in acciaio zincato, e plastico setto filtrante in microfibra di vetro ininfiammabile, tenuta mediante bloccaggio della battuta del filtro contro la guarnizione del telaio di supporto; efficienza 95% ASHRAE (F9 secondo la norma EN779).

- Filtri a tasche rigide costituiti da telaio in lamiera zincata o materiale plastico con flange per il montaggio, materiale filtrante in microfibra resistente all'umidità, con distanziatori in fili sintetici; efficienza 95% ASHRAE (F9 secondo la norma EN779).
- Filtri rotativi completi di tubi metallici di avvolgimento, setti filtranti ininfiammabili in fibra di vetro apprettati con resine sintetiche e rinforzo con rete in filo di vetro sul lato uscita aria
- Filtri a carbone attivo. Il carbone viene contenuto in telaio di lamiera forata sigillato onde permettere il passaggio dell'aria solo attraverso il carbone attivo
- Filtri con telaio di lamiera zincata corsetto filtrante impregnato di carbone attivo
- Filtri piani costituiti da lamiera di acciaio inox con due reti di supporto microstirata in inox costruiti con sovrapposizione di diversi strati di maglia metallica
- Filtri assoluti efficienza D.O.P. 99,995% costituiti da telaio in legno conglomerato speciale resistente all'umidità con guarnizioni a profilo piatto incollato su un lato.
- Filtri assoluti efficienza D.O.P. 99,99% ad alta portata, costituiti da telaio in legno con guarnizione in neoprene a cellule chiuse sul lato uscita aria, setto filtrante in microfibra di vetro ignifuga antibatterica e idrorepellente con perdita di carico, pieghettatura a piccole pieghe con filo distanziatore disposte a diedro, tenuta tra pacco filtrante e telaio mediante sigillante sintetico a due componenti; perdita di carico iniziale 250 Pa
- Filtri assoluti efficienza D.O.P. 95% ad alta portata con costituiti da telaio in legno con guarnizione in neoprene a cellule chiuse sul lato uscita aria, setto filtrante in microfibra di vetro ignifuga antibatterica e idrorepellente con perdita di carico, pieghettatura a piccole pieghe con filo distanziatore disposte a diedro, tenuta tra pacco filtrante e telaio mediante sigillante sintetico a due componenti, perdita di carico iniziale 125 Pa
- Filtri alta efficienza D.O.P 99,995% per terminali, con telaio in profilato di alluminio e due reti di protezione in alluminio verniciato guarnizione perimetrale in neoprene semitonda, materiale filtrante in carta di microfibra di vetro disposta a piccole pieghe con distanziatori in filo sintetico. Sigillante sintetico a due componenti. Perdite di carico 125 Pa iniziali.

3.3.6 SCORTA D'OBBLIGO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO

L'Assuntore deve provvedere, per l'intera durata del contratto, al costante mantenimento della scorta d'obbligo di combustibile secondo quanto prescritto dalla legge 61 del 10.03.1986 e dalla Circolare di attuazione del MICA n. 621374 in data 14.03.1986 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20.03.1986. Alla scadenza del contratto, l'Assuntore dovrà riconsegnare all'Azienda Sanitaria Committente i serbatoi pieni.

3.3.7 MANUTENZIONE IMPIANTI DI COGENERAZIONE E FOTOVOLTAICI

La manutenzione degli impianti di cogenerazione e fotovoltaici deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato D – Schede periodicità.

L'Assuntore deve inoltre garantire lo svolgimento di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione amministrativa-fiscale della "centrale di cogenerazione energia elettrica - officina di acquisto e produzione di soccorso – impianti PV (Fotovoltaici)". A titolo esemplificativo e non esaustivo l'assuntore dovrà:

- Acquisire dall'Azienda Sanitaria copia della licenza di esercizio e di tutta la documentazione fiscalmente rilevante (certificati taratura contatori, verbali Ispettivi, registri di produzione.) che dovrà essere utilizzata per predisporre un piano scadenze da mantenere costantemente aggiornato;
- Compilazione registro di produzione dell'officina elettrica (valori di cessione- acquisto e produzione) sull'originale vidimato dall'Agenzia delle Dogane con la periodicità prescritta per lo specifico impianto;
- Conservare il registro presso l'impianto: con congruo preavviso predisporre il nuovo registro, consegnare lo stesso all'Agenzia Dogane per la vidimatura e successivamente ritirarlo; rimane a carico dell'Azienda Sanitaria la sola predisposizione della richiesta a firma del Legale Rappresentante; i registri in originale una volta terminate le pagine a disposizione dovranno essere consegnati all'Azienda Sanitaria;
- Predisposizione della comunicazione riportante i dati di produzione di energia elettrica ed il calcolo della quantità di gas naturale soggetto ad accisa agevolata per autoproduzione; da trasmettere allo ST entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo;
- Predisposizione della comunicazione riguardante i dati di consumo mensile di elettricità dell'intera officina elettrica (ai sensi Decreto Legislativo n.44/2012 art. n.3 bis punto 3 ed art.4) da trasmettere, a cura dello ST all'Agenzia Dogane ; da trasmettere entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo;
- predisposizione della dichiarazione annuale imposte sull'energia elettrica nel formato necessario per l'inoltro telematico all'Agenzia delle Dogane ed in formato pdf per le necessarie verifiche dell'Azienda Sanitaria.; detta dichiarazione dovrà essere prodotta con il necessario anticipo rispetto alla scadenza per permettere all'Azienda sanitaria di procedere alla firma digitale da parte del Legale Rappresentante;
- predisposizione della dichiarazione annuale sul fuel mix al GSE nel formato necessario per l'inoltro telematico ed in formato pdf per le necessarie verifiche dell'Azienda Sanitaria.; detta dichiarazione dovrà essere prodotta con il necessario anticipo rispetto alla scadenza per permettere all'Azienda sanitaria di procedere alla firma digitale da parte del Legale Rappresentante;
- predisposizione del piano dei versamenti annuale accise energia elettrica in cui siano esattamente specificati gli importi dei pagamenti mensili ed i periodi contabili annuali di riferimento dei conguagli;
- trasmissione, nel formato elettronico definito da Azienda Sanitaria, dei dati mensili di produzione energia elettrica e recupero termico dell'impianto;
- informare tempestivamente l'azienda Sanitaria di ogni variazione normativa in tema di accise sia dell'energia elettrica che di gas naturale.

Per tutte le comunicazioni e le dichiarazioni predisposte l'Assuntore si deve assumere la piena responsabilità della correttezza dei dati stessi rimanendone responsabile nel caso in cui, per la mancata correttezza dei dati stessi e/o per la loro produzione in ritardo rispetto ai termini stabiliti vengano emanate sanzioni economiche all'Azienda Sanitaria.

Nel caso di sanzioni gli importi saranno detratti dalla contabilità del servizio corrispondente nel primo SAL in scadenza.

Si precisa che il mancato invio dall'Azienda sanitaria delle documentazioni richieste darà luogo a non procedere al pagamento della quota di canone relativa alla conduzione manutenzione dell'impianto di cogenerazione e fotovoltaico.

3.3.8 VERIFICHE PRESTAZIONALI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'Assuntore dovrà garantire e documentare che gli impianti di condizionamento siano opportunamente tarati e in grado di fornire le prestazioni definite in sede di progetto o comunque previste dalle normative in materia.

A tal scopo l'Assuntore dovrà effettuare tutte le necessarie attività di verifica così come riportato in via esemplificativa e non esaustiva nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, avvalendosi di personale qualificato per l'esecuzione delle prove e verifiche richieste. Il DEC si riserva di verificare tali requisiti attraverso l'esame di specifica documentazione nella quale dovranno essere indicate precedenti esperienze nel settore e nella tipologia di impianto in oggetto, strumentazione a disposizione, procedure che si intendono adottare e documentazioni tipiche da utilizzare per la presentazione dei risultati.

Le operazioni di verifica ed i conseguenti adempimenti dovranno essere effettuate in osservanza delle procedure indicate dalla normativa tecnica di riferimento e dalla letteratura riconosciuta, ovvero a titolo esemplificativo: UNI 10339, UNI EN 12599/2012, manuale AICARR e manuale HVAC SYSTEM - TESTING, ADJUSTING AND BALANCING, Linee Guida INAIL "Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro".

Le attività eseguite dovranno essere documentate e daranno luogo a specifica relazione generale di verifica degli impianti HVAC contenente tutti i rapporti di misura eseguiti ed attestano lo stato di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio.

Le principali attività da prevedersi sono:

- **Incontro preliminare e di verifica** per la definizione delle modalità operative di esecuzione delle attività nonché dei valori attesi;
- **Misurazioni funzionali - Tarature e bilanciamento degli impianti.** L'Assuntore dovrà eseguire le misurazioni previste nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, nonché l'eventuale taratura e bilanciamento se necessari a garantire le corrette condizioni di esercizio degli impianti. Tutti i dati dovranno essere registrati su apposite schede. A titolo esemplificativo si dovrà provvedere:
  - Al rilievo delle prestazioni fondamentali delle macchine;
  - Alla misurazione e verifica del sistema di distribuzione dei fluidi;
  - Alle eventuali operazioni di taratura ed adeguamento delle prestazioni delle macchine;
  - Alla taratura, bilanciamento e misura delle portate di aria con gli impianti a regime nelle condizioni previste;
  - Alla rilevazione e registrazione, alle diverse condizioni previste, dei dati fondamentali di funzionamento dell'impianto HVAC nei locali di sala operatoria e classificati (B2.14 dell'Allegato D), quali a titolo esemplificativo:
    - ✓ Portata d'aria, sui canali e sui terminali,
    - ✓ temperature e UR%,
    - ✓ velocità dell'aria nella parte occupata, una in ogni ambiente e comunque una ogni 50 mq di superficie
    - ✓ misura della pressione sonora in ambiente, una in ogni ambiente e comunque una ogni 50 mq di superficie
    - ✓ Prevalenze, perdite di carico dei filtri, ecc
    - ✓ determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational", ove richiesto

- ✓ attestazione classe di contaminazione particellare (ISO 5 /ISO 7/ ISO 8), ove richiesto.

- **Misurazioni speciali**. Qualora la prestazione di macchine o di porzioni di impianto risultino dubbie è facoltà del DEC richiedere, senza oneri aggiuntivi per la SA, l'esecuzione di prove dedicate ed aggiuntive, definite secondo un programma particolareggiato redatto all'occorrenza
- **Stesura della relazione generale di verifica degli impianti HVAC**. Tale relazione dovrà essere organizzata in maniera da consentire un'agevole consultazione e dovrà contenere tutte le informazioni relative alle operazioni eseguite; in particolare sarà costituito da:
  - un'accurata descrizione della strumentazione impiegata;
  - la raccolta dei test report (fogli di collaudo) numerati, datati e firmati;
  - planimetria con indicati i principali parametri misurati (portata d'aria nei canali e su ogni terminale, pressioni differenziali, ecc);
  - una relazione finale con riepilogo dei risultati raggiunti.

  La relazione dovrà essere costituita da fogli firmati in ogni pagina. Nei disegni allegati dovranno essere bene identificabili i punti di misura, ecc. Di norma è richiesta una relazione per ogni insieme omogeneo di ambienti controllati; pertanto, dovrà essere fornita una relazione per ogni blocco operatorio, sala RMN, laboratorio, ecc.

È, inoltre, facoltà del DEC richiedere una tabella riassuntiva dei dati rilevati, da compilarsi a cura ed onere dell'Assuntore secondo le indicazioni ricevute.

3.4 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – CAPITOLO B3

L'Assuntore deve fornire energia elettrica, da utilizzare nell'espletamento del servizio, che:

1) non è stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi;
2) la fornitura annuale deve essere costituta per almeno il 45% da energia da fonti rinnovabili e per almeno un ulteriore 15% o da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.
3) le fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente punto 2), se costituite da biomasse o biogas, debbono essere state prodotte in una filiera corta, cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica;
4) l'offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile deve essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera AEEG: ARG/elt 104/11 e s.m.i.;
5) In presenza di impianti di produzione di cui al criterio 2.2.2, in conformità a quanto previsto dal TISSPC, sarà necessario un mandato senza rappresentanza dell'Amministrazione nei confronti dell'Assuntore/Concessionario ai fini del prelievo di energia in carico a quest'ultimo, restando il POD fisicamente intestato all'Amministrazione in qualità di "cliente finale".

In fase di esecuzione del Contratto l'Assuntore deve presentare all'Azienda Sanitaria contraente, con periodicità almeno annuale, la documentazione seguente:

- **per tutte le fonti rinnovabili:** la Garanzia di Origine di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 luglio 2023;
- **per la cogenerazione ad alto rendimento:** garanzia di origine (GOc) rilasciata dal GSE.

4. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - CAPITOLO C

L'Assuntore dovrà garantire la continuità nell'erogazione della energia elettrica, mantenendo in efficienza, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le apparecchiature elettriche, con particolare riferimento alle apparecchiature di emergenza e di sicurezza.

L'Assuntore deve garantire il giusto comfort ambientale richiesto dall'Azienda Sanitaria in termini di illuminazione degli ambienti interni e delle aree esterne, nel pieno rispetto dei parametri di targa/progetto degli impianti, come di seguito riportato:

ILLUMINAZIONE					
AREE OMOGENEE		ZONE COMUNI		ZONE PARTICOLARI	
		MIN (lux)	MAX (lux)	MIN (lux)	MAX (lux)
AREA HI-TECH					
HT-1	REPARTO OPERATORIO - BLOCCO OPERATORIO DAY SURGERY				
	Sale operatorie	1.000	1.000	10.000	100.000
	Lavaggio strumentario chirurgico, sterilizzazione	500	750		
	Pre-post intervento, lavaggio-preparazione chirurghi	500	750		
	Restanti locali del blocco operatorio	500	500		
HT-2	STERILIZZAZIONE - DISINFEZIONE	300	500		
HT-3	BLOCCO OPERATORIO	500	750	10.000	100.000
HT-4	MEDICINA NUCLEARE	300	500	500	750
	RADIOLOGIA	300	500	500	1.000
HT-5	RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA	300	1.000		
	REPARTO INFETTIVI ED IMMUNODEPRESSI	300	400		
HT-6	SERVIZIO MORTUARIO E MEDICINA LEGALE	750	5.000		
AREA DEGENZA					
DE-1	AMBIENTI CLIMATIZZATI	200	300	300	750
DE-2	AMBIENTI SOLO RISCALDATI				
DE-3	AMBIENTI RISCALDATI E RAFFRESCATI				
AREA MEDICA					
ME-1	AMBIENTI CLIMATIZZATI	300	750		
ME-2	AMBIENTI SOLO RISCALDATI				
ME-3	AMBIENTI RISCALDATI E RAFFRESCATI				
AREA ECONOMALE					
EC-1	AMBIENTI CLIMATIZZATI	300	500	500	500
EC2	AMBIENTI SOLO RISCALDATI				
EC3	AMBIENTI RISCALDATI E RAFFRESCATI				

Per gli impianti elettrici e per le relative apparecchiature l'Assuntore dovrà effettuare tutte le verifiche imposte dalle norme vigenti.

Per ogni intervento che comporti la messa fuori servizio di una porzione di impianto, è onere dell'Assuntore predisporre tutte le opere accessorie per garantire la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica alle utenze servite non interessate dall'intervento, comprese eventuali linee di alimentazione provvisoria.

Inoltre, sono compresi gli oneri per eventuali smontaggi di componenti (es. spine di derivazione, staffe di sostegno, ecc.) che intralciassero le attività manutentive e la conseguente ricollocazione in posizione più idonea.

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno essere richieste, concordate ed autorizzate per iscritto dall'Azienda Sanitaria Contraente.

È fatto obbligo all'Assuntore garantire il corretto funzionamento degli impianti di rifasamento e garantire la gestione ottimale, dal punto di vista energetico, di tutti gli Impianti elettrici, ivi compresi eventuali gruppi elettrogeni presenti negli edifici.

L'Assuntore dovrà espletare tramite ditta abilitata tutti gli obblighi definiti dal D.P.R. 462 del 22/10/2001 relativi agli impianti elettrici di messa a terra e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Nel caso in cui non sia previsto l'espletamento delle suddette verifiche, dovrà comunque fornire all'Azienda Sanitaria l'assistenza necessaria all'espletamento dei suddetti obblighi di verifica.

Il combustibile necessario per il funzionamento dei gruppi elettrogeni è compreso nei canoni, nei limiti e con le condizioni esplicitate nel Capitolato Tecnico.

L'Assuntore deve provvedere al controllo sui livelli di combustibile, in caso di funzionamento in emergenza provvedere al rifornimento tempestivo, in modo da garantire la continuità di funzionamento.

Lo scarico del combustibile liquido deve essere fatto in modo da non arrecare danno allo stabile e alle sue immediate adiacenze, né disturbo agli utenti.

Ogni versamento di combustibile al di fuori delle cisterne deve essere immediatamente eliminato.

I combustibili liquidi forniti per la gestione degli impianti devono essere muniti di documentazione accertante le loro caratteristiche chimico-fisiche.

La documentazione relativa alla fornitura deve essere conservata, almeno in copia, presso la centrale elettrica; l'Assuntore dovrà compilare e mantenere aggiornati i registri di carico e scarico del combustibile.

L'Assuntore dovrà altresì provvedere alla gestione tecnico amministrativa delle pratiche relative ai gruppi elettrogeni presso l'Agenzia delle Dogane.

4.1 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE AD ALIMENTAZIONE AUTONOMA

L'Assuntore dovrà procedere alla sostituzione delle batterie degli apparecchi di illuminazione ad alimentazione autonoma (lampade di emergenza) almeno ogni quattro anni o comunque secondo necessità.

4.2 TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

L'Assuntore deve curare la compilazione, così come richiesto dalle leggi vigenti e dalle Norme di settore, dei registri delle verifiche periodiche degli impianti elettrici, integrata con il sistema informativo. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro e non oltre i (cinque) 5 giorni lavorativi successivi all'effettuazione delle attività.

Si riporta di seguito una breve descrizione, esemplificativa e non esaustiva, dei dati minimi che devono essere riportati nei registri delle verifiche:

- Locale/i a cui è relativa la verifica;
- Impianto, componenti ed apparecchiature di cui è stata effettuata la verifica;
- Periodicità della verifica;
- Tipologia della verifica con riferimento alle schede di manutenzione;
- Data di effettuazione della verifica con riferimento ai report di manutenzione redatti, timbrati e firmati dagli operatori che hanno effettuato gli interventi;
- Esito della verifica, con riferimento all'effettuazione di eventuali ulteriori interventi necessari per il completo ripristino della funzionalità.

Se la verifica non viene registrata, viene considerata come non eseguita con le conseguenti penali.

La mancata consegna dei registri completi e corredati dai report di intervento non consentirà la liquidazione del relativo canone del trimestre di riferimento.

5. MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI - CAPITOLO D

5.1 IMPIANTI IDRICI

L'Assuntore deve assicurare il funzionamento degli impianti idrici in condizioni di assoluta sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti (D.Lgs 31/2001 smi).

Dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi.

In particolare, si richiede di garantire:

- l'erogazione, senza soluzione di continuità, di acqua avente le portate e le caratteristiche chimico - fisico richieste dalle varie utenze, sempre nel pieno rispetto della normativa applicabile, con particolare riferimento alla potabilità;
- la perfetta prevenzione dei fenomeni corrosivi, incrostanti, di proliferazione batterica o qualsivoglia formazione di depositi nei vari circuiti tecnologici;
- la riduzione del rischio di proliferazione del batterio che provoca la legionellosi.

L'Assuntore dovrà verificare le caratteristiche delle apparecchiature già in campo, le logiche di funzionamento ed ottimizzare il sistema, attuando a sua cura ed onere tutti gli interventi ritenuti necessari allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati. In fase iniziale saranno effettuate e registrate le impostazioni di tutte le strumentazioni di dosaggio e controllo.

La gestione comprende inoltre la parametrazione dei dosaggi, il monitoraggio e la verifica dei risultati.

In via generale, il dosaggio dei prodotti chimici dovrà avvenire direttamente dal fusto originale, senza quindi necessità di alcun travaso.

Lo stoccaggio, il reintegro e la manipolazione in genere dei reagenti è a totale carico dell'Assuntore.

I prodotti chimici andranno conservati secondo le prescrizioni di tipo tecnico, messe a disposizione dal fornitore/produttore. La manipolazione dovrà necessariamente avvenire secondo quanto riportato nelle schede tecniche e di sicurezza di ciascun prodotto.

La manipolazione dei reagenti non deve interferire con la normale attività svolta all'interno delle Aziende Sanitarie contraenti. Di norma non è previsto lo stoccaggio dei prodotti chimici all'interno dei presidi aziendali; eventuali proposte per lo stoccaggio, corredate da specifiche valutazione del rischio, dovranno essere inoltrate e preventivamente autorizzate dal ST.

L'Assuntore dovrà inoltre integrare il previsto registro di manutenzione con:

- Misure di temperatura, di prodotto sanificante residuo e di specie tracciante (cloriti per biossido di cloro, ione ammonio per monocloramina) eseguite nei punti distali della rete, che dovranno essere fornite come report settimanale e come relazione trimestrale che evidenzi l'andamento dei valori rilevati nel periodo;
- Stampa trimestrale dei grafici di funzionamento di ciascun produttore di biossido di cloro, indicanti l'andamento della concentrazione residua di biossido di cloro (effettuate con clororesiduometro e non con sonda redox), in funzione del tempo, suddivisi per giorni (intervallo massimo di registrazione 60 minuti).

Le analisi dovranno essere eseguite esclusivamente da laboratori che operino, siano valutati ed accreditati secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, in conformità con le sopra citate linee guida.

Dove il servizio prevede la clorazione in continuo, a mezzo biossido di cloro, dosato nell'acqua calda e di ricircolo per uso igienico sanitario, la concentrazione di biossido di cloro residuo (effettuate con clororesiduometro e non con sonda redox), nei punti di misura sotto indicati, dovrà essere mantenuta di norma entro i seguenti valori:

- impianti di produzione di acqua calda: 0,20 ÷ 0,40 ppm;
- impianti di distribuzione acqua fredda: 0,05 ÷ 0,15 ppm;
- Punti distali: 0,05 ÷ 0,15 ppm.

In caso di guasto del produttore di biossido di cloro superiore alle 12 ore, l'Assuntore dovrà garantire, a suo onere, il dosaggio di sanificante attraverso sistemi provvisori (ad es. dosaggio di biossido stabilizzato).

Per gli impianti a perossido di idrogeno e Sali di argento dovranno essere rispettati i seguenti parametri di residuo:

- Impianti di produzione di acqua calda: 15 ÷ 25 ppm;
- Punti distali acqua calda sanitaria: 15 ÷ 25 ppm;

Per gli impianti a monocloroammina dovranno essere rispettati i seguenti parametri di residuo:

- Impianti di produzione di acqua calda: 1,8 ÷ 2,5 ppm.

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva di modificare i dosaggi sopraindicati in funzione dei risultati delle analisi microbiologiche eseguite, nonché dalle indicazioni pervenute dal gruppo legionella aziendale.

5.1.1 CONDIZIONAMENTO CHIMICO

L'Assuntore dovrà provvedere al condizionamento chimico dei fluidi necessario a garantire le prescritte condizioni di esercizio ed in particolare:

- Acque di caldaia e di alimento produttori di vapore pulito e rete vapore:
  - trattamento ad azione deossigenante e passivante delle superfici metalliche, con funzione di inibizione della corrosione, idoneo per uso alimentare secondo D.M. Sanità n.443 del 31/12/90 smi.

  - trattamento alcalinizzante, disperdente ed antincrostante, idoneo per uso alimentare secondo D.M. Sanità n.443 del 31/12/90 smi.
  - trattamento ad azione filmante delle reti di condensa.
- Acque rete idrica sanitaria: trattamento ad azione stabilizzante dei sali incrostanti e di inibizione della corrosione, idoneo per uso alimentare secondo D.M. Sanità n.443 del 31/12/90 smi.
- Acque di torre: trattamento ad azione stabilizzante dei sali incrostanti ed inibizione della corrosione, azione biocida in continuo con biocidi ossidanti NO BASE CLORO e a shock con biocidi non ossidanti ad ampio spettro d'azione (batteri aerobici, alghe, lieviti, muffe, ecc.) I prodotti non dovranno produrre schiuma, per evitare di mandare in cavitazione le pompe
- Acqua refrigerata (rete freddo) e circuito caldo: trattamento ad azione di inibizione della corrosione e della formazione di fanghi.

L'assuntore prima dell'impiego, previa verifica delle specifiche condizioni d'esercizio, dovrà sottoporre ad approvazione del DEC tutte le schede tecniche di sicurezza relative ai materiali che intende impiegare.

Per il funzionamento degli addolcitori dovrà essere impiegato sale lavato, sfuso o in sacchi, adatto per uso alimentare. Si intende altresì compresa la messa a dimora del sale sfuso e l'accatastamento del sale in sacchi nei luoghi di deposito previsti.

5.1.2 TRATTAMENTO ACQUA PER DIALISI

L'Assuntore dovrà provvedere all'esecuzione della manutenzione e dei controlli periodici previsti sugli impianti di trattamento acqua per dialisi, in accordo a quanto previsto nel Capitolato tecnico e suoi allegati, nonché alle previsioni contenute nelle Linee Guida della Società Italiana di Nefrologia e di quanto indicato nei manuali d'uso e manutenzione.

Le apparecchiature per dialisi sono classificate a livello normativo come Dispositivi Medici di classe II B.

Pertanto, ogni intervento dovrà essere eseguito senza compromettere in alcun modo la certificazione del dispositivo medico, con pezzi di ricambio originali, attuate con personale addestrato ed autorizzato dal produttore del dispositivo medico.

Del personale destinato all'esecuzione di tali attività dovrà essere prodotta documentazione attestante la formazione specifica nonché l'abilitazione tecnico professionale specifica per gli impianti oggetto del presente servizio di manutenzione.

6. MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO - CAPITOLO E

L'Assuntore per i sistemi idrici antincendio esistenti deve assicurare la disponibilità continua dell'acqua alle pressioni opportune e la funzionalità in condizioni di assoluta sicurezza nel rispetto delle norme vigenti.

I dispositivi di rilevazione fumi dovranno assicurare le prestazioni richieste con continuità, fatti salvi solo i periodi di fermo per manutenzione/riparazione, che dovranno essere ridotti all'essenziale ed opportunamente segnalati all'Azienda Sanitaria Contraente.

In caso di sostituzione di componenti aventi rilevanza ai fini antincendio, dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista al successivo paragrafo 6.2.

Eventuali sospensioni programmate del funzionamento degli impianti antincendio dovranno essere richieste, concordate ed autorizzate per iscritto dall'Azienda Sanitaria Contraente.

Nel caso di interruzione del funzionamento per esigenze manutentive dovranno essere attuate misure compensative da concordare con l'Azienda Sanitaria al fine di non diminuire il livello di sicurezza del presidio. L'attuazione di tali misure è a carico dell'Assuntore.

6.1 ADEMPIMENTI SPECIFICI RELATIVI AI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA – SISTEMI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Con l'affidamento del servizio in oggetto l'Azienda Sanitaria contraente delega all'Assuntore l'effettivo controllo degli impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra. L'Assuntore assume pertanto la qualifica di "operatore" ai sensi del DPR 43/2012 e tutti i conseguenti oneri, tra i quali si ricordano a titolo esemplificativo la verifica delle perdite di gas refrigerante come da Regolamento (UE) n. 517/2014

6.2 TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ANTINCENDIO.

All'Assuntore è delegata, così come richiesto dal D.P.R. n. 151/11, la compilazione del registro antincendio, integrata con il sistema informativo. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro e non oltre i (cinque) 5 giorni lavorativi successivi all'effettuazione delle attività.

Si riporta di seguito una breve descrizione, esemplificativa e non esaustiva, dei dati minimi che devono essere riportati nel registro antincendio:

- componenti ed apparecchiature di cui è stata effettuata la manutenzione;
- periodicità della manutenzione;
- tipologia di manutenzione con riferimento alle schede di manutenzione;
- data di effettuazione della manutenzione con riferimento ai report di manutenzione redatti e firmati dagli operatori che hanno effettuato gli interventi;
- esito della manutenzione/verifica, con riferimento ad eventuali ulteriori interventi necessari per il completo ripristino della funzionalità.

Se la manutenzione non viene registrata, viene considerata come non eseguita con le conseguenti penali.

La mancata consegna del registro antincendio completo e corredato dai report di intervento non consentirà la liquidazione del relativo canone del trimestre di riferimento.

7. MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - CAPITOLO F

7.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Assuntore dovrà garantire il regolare funzionamento degli impianti e prestare adeguata assistenza e sorveglianza agli stessi, dedicando a tale servizio il necessario personale abilitato.

È obbligo dell'Assuntore prestare assistenza tecnica fornendo i mezzi e i supporti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche e/o straordinarie degli impianti da parte degli organismi competenti.

L'Assuntore dovrà gestire, attraverso il sistema informativo, anche tutte le attività legate alle prescrizioni impartite dagli organismi di controllo, provvedendo quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti attività:

- archiviare i verbali;
- gestire le scadenze;

- monitorare periodicamente lo stato di esecuzione delle prescrizioni.

Inoltre, l'Assuntore dovrà garantire, in caso di malfunzionamento degli impianti elevatori, gli interventi atti a consentire l'uscita di persone rimaste bloccate all' interno, in un tempo di intervento pari a:

Tipologia di impianto	Tempo di intervento
Impianti elevatori in struttura con presenza del presidio	10 minuti a partire dalla richiesta
Impianti elevatori in struttura in assenza del presidio	30 minuti a partire dalla richiesta

Nel caso di malfunzionamento di impianti elevatori, senza presenza di persone bloccate all' interno, il tempo di intervento è pari a 30 minuti a partire dalla richiesta.

8. MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI - CAPITOLO G

L'Assuntore dovrà eseguire tutte le operazioni di controllo, verifica pulizia, ecc. indicate nelle "Schede Periodicità".

Nelle attività programmate a canone nonché nelle attività di riparazione eseguite in concomitanza con tale attività programmate, si intendono comprese tutte le opere provvisionali o piattaforme aree necessarie per l'esecuzione in piena sicurezza dell'intervento.

Per eventuali ulteriori attività di riparazione (a guasto), seppur comprese nel canone, che necessitino l'impiego di opere provvisionali o piattaforme aree, il relativo onere verrà remunerato in extra – canone.

8.1 REPORTISTICA

L'Assuntore deve effettuare tutte le attività di verifica sullo stato dei componenti edilizi e strutturali previsti dall'Allegato D – Schede periodicità.

Con particolare riferimento ai report di integrità strutturale, redatti a firma di tecnico abilitato, questi dovranno essere restituiti in forma di relazione, per ogni edificio, avente i seguenti contenuti minimi:

- Descrizione dei sistemi strutturali rilevati;
- Descrizione dei sopralluoghi e degli accertamenti eseguiti;
- Caratteristiche delle strutture e della loro evoluzione nel tempo;
- Risultati dell'esame visivo condotto;
- Documentazione fotografica;
- Conclusioni sullo stato di integrità strutturale ed eventuale segnalazione delle criticità e degli interventi necessari.

9. MANUTENZIONI EXTRACANONE - CAPITOLO H

9.1 GENERALITÀ

Negli interventi extra canone sono ricompresi tutti quegli interventi di manutenzione riparativa, inerenti tutti i servizi manutentivi oggetto dell'appalto, espressamente esclusi dal canone. Sono compresi nelle manutenzioni extra-canone anche gli interventi di adeguamento funzionale (modifiche e trasformazioni di locali e impianti).

L'Assuntore si deve intendere impegnato ed obbligato ad eseguire le opere richieste anche per interventi di modesta entità.

Per le manutenzioni extracanone, l'Assuntore si farà carico delle necessità della Azienda Sanitaria contraente e consegnerà al DEC la documentazione utile per la definizione tecnico-economica dell'intervento da realizzare; essa comprenderà, in linea di massima, una relazione descrittiva e/o grafica corrispondente ad un progetto preliminare/schema guida. Per dette opere potrà essere richiesta la redazione di stime dei costi, computo metrico estimativo, secondo i prezzi di cui ai listini prezzi. Tali stime dovranno essere fornite normalmente entro **5 giorni** dalla richiesta, salvo particolare urgenza o accordi diversi.

La progettazione necessaria per eseguire gli interventi di extra canone fino a 40.000,00 € è a carico dell'impresa ed è compensata interamente dai prezzi di contratto; essa comprende la redazione del progetto cantierabile - definitivo ed esecutivo - con il dimensionamento di tutti gli impianti e delle opere edili, le verifiche di rispondenza a tutte le norme pertinenti (strutturali, antincendio, elettriche, acustiche, ecc.), la redazione dei particolari costruttivi, degli eventuali Nuovi Prezzi con le relative Analisi Prezzi ed infine del Computo Metrico Estimativo.

Il progetto sarà approvato, secondo le procedure di ogni Azienda contraente.

In particolare, l'Assuntore dovrà procedere:

- alla presentazione di tutte le prescritte documentazioni, ogniqualvolta sia necessario ai fini della dichiarazione di conformità e di regolarità previste dalle norme vigenti (impianti e dispositive ai sensi del DM 37/2008, impianti gas medicali di cui al d.lgs. 46/97, ecc.).
- alla presentazione delle relazioni specialistiche e degli elaborati grafici relativi al calcolo strutturale di manufatti e di ripristini strutturali ai fini delle autorizzazioni necessarie (es, autorizzazione sismica ai sensi del DPR 380/2001 e legge regionale RER 18/2008, ecc.).
- alla redazione dei piani di sicurezza e coordinamento, qualora l'intervento rientri nelle previsione di cui al Titolo IV del d.lgs 81/08 e s.m.i..

Tutti gli elaborati forniti, in relazione alle attività suddette, dovranno essere timbrati e sottoscritti dai professionisti che li hanno redatti.

Per interventi di manutenzione extracanone di valore superiore a 40.000,00 la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la progettazione all'Assuntore, fermo restando che i professionisti proposti dall'Assuntore dovranno possedere i requisiti previsti dal Codice dei Contratti e dovranno essere approvati dall'Azienda Sanitaria contraente. I costi della progettazione saranno a carico dell'Azienda Sanitaria contraente, fermo restando che il valore dei servizi non potrà superare la soglia di cui dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023.e che lo sconto praticato dovrà essere quello massimo previsto dall'articolo 41, comma 15 quater del D.Lgs 36/2023.

9.2 PERSONALE PER MANUTENZIONI EXTRACANONE

Nell'esecuzione di tali attività per ogni intervento dovrà essere impiegato il personale necessario per dare finiti i lavori nei tempi stabiliti, nel rispetto delle normative di sicurezza.

Non potrà essere utilizzato nelle manutenzioni extracanone personale dedicato alle attività a canone.

10. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Assuntore è l'unico responsabile dell'esecuzione dei lavori affidati in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Oltre agli oneri ed obblighi di cui al Capitolato Tecnico, al presente Disciplinare Tecnico e a tutti gli altri documenti contrattuali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Assuntore e compensati nei prezzi di contratto gli oneri e gli obblighi che seguono, dei quali l'Assuntore dichiara di aver tenuto conto all'atto della determinazione dell'offerta.

10.1 ONERI GENERALI

- L'ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, e altri eventuali), di tutti i permessi necessari ed il rispetto di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla Direzione Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Assuntore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- L'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Azienda Sanitaria contraente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dai documenti contrattuali;
- L'esecuzione dell'accertamento preventivo, anche mediante indagini dirette, della presenza e del percorso di scoli, fognature, canalizzazioni, impianti, ecc., esistenti nell'area interessata dai lavori e la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per consentire la regolare esecuzione dei lavori garantendo l'integrità delle reti o comunque la loro funzionalità anche predisponendo eventuali by-pass.

10.2 ONERI INERENTI AL CANTIERE E LA SUA ORGANIZZAZIONE

- I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dall'Azienda Sanitaria contraente;
- La pulizia delle aree esterne di cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte;

- Gli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere, quando non è possibile allacciarsi agli impianti presenti;
- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Assuntore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Azienda Sanitaria contraente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- La fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- La predisposizione delle occorrenti opere provvisionali, tamponature provvisorie, ecc., nelle zone di interferenza con le normali attività sanitarie, i ponteggi con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- La predisposizione, in fase di installazione e gestione dell'area di cantiere, di tutti gli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso, con particolare attenzione alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni;
- Il controllo circa le ruote degli autocarri in uscita dal cantiere siano sufficientemente pulite al fine di evitare pericoli legati alla scivolosità sulla viabilità pubblica adiacente al cantiere, nonché garantire tale pulizia sulla viabilità interna;
- Il conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico;
- L'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- L'illuminazione del cantiere e di tutte le zone di lavoro;
- Consentire il libero accesso al cantiere al personale di altre imprese che opereranno per conto dell'Azienda Sanitaria contraente, nonché l'uso gratuito di ponteggi e/o opere provvisionali;
- La predisposizione del sollevamento di tutti i materiali e attrezzature delle ditte di cui sopra;
- La derattizzazione del cantiere anche secondo indicazioni della Azienda Sanitaria contraente;
- Tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, della Direzione Lavori, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- Provvedere alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori.

10.3 ONERI INERENTI ALLA FASE DI ESECUZIONE

- L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove previste dal progetto, dalle norme o che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori

su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché verifiche di resistenza dei massetti;

- Le prove di tenuta per le tubazioni, come previsto dalle normative applicabili in materia;
- La realizzazione della viabilità provvisoria comprensiva di segnaletica verticale ed orizzontale;
- La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori;
- L'esecuzione di un campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Assuntore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- La nomina del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà possedere i requisiti di Legge, e comunicarlo alla Direzione Lavori ed al Responsabile del procedimento;
- Valutazione, predisposizione e coordinamento, nel modo più opportuno ed in stretto rapporto con il Coordinatore per la Sicurezza e con la Direzione Lavori, di tutti gli accorgimenti generali e particolari da adottare per non arrecare disturbi e/o interferenze con l'attività sanitaria in quanto i lavori saranno eseguiti, perdurando l'attività sanitaria in essere;
- La realizzazione delle opere provvisionali per la protezione, salvaguardia e custodia di tutte le opere sino alla emissione del certificato di collaudo;
- L'esecuzione degli elaborati di dettaglio (costruttivi) necessari per la cantierizzazione (interfaccia fra il progetto e l'esecuzione) delle opere da eseguire;
- La rimozione e il trasporto di materiali classificati come tossici o nocivi secondo la normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori;
- La segnalazione immediata alla Direzione Lavori del verificarsi di assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti e prestarsi agli accertamenti necessari;
- L'osservazione delle prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio e strutture metalliche, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo, nonché dei campioni di acciaio per opere in carpenteria metallica agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- Assicurare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito da concordare preventivamente con la Direzione Lavori;
- Provvedere alla rimozione quotidiana, al termine dei turni di lavoro, dei materiali di rifiuto e residui di lavorazione in tutta l'area del cantiere.

10.4 ONERI RELATIVI AI SUBAPPALTI

L'Assuntore dovrà fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale.
- la messa a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici del D.U.V.R.I, piano sostitutivo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento (quando presente);

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Assuntore con esonero totale dell'Azienda Sanitaria contraente e della D.L.

10.5 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI CANTIERI NEI LUOGHI DI LAVORO

- L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Assuntore, restandone sollevati l'Azienda Sanitaria contraente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- La promozione ed istituzione, nel cantiere, di un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- La promozione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- L'effettuazione del controllo e della manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- Il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- La predisposizione di tutte le necessarie opere per mantenere le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- La predisposizione delle attrezzature e l'effettuazione degli adempimenti e delle procedure previsti dai piani di sicurezza ovvero richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- La richiesta, tempestiva, di disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- L'effettuazione di costanti monitoraggi, sia all'inizio dell'esecuzione dei lavori sia durante le fasi di lavoro stesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i necessari provvedimenti per ridurli ove superino quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Piano della Sicurezza.

10.6 ONERI RELATIVI AI COLLAUDI

L'Assuntore dovrà provvedere a propria cura e spese dei materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo secondo le richieste dei collaudatori.

10.7 ONERI AL TERMINE DE LAVORI

L'Assuntore dovrà provvedere a:

- l'effettuazione dello sgombero e della pulizia del cantiere, con rimozione di tutti i materiali residuali, entro il termine stabilito dalla Direzione Lavori;
- la pulizia finale a fondo di tutte le opere eseguite;
- la garanzia di tutte le opere ed impianti dalla data del certificato di ultimazione all'emissione del certificato di collaudo; l'Assuntore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria contraente, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata;
- la redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti della documentazione necessaria all'uso del fabbricato (VVF., ISPESL, Comune, Catasto, A.R.P.A., Dipartimento di prevenzione, etc.) provvedendo con propri incaricati, anche iscritti presso ordini professionali (se richiesto dalla tipologia degli atti o adempimenti), alla redazione e sottoscrizione degli elaborati grafici e dattiloscritti;
- la stesura ed alla fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti, sia in formato cartaceo sia in formato digitale;
- l'istruzione gratuita del personale addetto agli impianti;
- la fornitura delle certificazioni previste;
- la fornitura alla Stazione Appaltante, al termine dei lavori, del materiale di scorta uguale a quello messo in opera in quantità pari ad almeno il 2% delle quantità posate e relativo a:
  - pavimenti e rivestimenti esterni ed interni;
  - elementi utilizzati per gradini;
  - controsoffitti;
  - corrimano e paracolpi;
  - paraspigoli;
  - ferramenta infissi interni ed esterni con guarnizioni;
  - corpi illuminanti.

L'Assuntore dovrà provvedere al riaccatastamento degli immobili che siano oggetto di trasformazioni tali da imporre l'aggiornamento delle documentazioni; tali operazioni dovranno essere concluse entro **15 giorni lavorativi** dalla accertata ultimazione dei lavori.

Tali prestazioni si intendono comprensive di ogni e qualsivoglia onere e spesa per accessi agli Uffici dell'U.T.E., richieste di planimetrie e documentazioni, redazione elaborati, eventuali dimostrazioni subalterni, compilazione modelli DOCFA e restituzione su supporto cartaceo e magnetico, copie, presentazione e ritiro elaborati, richieste di preallineamento per il trattamento delle formalità arretrate (accatastamenti precedenti,

domande di voltura, ecc.); ricerca documenti e quanto altro occorra per il completo aggiornamento catastale degli immobili secondo la normativa vigente in materia.

11. FORNITURE

La Azienda Sanitaria contraente potrà richiedere forniture di materiali che verranno compensati secondo i prezzi riportati nei listini prezzi o secondo le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.

12. SCHEDE PERIODICITA'

Le attività e frequenze indicate nelle Schede Periodicità di cui all'Allegato D costituiscono riferimenti minimi, sia in termini di numero di attività previste sia in termini di frequenza. Tali attività e frequenze saranno integrate con eventuali ulteriori previsioni contenute nei **manuali d'uso e manutenzione**, norme tecniche e quanto comunque necessario all'esecuzione secondo la regola dell'arte.

Si precisa che con il termine **ripristino** e **sostituzione** si intendono compresi: la fornitura del materiale necessario, la relativa posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta sostituiti e non più utilizzabili.

13. ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE

13.1 SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELL'UTENTE

L'Assuntore fornisce all'Azienda Sanitaria materiale informativo e formativo, da mettere a disposizione del personale e dell'utenza che usufruisce del servizio e prevede l'erogazione di

specifici corsi di formazione, anche in modalità remota, da erogare entro sei mesi dall'avvio del Contratto, relativamente a:

- orari e modalità di erogazione del servizio;
- modalità corrette di utilizzo del servizio da parte degli utenti;
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,
- acquisti pubblici sostenibili e applicazione dei CAM per l'affidamento di servizi energetici per edifici, con particolare riferimento ai CAM EPC.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione ed essere accessibile anche a distanza.

13.2 INFORMAZIONI AGLI OCCUPANTI

L'Assuntore fornisce ed installa, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio-impianto oggetto del Contratto, in modo che siano ben visibili al pubblico, apposite targhe o cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico circa il servizio erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale.

Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

- Identificativo della struttura – nome ASL/PRESIDIO OSPEDALIERO/ POLIAMBULATORIO
- Identificativo dell'Assuntore
- gli estremi del decreto ministeriale di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;

- il valore dei consumi energetici annui per impianti termici, con indicazione dei consumi da fonte rinnovabile prima e dopo le opere di adeguamento normativo ed efficientamento, ricavati anche dal sistema di monitoraggio;
- le fonti energetiche utilizzate nell'erogazione del servizio oggetto del Contratto EPC;
- il livello del fabbisogno energetico desumibile da APE, (per siti >25O mq);
- il servizio termico erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale
- l'utilizzo e la tipologia dei gas refrigeranti utilizzati e le caratteristiche dell'impianto.

14. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Il presente appalto è stato redatto in conformità ai criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC) adottati con DM 12 agosto 2024.

All'appalto si applicano altresì i seguenti Criteri Ambientali Minimi:

- Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, adottati con DM 24 novembre 2025, pubblicati in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025;
- Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (adottati DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021)

14.1 APPLICAZIONE DEI CAM "AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI", ADOTTATI CON DM 24 NOVEMBRE 2025, PUBBLICATI IN G.U. N. 281 DEL 3 DICEMBRE 2025

Come previsto nel paragrafo "1.1 Ambito di applicazione" del CAM in oggetto, nelle ipotesi di appalti di servizi e lavori di manutenzione di immobili e impianti si applicano i criteri pertinenti all'oggetto dell'affidamento, secondo quanto indicato nei singoli criteri previsti nel documento.

14.1.1 RELAZIONE CAM DI PROGETTO

Criterio

Il progettista aggiudicatario deve elaborare una Relazione CAM di progetto rispondendo a tutti i criteri contenuti nel presente paragrafo 14.1, in relazione al livello di dettaglio progettuale raggiunto, al fine di considerare tutti gli aspetti tecnico-economici in vista dell'elaborazione della Relazione di cui all'art. 22, comma 4, lettera o) dell'allegato I.7 del Codice.

Il progettista illustra, negli elaborati progettuali, tutte le attività necessarie e garantire la completezza degli elaborati stessi in relazione ai criteri contenuti in questo documento, incluse, a titolo esemplificativo, procedure, controlli, documentazione, operazioni, elementi di progettazione sostenibile, misure di mitigazione, stime e registrazioni. In tale relazione deve essere data evidenza degli aspetti progettuali e relativi elaborati tecnici che dimostrino il rispetto delle specifiche tecniche di cui ai successivi sotto paragrafi, sulla base della tipologia di opere oggetto dell'affidamento, quindi, per ogni criterio ambientale, deve descrivere le scelte progettuali che garantiscono la conformità ai criteri, indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri e indica le tipologie di mezzi di prova di cui al paragrafo "14.1.10

Metodi di verifica del contenuto di materia riciclata" che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Verifica

Il progettista redige la Relazione CAM di progetto, con gli esiti delle attività, da allegare alla documentazione prevista dal Codice per tutte le fasi di progettazione.

14.1.2 SPECIFICHE TECNICHE DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO

14.1.2.1 Protezione della biodiversità e degli ecosistemi, mitigazione dei cambiamenti climatici e riduzione dell'inquinamento

Indicazioni al progettista: Questo criterio si applica a edifici, manufatti e opere in caso di interventi di manutenzione, qualora siano previsti interventi nelle aree verdi, ai fini della protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Criterio

Il progetto deve prevedere che l'inserimento naturalistico e paesaggistico dell'edificio, manufatto o opera garantisca la conservazione degli ecosistemi presenti nell'area di intervento, anche se non soggetti a tutela, quali ad esempio torrenti e fossi, anche se non contenuti negli elenchi provinciali, e la relativa vegetazione ripariale, boschi, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione, siepi, filari arborei, muri a secco, vegetazione ruderale, impianti arborei artificiali legati all'agroecosistema (noci, pini, tigli, gelso, ecc.), seminativi arborati. Tali ecosistemi devono essere il più possibile conservati e interconnessi fisicamente ad habitat esterni all'area di intervento, esistenti o previsti da piani e programmi (reti ecologiche regionali, interregionali, provinciali e locali) e interconnessi anche fra di loro all'interno dell'area di progetto. Per quanto riguarda gli ecosistemi fluviali, il progetto deve prevedere interventi tesi alla conservazione o ripristino della naturalità per tutta la fascia ripariale esistente nonché il mantenimento di condizioni di naturalità degli alvei. Inoltre il progetto include il piano di manutenzione degli ecosistemi fluviali, prevedendo: interventi tesi a impedire qualsiasi immissione di reflui non depurati; la manutenzione (ordinaria e straordinaria) consistente in interventi di rimozione di rifiuti e di materiale legnoso depositatosi nell'alveo e lungo i fossi; i lavori di ripulitura e manutenzione devono essere attuati senza arrecare danno alla vegetazione ed alla eventuale fauna; i rifiuti rimossi dovranno essere separati, inviati a trattamento a norma di legge; qualora il materiale legnoso non possa essere reimpiegato in loco, esso verrà avviato a recupero, preferibilmente di materia, a norma di legge. Il progetto, inoltre, deve garantire il mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo.

Il progetto che preveda la realizzazione o riqualificazione di aree verdi deve essere conforme ai criteri previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde", compresi gli eventuali impianti di irrigazione (i criteri relativi agli impianti di irrigazione del DM n. 63 si applicano anche nei casi di solo intervento sugli stessi). Oltre a quanto previsto dal DM n. 63, il progettista, sulla base degli obiettivi di progetto, include anche:

a) valutazione dello stato quali-quantitativo del verde già presente prevedendo interventi di miglioramento.

b) valutazione delle strutture orizzontali, verticali ed evoluzione nel tempo delle nuove masse vegetali;

c) una valutazione dell'efficienza ecosistemica espressa come aumento della capacità di rimozione di CO2 e inquinanti atmosferici desunta dalle risultanze dell'utilizzo di specifici applicativi;

Verifica

La Relazione tecnica di cui al paragrafo "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. È allegato il piano di manutenzione degli ecosistemi fluviali, se presenti, e le valutazioni di cui al comma 2 del presente criterio.

14.1.2.2 Adattamento ai cambiamenti climatici

Indicazioni al progettista: Questo criterio si applica a edifici, manufatti e opere ed in particolare:

- i commi 1 e 2 lett. a) si applicano in caso di interventi di manutenzione qualora siano previsti interventi che prevedono la riqualificazione delle aree di pertinenza esterne;

- il comma 2 lett. b) si applica in caso di interventi di nuova costruzione o riqualificazione di percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili;

- il comma 2 lett. c) e il comma 3 si applicano a tutti i tipi di intervento

Criterio

1. Il progetto di fattibilità tecnico economica deve includere uno screening del rischio climatico sull'area di intervento, secondo quanto indicato dalle linee guida della COM 373/2021 e dal documento "EU-level technical guidance on adapting buildings to climate change (2023)" che cita metodologie climate vulnerability & risk assessment (CVRA) e prevedere le più adeguate misure di adattamento agli eventuali pericoli climatici attesi. Le misure di adattamento devono essere coerenti con i piani e le strategie di adattamento a livello locale, regionale o nazionale e prendono in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura, come i Sustainable Urban Drainage Systems, SuDS, o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi. Per la stesura delle strategie di adattamento climatico il progetto può fare riferimento anche agli indicatori "5.1 protezione della salute e del confort termico degli occupanti", "5.2 rischio di fenomeni metereologici estremi" e "5.3 rischio di eventi idrogeologici" del macro-obiettivo "5 Adattamento e resilienza al cambiamento climatico" del framework Level(S). Nel successivo livello progettuale (esecutivo) sono definiti gli interventi da realizzare nonché il piano di manutenzione delle opere di adattamento al clima.

2. Ai fini della creazione di un sistema di drenaggio sostenibile, va assicurata una adeguata presenza di superfici permeabili che garantisca da una parte la ricarica della falda per la tutela delle risorse idriche e dall'altra contribuisca alla mitigazione degli effetti negativi di eventi meteorologici eccezionali. Per superfici permeabili si intendono, ai fini del presente documento, le superfici con un coefficiente di deflusso inferiore a 0,50. Tutte le superfici non edificate permeabili ma che non permettano alle precipitazioni meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili non possono essere considerate nel calcolo. A tale scopo, il progetto deve prevedere:

a) il rifacimento di pavimentazioni esterne impermeabili ammalorate (percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili; escluse strade e parcheggi), con sostituzione di tali pavimentazioni impermeabili con altre di tipo permeabile, salvo specifiche e puntuali esigenze progettuali e i casi in cui si accerti, nell'ambito delle analisi dello stato di fatto, che le precipitazioni meteoriche non possano giungere in falda, ad esempio per la presenza di parcheggi interrati;

b) la realizzazione di pavimentazioni permeabili ex novo o la sostituzione delle pavimentazioni esistenti con altre di tipo permeabile, escluse strade e parcheggi, nella massima percentuale possibile, salvo i casi in cui si accerti, nell'ambito delle analisi dello stato di fatto, che le precipitazioni meteoriche non possano giungere in falda (ad esempio per la presenza di parcheggi interrati);

c) oltre alla permeabilità, il progetto prevede eventuali altri sistemi di drenaggio necessari alla mitigazione degli effetti negativi dei pericoli climatici attesi, come risultanti dallo screening climatico.

3. Ai fini della riduzione degli effetti negativi dell'isola di calore urbana, inoltre, il progetto prevede soluzioni tali che:

a) per le superfici esterne pavimentate di aree di sosta, parcheggi, piste ciclabili, marciapiedi, piazze e di percorsi pedonali sia previsto l'impiego di soluzioni progettuali che conseguano un indice di riflessione solare (Solar Reflectance Index, SRI) maggiore o uguale a 29. Per le pavimentazioni con elementi in pietra naturale di origine italiana non v'è un valore SRI da rispettare;

b) per le superfici esterne pavimentate destinate a parcheggio sia previsto un ombreggiamento tale che: - almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio sia costituita da copertura verde; - il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde; -siano inoltre presenti spazi per moto, ciclomotori e rastrelliere per biciclette, rapportati al numero di fruitori potenziali, nonché punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 19 agosto 2005, n. 192, nei casi ricadenti;

c) sulle coperture degli edifici, ad esclusione delle superfici utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari e altri dispositivi, siano previste sistemazioni a verde oppure tetti ventilati o materiali di copertura con un indice SRI di almeno 29 nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76 per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", riporta lo screening climatico e i suoi esiti, le misure di adattamento da prevedere per mettere in sicurezza l'area di intervento, gli edifici, i manufatti e le opere nonché le previsioni dei piani di adattamento a livello locale, regionale o nazionale, dimostrando la coerenza e conformità delle misure di adattamento previste e illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale potendo anche far riferimento alle indicazioni contenute nel Vademecum DNSH di IFEL all'Allegato 2, Indicazioni di supporto per l'analisi del rischio climatico e le soluzioni di adattamento dei progetti PNRR.

14.1.2.3 Uso sostenibile e protezione delle acque

Indicazioni al progettista: Questo criterio si applica alle aree di pertinenza di edifici, manufatti e opere e alle aree pubbliche. In particolare, si applica, per quanto riguarda gli edifici, agli interventi di manutenzione ogni qualvolta si intervenga sui sistemi di raccolta e depurazione delle acque meteoriche. Si applica, inoltre, ogniqualvolta si modifichi il regime naturale delle acque meteoriche di dilavamento ossia ogniqualvolta si determini una modificazione dello stato dei luoghi e quindi di dilavamento delle acque meteoriche.

Criterio

Il progetto deve prevedere:

a. la realizzazione di interventi che garantiscono un corretto deflusso delle acque meteoriche, al fine di prevenire o impedire fenomeni di erosione, compattazione e smottamento del suolo e di allagamento, in caso di eventi meteorologici eccezionali; gli interventi adottano le tecniche dell'ingegneria naturalistica, secondo i manuali di livello regionale o nazionale, salvo che non siano prescritti interventi diversi per motivi di sicurezza idraulica o idrogeologica dai piani di settore. Le acque superficiali raccolte devono essere convogliate al più vicino corso d'acqua o impluvio naturale;

b. la realizzazione di interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque meteoriche dalle superfici impermeabilizzate anche ai fini della minimizzazione degli effetti di eventi meteorologici eccezionali e ai fini della ricarica della falda. In particolare:

- realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche;

- raccolta delle acque meteoriche tramite sistemi di drenaggio lineare (prodotti secondo la norma UNI EN 1433) o sistemi di drenaggio puntuale (prodotti secondo la norma UNI EN 124);

- convogliamento delle acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, ecc.) direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo (sia nel caso di aree verdi di pertinenza di edifici che di aree verdi urbane) o per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici; il progetto è redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 "Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e della norma UNI EN 805 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici" o norme equivalenti; la raccolta delle acque meteoriche è finalizzata sia all'impiego irriguo in periodi di siccità prolungata sia come rallentamento dell'accumulo delle acque piovane in caso di precipitazioni estreme;

- convogliamento delle acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale e/o in impianti di depurazione delle acque di prima pioggia (per acque di prima pioggia si intendono i primi 5 mm di ogni evento di pioggia indipendente, uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche), prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche (e nelle vasche di raccolta);

c. per quanto riguarda le acque sotterranee, il progetto prevede azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo. La tutela è realizzata attraverso azioni di controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso la captazione a livello di rete di smaltimento delle eventuali acque inquinate e attraverso la loro depurazione. La progettazione prescrive azioni atte a garantire la prevenzione di sversamenti anche accidentali di inquinanti sul suolo e nelle acque sotterranee.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

14.1.2.4 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti

Indicazioni al progettista: In caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, il presente criterio si applica ove possibile.

Criterio

Il progetto deve prevedere apposite aree destinate alla raccolta differenziata locale dei rifiuti provenienti da residenze, uffici, scuole, ecc., coerentemente con i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

14.1.2.5 Impianto di illuminazione pubblica

Indicazioni al progettista: questo criterio si applica agli interventi di manutenzione qualora si intervenga su impianti di illuminazione pubblica.

Criterio

Il progetto deve prevedere la realizzazione o riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica secondo i criteri di progettazione di cui al CAM "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", approvati con decreto ministeriale 27 settembre 2017, e pubblicati sulla gazzetta ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

14.1.3 SPECIFICHE TECNICHE PER GLI EDIFICI E ALTRE OPERE E MANUFATTI

14.1.3.1 Impianti di illuminazione per interni

Indicazioni al progettista: il presente criterio si applica qualora gli interventi di manutenzione comprendano interventi di sostituzione di sistemi e apparecchiature relative agli impianti di illuminazione per interni.

Criterio

Il progetto deve prevedere impianti d'illuminazione, conformi alla norma UNI EN 12464-1, con le seguenti caratteristiche:

a. dotati di sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione, spegnimento e regolazione elettronica (dimmerazione) in modo automatico su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali che permettano il raggiungimento della classe B delle funzioni di controllo relative al sistema tecnico dell'illuminazione della norma UNI EN ISO 52120-1). La regolazione di tali sistemi si basa su principi di rilevazione dello stato di occupazione delle aree, livello di illuminamento medio esistente e fascia oraria. Tali requisiti devono essere garantiti per edifici ad uso non residenziale e per edifici ad uso residenziale limitatamente alle aree comuni;

b. Le sorgenti luminose LED per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici devono avere una durata minima di 50.000h L90B10 (ovvero: a 50.000h il 90% dei diodi LED componenti la sorgente ha un decadimento di flusso inferiore al 10%).

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

14.1.3.2 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di riscaldamento, di condizionamento

Indicazioni al progettista: Questo criterio non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria. Si evidenzia che, in fase di esecuzione dei lavori, deve essere verificato che l'impresa che effettua le operazioni di installazione e manutenzione degli impianti di condizionamento sia in possesso della certificazione F-gas, ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006».

Criterio

I locali tecnici destinati ad alloggiare apparecchiature e macchine devono essere adeguati ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013.

Il progetto individua anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi.

Per tutti gli impianti aeraulici viene prevista una ispezione tecnica iniziale, da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15780.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

14.1.3.3 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria

Criterio

Fermo restando il rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone, il progetto deve garantire un'adeguata qualità dell'aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica e l'implementazione di tecnologie atte al monitoraggio dei parametri relativi alla qualità dell'aria e dell'efficienza del sistema di filtrazione.

Per tutte le nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione deve essere garantita la portata definita dalla Classe II della UNI EN 16798-1 e i requisiti *very low polluting building* nella medesima classe. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello deve essere garantita la portata definita dalla Classe II della UNI EN 16798-1, e i requisiti low polluting building nella medesima classe. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, limitatamente alla sola ristrutturazione di impianto termico, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate definite dalla Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III della stessa norma.

Qualunque sia l'ambito di applicazione, va verificato che le temperature dell'aria che si raggiungono in ambiente a seguito dell'immissione della portata di aria esterna siano compatibili con i requisiti di benessere termico di cui al criterio "2.3.3 Benessere termico" del D.M. 2 novembre 2025.

Le strategie di ventilazione adottate devono limitare il fabbisogno di energia termica per ventilazione, il rumore e l'ingresso dall'esterno di agenti inquinanti e di aria fredda e calda, rispettivamente nel periodo di riscaldamento e in quello di raffrescamento. La scelta dei materiali nell'edificio deve essere focalizzata su materiali a basse emissioni per garantire il soddisfacimento delle condizioni *low polluting o very low polluting building*. La pulizia dei filtri e delle condotte aerauliche deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'intero sistema di ventilazione meccanica e i suoi singoli componenti (macchine ventilanti, componenti per la distribuzione, diffusione e ripresa dell'aria…) devono essere progettati in modo da ridurre le perdite di

carico utilizzando percorsi brevi, curvature con raggio ampio, sezioni ampie ed elevata tenuta all'aria dell'intero circuito, in modo da garantire uno Specific Fan Power inferiore a 1,5 kW/(m3 s).

I sistemi di ventilazione meccanica devono prevedere il recupero di calore, ossia un sistema integrato che recupera l'energia contenuta nell'aria estratta e la utilizza nel processo di preriscaldamento ed eventualmente, laddove conveniente, di pre-raffrescamento dell'aria, già filtrata, da immettere negli ambienti. L'efficienza di recupero deve essere ≥ 80% nel periodo di riscaldamento e deve essere previsto un bypass in quello di raffrescamento.

Nel periodo di raffrescamento nonché nei periodi compresi tra il riscaldamento e il raffrescamento, durante le ore in cui la temperatura esterna è inferiore a quella interna, il funzionamento del sistema di ventilazione meccanica deve essere ottimizzato. A tal fine, è necessario bypassare il sistema di recuperatore di calore, immettendo direttamente aria esterna filtrata, al fine di trasferire all'ambiente esterno l'energia termica accumulata dall'involucro edilizio durante il giorno. Nella valutazione dello "*Smart Readiness Indicator*", qualora siano presenti aperture progettate, motorizzate e automatizzate a tale scopo (free-cooling), esse devono essere considerate come "*dynamic envelope components*", in conformità a quanto previsto dalla Direttiva EPBD e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2155 della Commissione del 14 ottobre 2020, che definisce le modalità tecniche per l'attuazione efficace di un sistema comune facoltativo, a livello dell'Unione, per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza.

L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti per la qualità dell'aria interna deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'allegato 1 paragrafo 2.2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» , dettagliando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili e le risultanze devono essere riportate nella relazione di cui criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto".

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale, potendo anche far riferimento alle modalità di reportistica richiesta per l'indicatore "4.1 qualità dell'aria interna" del framework Level(S).

14.1.3.4 Illuminazione naturale

Indicazioni al progettista: il presente criterio si applica agli interventi di manutenzione che prevedono una modifica delle pareti finestrate. L'applicazione di questo criterio è esclusa per le destinazioni d'uso per le quali sono vigenti norme specifiche di settore come ad esempio sale operatorie, sale radiologiche.

Criterio

Al fine di garantire una dotazione e una distribuzione minima dell'illuminazione naturale all'interno dei locali, il progetto deve garantire il rispetto dei criteri di seguito individuati. Per qualsiasi destinazione d'uso, ad eccezione degli edifici scolastici: devono essere garantiti i parametri di luce naturale come definiti per il livello "minimo" nella norma UNI EN 17037 ossia almeno 300 lux per il 50% della superficie di riferimento e almeno 100 lux per il 95% della superficie di riferimento, entrambi per almeno la metà delle ore di disponibilità di luce diurna nel corso dell'anno. I requisiti dovranno essere rispettati per almeno il 75% dei locali secondo i criteri previsti dalla citata norma, dimostrandone la congruità mediante calcoli, o, in alternativa, per edifici esistenti, di misure in sito (per i fattori di luce diurna).

Verrà impiegato per il calcolo il metodo 1 (fattori di luce diurna) oppure il metodo 2 (livelli di illuminamento) secondo la norma UNI EN 17037, tenuto conto dei fattori significativi come ostruzioni edilizie esterne (contesto urbano), caratteristiche dimensionali degli elementi architettonici (incluso spessore delle murature dove si attestano le superfici vetrate), infissi, aggetti e sistemi di schermatura fissa, riflessione delle superfici opache e trasmissione luminosa di quelle trasparenti, nonché serie di dati climatici su base oraria appropriate per il sito da utilizzare nel calcolo del metodo 2. Per i fattori di riflessione luminosa fare riferimento ai valori medi indicati dalla norma UNI EN 17037.

Nei progetti di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo, al fine di garantire una illuminazione naturale minima all'interno dei locali regolarmente occupati, se non sono possibili soluzioni architettoniche (apertura di nuove luci, pozzi di luce, lucernari, infissi con profili sottili ecc.) in grado di garantire i livelli di illuminazione indicati ai capoversi precedenti, sia per motivi oggettivi (assenza di pareti o coperture direttamente a contatto con l'esterno) che per effetto di norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») o per specifiche indicazioni da parte delle Soprintendenze, è garantito un fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d'uso, escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore (come sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire, è maggiore del 3%. Il calcolo del fattore di luce diurna verrà calcolato mediante i metodi descritti nella norma UNI 10840 oppure simulazione, oppure con misure in sito.

Le verifiche vanno effettuate con l'impiego di software adeguato, possibilmente open source, per tutti i locali regolarmente occupati, ossia i locali in cui sia previsto che almeno un occupante svolga mediamente attività di tipo lavorativo, educativa, residenziale o ricreativa con presenza continuativa per almeno un'ora al giorno. Sono quindi da escludersi tutti i locali con presenza discontinua, permanenza temporanea o di passaggio, oltre che tutti i locali in cui le funzioni richieste comportino difficoltà specifiche. In ogni caso, sia per gli edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, ove non sia possibile raggiungere i parametri di illuminazione richiesti, il progettista deve dimostrare che il progetto ha adottato le migliori pratiche per incrementare quanto più possibile l'accesso alla luce naturale, per esempio per gli edifici esistenti con simulazioni comparative ante e post operam e per le nuove costruzioni con simulazioni comparative con e senza contesto urbanistico.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale, fornendo evidenza della correlazione, delle strategie applicate e relativi risultati ottenuti con il criterio "Impianti di illuminazione per interni" e "Radiazione solare".

14.1.3.5 Radiazione solare

Indicazioni al progettista: il presente criterio si applica agli interventi di manutenzione straordinaria qualora comprendano interventi di sostituzione degli infissi esterni.

Criterio

Il progetto deve garantire il controllo dell'immissione di radiazione solare diretta nell'ambiente interno prevedendo che le superfici trasparenti esterne degli edifici orizzontali, inclinate e verticali con esposizione da EST a OVEST, passando da Sud, siano dotate di sistemi di ombreggiamento fissi (aggetti) o di schermature

solari mobili esterne, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e non liberamente montabili o smontabili dall'utente.

Nel caso di schermature solari mobili esterne il sistema consente il raggiungimento - nella stagione di raffrescamento estivo - di un valore del fattore di trasmissione solare totale GTOT pari o migliore della Classe 3 come definito dalla UNI EN 14501.

In caso di sistemi di ombreggiamento fissi (aggetti), l'effetto di ombreggiamento va verificato calcolando, per ciascuna esposizione verticale, i fattori di ombreggiamento medi delle finestre (Fov, Ffin, Fhor) della stagione di raffrescamento come descritto nella specifica tecnica UNI/TS 11300, e rispettando un valore inferiore a 0,85. Va inoltre considerato che tali sistemi non impediscano l'ingresso della radiazione solare in periodo invernale (apporti solari gratuiti), calcolando i fattori di ombreggiamento medi della stagione di riscaldamento e rispettando un valore superiore a 0,3.

Nel caso di impossibilità tecnica o autorizzativa documentata e argomentata dal professionista nella apposita documentazione tecnica, il soddisfacimento di questi criteri potrà essere raggiunto anche attraverso altre soluzioni di schermatura solare che consentano il raggiungimento dei valori di trasmissione solare indicati al punto precedente utilizzando per esempio vetri selettivi o a controllo solare o vetri in combinazione con schermature mobili integrate nelle vetrate isolanti o poste all'interno dell'ambiente. Le vetrate devono essere dotate di certificazione di prodotto Marchio UNI per vetrate isolanti secondo la norma UNI EN 1279. Le schermature solari mobili possono essere o motorizzate o manuali.

Nel caso di schermature solari mobili il progettista valuta l'utilità di prevederne motorizzazione e automazioni che concorrano al raggiungimento almeno della classe B per la funzione di controllo relativa alla norma UNI EN ISO 52120-1.

Questo criterio non si applica ai sistemi di captazione solare quali per esempio le serre bioclimatiche.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

14.1.3.6 Prestazioni e benessere (comfort) acustico

Criterio

Il progetto deve prevedere che i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell'edificio quali partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UNI 11367 corrispondano almeno a quelli della classe II del prospetto 1 e del prospetto 2 di tale norma (sono fatti salvi i requisiti di legge di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici degli edifici»). Nel caso in cui il presente criterio ed il citato decreto prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, devono essere considerati, quali valori da conseguire, quelli che prevedono le prestazioni più restrittive tra i due. Devono essere rispettati i valori caratterizzati come "prestazione buona" nel prospetto B.1 dell'Appendice B della medesima norma.

I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura devono soddisfare il livello di "prestazione superiore" riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A di tale norma e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come "prestazione buona" nel prospetto B.1 dell'Appendice B di tale norma.

Le caratteristiche di benessere acustico degli ambienti interni devono rispettare i valori indicati nella UNI 11367 – Appendice C.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni sopra indicate se l'intervento riguarda la ristrutturazione edilizia totale o parziale che prevede interventi su elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e confinanti, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti.

Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti, deve essere assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti. Detto miglioramento non è richiesto quando gli elementi tecnici coinvolti rispettino le prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti. La sussistenza dei precedenti casi va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica abilitato ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 6 e del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. Anche nei casi nei quali non è possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti e prevede anche una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica abilitato ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 6 e del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. In fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.

Per gli interventi su edifici esistenti che non riguardano ristrutturazioni totali o parziali che prevedano interventi su elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e confinanti, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti, la stazione appaltante può valutare se sostituire la relazione di collaudo basata su misure con una dichiarazione redatta da tecnico competente in acustica.

14.1.3.7 Radon

Indicazioni al progettista: il presente criterio si applica agli interventi di manutenzione straordinaria qualora prevedano opere che coinvolgono le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno.

Criterio

Il progetto deve prevedere strategie e tecniche idonee a prevenire e a ridurre la concentrazione di gas Radon all'interno dei locali destinati ad uso abitativo o di lavoro degli edifici, anche in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico, quali ad esempio l'isolamento attraverso membrane "anti radon", adeguati sistemi di ventilazione mirati a modificare la ripartizione della pressione tra ambiente interno ed esterno della costruzione, ecc.

Il livello massimo di riferimento, espresso in termini di concentrazione di attività media annuale di Radon in aria deve essere pari a 200 Bq/m3 in armonia con il Livello di Riferimento stabilito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024.

Il criterio si applica in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione indipendentemente dalla zona in cui ricade l'edificio; quindi, non esclusivamente nelle aree prioritarie definite ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ove queste siano già state determinate. Il radon, infatti può

provenire principalmente dal terreno sottostante l'edificio, ma la sua capacità di accumularsi nei luoghi chiusi dipende principalmente dalle caratteristiche costruttive degli stessi.

Le strategie, compresi i metodi e gli strumenti per la prevenzione e la riduzione del gas radon indoor devono rispettare quanto stabilito dal PNAR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2024, "Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032",i documenti tecnici ad esso afferenti (Dal paragrafo 4.4 alle Azioni 2.1 e 2.3 – Fase di monitoraggio in corso d'opera e finale a pag. 129 del DPCM citato) e le indicazioni tecniche per le misure riportate nella norma UNI ISO 11665-8 (Misura della radioattività nell'ambiente – Aria: radon-222 - Parte 8: metodologie per le indagini iniziali e supplementari negli edifici).

Verifica

La relazione CAM di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. È previsto al termine dei lavori la misurazione della media annuale di Radon con le modalità di cui all'allegato II sezione I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, avvalendosi dei servizi di dosimetri di cui all'art.155, che rilasciano una relazione tecnica al termine delle misure con il contenuto indicato nel medesimo allegato.

14.1.3.8 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco

Indicazioni al progettista: Il presente criterio si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria qualora questi comprendano interventi di sostituzione degli infissi esterni. Questo criterio ha lo scopo di garantire una posa tecnicamente corretta ed efficace in conformità alle norme UNI per l'intervento inerente ai serramenti.

Criterio

Il progetto, sia in caso di sostituzione che di installazione ex novo, deve prevedere nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure prescrive nodi di posa di serramenti esterni e interni già qualificati, ai sensi della norma citata.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", in relazione allo specifico progetto esecutivo della posa, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale in conformità alle indicazioni della norma UNI 11673-1. La relazione tecnica può integrare un rapporto di conformità emesso da un laboratorio di prova abilitato dal MIMIT e notificato presso la Commissione Europea ad operare nell'ambito degli schemi previsti dai Regolamenti europei sui prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011 e Regolamento 3110/2024). In alternativa al rapporto di conformità, la relazione tecnica può fare riferimento al possesso del Marchio Progettazione Posa Qualità in corso di validità, quale evidenza della pre-verifica della conformità alla norma UNI 11673-1.

14.1.3.9 Progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti

Criterio

Nella fase di diagnosi devono essere determinati, attraverso indagini:

- il tipo di umidità
- i fenomeni di degrado;

- lo stato di conservazione degli elementi tecnici in termini di determinazione dell'impatto del fenomeno di umidità;

Il piano di indagine può essere approfondito mediante la determinazione:

- del contenuto di acqua nei materiali costruttivi, in termini di quantificazione del grado di saturazione determinato secondo le norme UNI 11085 o UNI 11121;

- dei valori di temperatura e umidità relativa dell'aria all'interno e all'esterno, espressi in [°C], di portata dell'aria immessa in ambiente, espresso in [m3 /h] e di superficie areante, espresso in [m2];

- dell'esposizione ambientale, in termini di orientamento geografico dell'edificio e di valutazione della presenza di acqua nel terreno in cui questo è inserito.

Nel caso di edifici storici, i parametri identificativi dell'eventuale degrado sono ricavati mediante una diagnosi che, qualora possibile, si avvale di indagini non distruttive e non invasive, Per indagini più approfondite, da effettuare con i metodi previsti dalle norme UNI 11085 e 11121, i prelievi dei campioni di muratura si effettuano in accordo con la Stazione appaltante e sotto il controllo dell'Ente di tutela, laddove quest'ultimo sia richiesto.

La fase di progetto degli interventi di risanamento deve essere sviluppata sulla base dei risultati della diagnosi e descrive le soluzioni tecniche in termini di materiali, tecniche e tecnologie utili alla eliminazione della causa e allo smaltimento dell'umidità accumulata, anche in coerenza con le caratteristiche funzionali e conservative dell'edificio.

Le tecniche e le tecnologie previste in progetto devono essere supportate da un'attestazione di efficacia basata sui risultati raggiunti in altri interventi o per via sperimentale. Tale attestazione è rilasciata da Enti di ricerca riconosciuti o da Università.

Il progettista, in accordo con la Stazione appaltante, definisce i target prestazionali attesi, relativi ai parametri considerati significativi, ai fini della risoluzione dello specifico degrado da umidità e redige il Piano di verifica degli interventi di risanamento, deve indicare i parametri significativi da monitorare rispetto a tali target prestazionali attesi, descrivere le modalità operative delle misurazioni periodiche da effettuare e computare i costi debitamente inseriti nel quadro economico di progetto. Il piano di monitoraggio ha una durata complessiva definita dal progettista e idonea a verificare l'efficacia dell'intervento, in relazione al tipo di umidità diagnosticata, e il mantenimento dei valori prestazionali raggiunti in termini di percentuale di umidità residua.

Verifica

La relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", descrive in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. La sezione della relazione relativa alla fase di diagnosi comprende:

- l'indicazione delle indagini da effettuare per la determinazione dei parametri ritenuti essenziali dal progettista;

- la determinazione del tipo di umidità;

- la descrizione dei fenomeni di degrado;

- la descrizione dello stato di conservazione dei materiali e degli elementi tecnici.

La sezione della relazione relativa al progetto di risanamento comprende:

- la descrizione della soluzione proposta in termini di materiali, tecniche e tecnologie utilizzate;

- la motivazione della scelta dell'intervento;

- la definizione dei target di riferimento e dei tempi necessari a raggiungerli;

- la verifica dei principi di compatibilità materica con le caratteristiche degli elementi costruttivi su cui si interviene;

- la verifica dei principi di non invasività e reversibilità, nel caso di edifici storici;

- i riferimenti delle certificazioni di efficacia prestazionale delle tecnologie adottate;

- la verifica del rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e i riferimenti alle eventuali autorizzazioni degli Enti di tutela.

La sezione della relazione relativa al piano di verifica degli interventi di risanamento comprende:

- indicazione dei parametri significativi da verificare rispetto ai target prestazionali attesi;

- le modalità operative della verifica;

- la valutazione dei costi.

14.1.3.10 Risparmio idrico – reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile)

Indicazioni al progettista: questo criterio si applica per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora questi comprendano interventi di rifacimento dell'impianto di adduzione idrica e di scarico e si applica anche ad altri interventi edilizi che non siano edifici.

Criterio

Il progetto deve prevedere i seguenti interventi:

• La realizzazione all'interno dell'edificio di reti separate per la raccolta delle acque reflue meteoriche, grigie e nere al fine di poterne recuperare la maggiore frazione possibile;

• La realizzazione di reti di distribuzione di acqua differenziate per i servizi potabili e i servizi non potabili;

• L'installazione di un sistema di contabilizzazione del consumo idrico. Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento devono essere convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche.

Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto è redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 "Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e della norma UNI EN 805 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici" o norme equivalenti.

Le reti di scarico delle acque nere devono essere separate dalle reti di raccolta delle acque grigie fino in una posizione dell'edificio che renda possibile l'installazione di un sistema di trattamento delle acque grigie per il loro successivo riutilizzo nell'edificio per i servizi non potabili compatibili. Le reti di distribuzione per servizi idrico-sanitari primari non potabili devono poter essere alimentate anche dalla rete idrica potabile.

Il sistema di contabilizzazione dei consumi idrici deve consentire di rilevare almeno i consumi delle diverse sorgenti idriche potabili e non potabili.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

14.1.3.11 Piano di manutenzione dell'opera

Criterio

Il progettista deve redigere il piano di manutenzione generale dell'opera e raccoglie tutta la documentazione che sarà necessaria nella fase d'uso dell'opera realizzata, per una sua corretta manutenzione.

Il piano di manutenzione dovrà essere coerente con gli scenari di manutenzione, riparazione, sostituzione e fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti dallo studio LCA-LCC di cui al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici" del D.M. 24 novembre 2025, ed includere tutte le attività necessarie a garantire il mantenimento delle prestazioni dell'edificio per l'intera durata del Reference Study Period (RSP). Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è suddiviso in:

a) Manuale d'uso;

b) Manuale di manutenzione;

c) Programma di manutenzione;

d) Modalità e programma di verifica dei livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, in riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti in questo documento;

e) Piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;

f) Ove previsto, programma di monitoraggio e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione e riduzione del radon secondo le modalità di cui all'allegato II sezione I del d.lgs 101/2020 avvalendosi dei servizi di dosimetri di cui all'art.155 (cfr. a tal proposito il criterio "Radon")

Ai fini della gestione informativa digitale delle costruzioni in accordo con quanto previsto dall'art. 43 del Codice, l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio dovrebbe essere resa nella sua rappresentazione BIM, in modo da garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.

Verifica

Il progettista redige il piano di manutenzione completo della documentazione prevista dal criterio. Per ogni materiale, componente o sistema, il progettista deve esplicitare nella relazione e riassumere in una tabella sintetica, le fonti da cui ha derivato, le informazioni relative alla durabilità che hanno determinato gli scenari di manutenzione/riparazione/sostituzione e il valore di durabilità utilizzato per la redazione del piano.

14.1.4 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

14.1.4.1 Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)

Criterio

Le categorie di prodotti da costruzione elencate di seguito, devono rispettare le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

a. pitture e vernici, di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 marzo2006, n. 161 di attuazione della direttiva 2004/42/CE;

b. rasanti ed intonaci;

c. adesivi e sigillanti;

d. pavimentazioni;

e. rivestimenti interni;

f. elementi, pannelli, lastre a vista;

g. controsoffitti;

h. barriere, schermi, freni al vapore specifici per la protezione del pacchetto di isolamento interno.

Dall'applicazione del presente criterio, sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica che possono comportare l'emissione delle sostanze elencate in tabella.

Limite di emissione in microgrammi (µg/m³) a 28 giorni	
Benzene	1
Tricloroetilene (trielina)	1
di-2-etilesilftalato (DEHP)	1
Dibutilftalato (DBP)	1
COV totali	1000
Formaldeide	<60
Acetaldeide	<200
Toluene	<300
Tetracloroetilene	<250
Xilene	<300
1,2,4-Trimetilbenzene	<1000
1,4-diclorobenzene	<60
Etilbenzene	<750
2-Butossietanolo	<1000
Stirene	<250

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale

La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9, parti 3, 6 e 9 o, per il solo contenuto di formaldeide, anche in conformità alla Norma EN 717-1. Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 0,5 ricambi d'aria per ora (a parità di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori): 1,0 m2 /m3 per le pareti; 0,4 m2 /m3 per pavimenti o soffitto; 0,05 m2 /m3 per piccole superfici, ad esempio porte; 0,05 m2 /m3 per le finestre; 0,007 m2 /m3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti. Per dimostrare la conformità sull'emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta è determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto). La prova può essere interrotta anticipatamente dopo dieci giorni qualora venga già verificato il rispetto del limite previsto.

La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:

- Oeko-Tex Standard 100 classe 4
- Biosafe® (Italia)
- AgBB (Germania)

- Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
- Eco INSTITUT-Label (Germania)
- EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)
- Indoor Air Comfort di Eurofins (Danimarca)
- Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Danimarca)
- M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)
- CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia)
- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia)
- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard (Italia)
- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia)
- Indoor Climate Label (Danish Indoor Climate Labelling Class 2 – Danimarca)
- Indoor Climate Label (Danish Indoor Climate Labelling Class 1 – Danimarca)

14.1.4.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

Criterio

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati devono avere un contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto" illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale in oggetto, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenute conformi le attestazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.

14.1.4.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato

Criterio

I prodotti prefabbricati in calcestruzzo e in calcestruzzo vibrocompresso devono essere fabbricati con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto.

I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato devono essere fabbricati con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per un periodo di 36 mesi dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale in oggetto, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenuti conformi le attestazioni del

contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.

14.1.4.4 Prodotti in acciaio

Criterio

Per gli usi strutturali devono essere utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Per gli usi non strutturali, devono essere utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

I prodotti finiti consegnati in cantiere, ad esempio armature o carpenterie, possono essere costituiti da una o più tipologie di acciaio ossia uno o più materiali base d'origine che sono stati lavorati senza modificarne le caratteristiche di contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti. In questi casi, ognuno dei materiali base d'origine deve essere conforme al presente criterio con relative percentuali minime certificate di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti.

Ognuno dei materiali base d'origine deve essere conforme al presente criterio con relative percentuali minime certificate di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti.

Il fabbricante del prodotto finito consegnato in cantiere può allegare la specifica documentazione (etichette ambientali o certificazioni) di cui al paragrafo "14.1.10 Metodi di verifica del contenuto di materia riciclata" relativamente al prodotto finito stesso oppure una attestazione, tramite dichiarazione del legale rappresentante, che il prodotto finito è stato fabbricato a partire da uno o più materiali base d'origine conformi alle percentuali minime prescritte in questo criterio, allegando, anche attraverso i canali informatici, le attestazioni dei singoli materiali di base che costituiscono il prodotto finito destinato al cantiere.

Per quanto riguarda i prodotti strutturali, la lista dei materiali base d'origine con relativa documentazione deve corrispondere alla lista di rintracciabilità di cui alle norme tecniche delle costruzioni per gli acciai strutturali.

14.1.4.5 Prodotti in laterizio

Criterio

I laterizi usati per muratura e solai hanno un contenuto di materie riciclate, recuperate o di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto.

Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è di almeno il 10% sul peso del prodotto.

I laterizi per coperture, pavimenti, rivestimenti e muratura faccia a vista hanno un contenuto di materie riciclate, recuperate o di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata o recuperata, la percentuale è di almeno il 5% sul peso del prodotto.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per un periodo di 36 mesi dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale in oggetto, per i prodotti in laterizio, sono ritenuti conformi le attestazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza specifica del valore delle singole frazioni.

14.1.4.6 Prodotti di legno o a base di legno

Criterio

Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati nel progetto, se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali, devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato alla lettera a) della verifica o, se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, devono rispettare i requisiti indicati alla lettera b).

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e indica quali sono i componenti che concorrono al raggiungimento delle percentuali indicate. Inoltre:

a) per la prova di origine sostenibile o responsabile, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC);

b) per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti che la componente legnosa sia costituita da almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato" ("FSC® Recycled") che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure "FSC® Misto" ("FSC® Mix") con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere verificato anche con altri mezzi di prova di cui al paragrafo "14.1.10 Metodi di verifica del contenuto di materia riciclata", ove applicabili ai prodotti di legno o a base legno. I pannelli a base legnosa contenenti materiale riciclato devono inoltre essere conformi ai limiti agli inquinanti previsti dalla UNI 11951:2024 "Requisiti per la gestione del legno di recupero destinato alla produzione di pannelli a base legno".

I pannelli a base legnosa contenenti materiale riciclato devono inoltre essere conformi ai limiti di inquinanti previsti dal punto 5.4 della norma UNI 11951:2024 "Gestione del legno di recupero per la produzione di

pannelli a base legno". Il requisito è verificato tramite rapporti di prova eseguiti secondo i metodi previsti nell'appendice D della norma Uni 11951:2024.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione, con apposito codice di certificazione dell'offerente, in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. Ferme restando le condizioni di consegna sopra esposte, nel caso in cui l'offerente sia un soggetto diverso dal fabbricante del prodotto finito, ossia che l'offerente sia, ad esempio, una impresa di costruzioni oppure un distributore/rivenditore, non certificato per la catena di custodia (CoC) degli schemi di certificazione indicati nel presente criterio, come prova della certificazione del prodotto offerto devono essere presentati i seguenti documenti del fabbricante: copia dei certificati in corso di validità e l'offerta del prodotto finito con specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al codice del prodotto in gara e alla denominazione del prodotto offerto.

14.1.4.7 Isolanti termici ed acustici

Criterio

Ai fini del presente criterio, per isolanti si intendono tutti i prodotti commercializzati come isolanti termici o acustici, che sono costituiti:

1. da uno o più materiali isolanti. Nel qual caso ogni singolo materiale isolante utilizzato, rispetta i requisiti qui previsti. La componente legnosa dei materiali isolanti risponde ai requisiti di cui al criterio "Prodotti di legno o a base legno";

2. da un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, p.es isolante e laterizio, oppure i pannelli "sandwich" con materiale isolante interno ed involucro metallico. In questo caso solo i materiali isolanti rispettano i requisiti qui previsti.

Ai fini del presente criterio si considerano esclusi eventuali rivestimenti, carpenterie metalliche e altri possibili accessori presenti nei prodotti finiti.

Gli isolanti devono rispettare i seguenti requisiti:

a) non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni all'uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze inserite nell'Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell'Allegato XVII del Regolamento.

b) Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per esempio gli HCFC;

c) Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;

d) Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;

e) Se costituiti da lane minerali, sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);

I materiali elencati nella seguente tabella, qualora previsti nel progetto, devono contenere le quantità minime di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul peso del prodotto. Gli isolanti

composti da un mix di fibre sintetiche e materiali rinnovabili il cui contenuto di fibre sintetiche è inferiore al 15% del peso totale del prodotto, sono esclusi dall'applicazione del criterio.

Materiale	**Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato o sottoprodotti**
Cellulosa	80%
Lana di vetro	60%
Lana di roccia	15%
Vetro cellulare	50%
Fibre in poliestere	40%
Polistirene espanso sinterizzato (incluso le casserature a perdere)	15% (di cui minimo 10% di materiale riciclato
Polistirene espanso estruso (incluso le casserature a perdere)	10% (di cui minimo 5% di materiale riciclato)
Poliuretano espanso	2% fino al 31/12/2025
rigido	3% dal 1/1/2026 (di cui minimo 2% di materiale riciclato)
Poliuretano espanso flessibile	20%
Agglomerato di poliuretano	70%
Agglomerato di gomma	60%

Gli isolanti termici utilizzati per l'isolamento dell'involucro dell'edificio, esclusi, quindi, quelli impiegati per l'isolamento degli impianti, devono garantire le prestazioni termiche attraverso la marcatura CE, che può avvenire secondo uno dei seguenti metodi:

1. tramite l'applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante, per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) o DoPC (dichiarazione di prestazione e conformità) e apporre la marcatura CE. Tale marcatura CE deve prevedere la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "Risparmio energetico e ritenzione del calore", con le modalità previste nella specifica norma di prodotto armonizzata;

2. tramite un ETA per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) o DoPC (dichiarazione di prestazione e conformità) e apporre la marcatura CE. Tale marcatura CE deve prevedere la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "Risparmio energetico e ritenzione del calore". In questi casi il produttore indica nella DoP o DoPC la conduttività termica o la resistenza termica. Per i prodotti pre-accoppiati o i kit è possibile fare riferimento alla DoP o DoPC dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP o DoPC del sistema nel suo complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti dell'EAD per un ETA già rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale o componente può essere utilizzato purché il fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio dell'ETA e la prestazione determinata per quanto attiene alla sopraccitata conduttività termica (o resistenza termica), come valore di lambda dichiarato λD o di resistenza termica RD o in ogni caso in accordo con lo specifico EAD.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e include:

- per i punti di cui alle lettere da "a" ad "d", una dichiarazione del legale rappresentante del produttore, supportata dalla documentazione tecnica quali le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o rapporti di prova;

- per il punto di cui alla lettera "e", le informazioni riguardanti la conformità della fibra minerale alla Nota Q o alla Nota R sono contenute nella scheda informativa redata ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006). La conformità alla Nota Q si verifica tramite una certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla norma ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all'anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità.

14.1.4.8 Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti per i sistemi a secco

Criterio

Le lastre e i pannelli per tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 10% sul peso del prodotto. Tale percentuale è ridotta ad almeno il 5% in caso di lastre in cartongesso e pannelli in gesso. Le tramezzature, le contropareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati con materiali di origine legnosa rispondono, invece, ai requisiti di cui al criterio "Prodotti di legno o a base legno". Nel caso delle lastre e dei pannelli "sandwich" accoppiati con materiale isolante, il rispetto dei requisiti previsti deve essere garantito con l'esclusione del contributo del materiale isolante. Ove le lastre e i pannelli siano realizzati con materia prima rinnovabile, non viene richiesto un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per l'attestazione del valore percentuale richiesto, si veda par. 14.1.10 "Metodi di verifica del contenuto di materia riciclata".

14.1.4.9 Murature in pietrame e miste

Criterio

Il progetto, per le murature in pietrame e miste, deve prevedere l'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti).

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

14.1.4.10 Pavimenti resilienti

Criterio

Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Tale requisito è verificato tramite la documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto.

Le pavimentazioni costituite da materie plastiche devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto.

Per le applicazioni sportive rientranti nell'ambito di applicazione della norma UNI EN 14904 "Superfici per aree sportive - Superfici multi-sport per interni – Specifiche" la percentuale è ridotta ad almeno il 5%.

Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti di almeno il 10% sul peso del prodotto.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Si veda inoltre il par. 14.1.10 "Metodi di verifica del contenuto di materia riciclata".

14.1.4.11 Pavimenti e rivestimenti in ceramica

Criterio

Le piastrelle di ceramica devono rispettare i seguenti requisiti ambientali:

a) le emissioni specifiche nell'aria di polveri e acido fluoridrico nella fase di produzione non superano i pertinenti limiti obbligatori:

- Polveri (atomizzatore): 90 mg/kg
- Polveri (forno): 50 mg/kg
- HF (forno): 20 mg/kg

La determinazione delle emissioni avviene in conformità alle norme UNI EN 13284 per quanto riguarda le polveri e alla norma ISO 15713 per le emissioni di HF.

b) il consumo specifico di acqua dolce in fase di produzione è inferiore o uguale ai seguenti valori:

- 1 L/kg se l'essiccazione con atomizzatore è avvenuta nel sito di produzione
- 0,5 L/kg se l'essiccazione con atomizzatore non è effettuata nel sito di produzione.

c) le piastrelle di ceramica hanno un contenuto di almeno il 5% di materia recuperata, riciclata, o di sottoprodotti sul peso del prodotto

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Per i punti a, b, la dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la scelta di prodotti recanti il marchio Ecolabel UE, oppure mediante rapporto di ispezione, basato sulle pertinenti analisi di laboratorio che attesta il rispetto dei requisiti rilasciato da organismo di valutazione della conformità accreditato in base alla norma ISO 17020.

Per la lettera c), fare riferimento a quanto previsto dal par. 14.1.10 "Metodi di verifica del contenuto di materia riciclata".

14.1.4.12 Chiusure oscuranti e telai per serramenti

Criterio

Criterio I profili per telaio fisso e mobile di serramenti e chiusure oscuranti esterne o interne devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto di almeno il 20% sul peso del prodotto se in PVC e di almeno il 40% se in alluminio.

Qualora siano utilizzati dispositivi antinsetto, i profilati utilizzati rispettano i medesimi requisiti riguardo il contenuto di riciclato. I dispositivi antinsetto devono essere conformi alla marcatura CE ai sensi della norma EN UNI 13561.

Sono esclusi i prodotti in legno che rispondono ai requisiti di cui al criterio "Prodotti di legno o a base legno".

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto" illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Si veda inoltre il par. 14.1.10 "Metodi di verifica del contenuto di materia riciclata".

14.1.4.13 Tubazioni in materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici

Criterio

Le tubazioni in materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 20% sul peso del prodotto. Il presente criterio non è applicabile per tubazioni non propaganti la fiamma.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Si veda inoltre il par. 14.1.10 "Metodi di verifica del contenuto di materia riciclata".

14.1.4.14 Tubazioni in Gres ceramico

Criterio

Le tubazioni in gres ceramico usate per reti di fognatura, devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Si veda inoltre il par. 14.1.10 "Metodi di verifica del contenuto di materia riciclata".

14.1.4.15 Pitture e vernici

Criterio

Le pitture e le vernici non devono contenere sostanze in concentrazioni tali da classificarle come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi della sezione 4.1 Allegato 1 del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP). Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

La dimostrazione del rispetto di questo criterio avviene tramite dichiarazione del legale rappresentante che attesti la non pericolosità del prodotto secondo quanto previsto dal criterio, con allegata la scheda di dati di sicurezza (SDS) che in sezione 2 non riporti alcuna delle indicazioni di pericolo qui citate.

14.1.4.16 Rubinetteria e sanitari

Criterio

Il progetto, per tutti i tipi di intervento che includano la realizzazione, il rifacimento degli impianti, la sostituzione della rubinetteria o, anche, dei sanitari, deve prevedere:

a. l'impiego di rubinetteria temporizzata con aeratore a basso consumo e sistemi di riduzione di flusso tali che la portata massima sia di 6 litri/min per lavandini, lavabi e bidet, 8 litri/min per le docce, misurata in conformità alle norme UNI EN 816, UNI EN 15091;

b. i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;

c. orinatoi temporizzati con consumo idrico massimo di 2 litri/vaso/ora, misurato in conformità alla norma UNI EN 14055.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e allega una dichiarazione del legale rappresentante del produttore attestante che le caratteristiche tecniche del prodotto fornito, relativamente alle lettere a), b), c), sono conformi a questo criterio sulla base di quanto previsto per i diversi prodotti forniti con riferimento alle norme tecniche citate.

In relazione alla lettera b) la capacità di scarico media massima si calcola considerando un flusso completo e tre flussi ridotti secondo la seguente formula: $Va = [Vf + (3 \times Vr)]/4$, dove Vf è il flusso completo e Vr il flusso ridotto, misurati secondo la norma UNI EN 997 e UNI EN 14055.

In alternativa è richiesto il possesso di una etichettatura di prodotto, con l'indicazione dei parametri qui richiesti per i prodotti forniti, ad esempio l'etichettatura Unified Water Label (https://uwla.eu/) o Ecolabel UE.

14.1.4.17 Impianti tecnologici

Criterio

L'installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 5.10.2006 e 7.02.2013.

Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011).

Tutti gli impianti aeraulici compresi nei sistemi tecnici per l'edilizia della norma UNI EN ISO 52120-1 devono essere conformi al raggiungimento almeno della classe B della norma stessa.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale, in particolare il progettista individua chiaramente nel progetto anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di sostituzione o manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi

lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi

14.1.4.18 Vetrate isolanti

Criterio

I serramenti devono montare vetrate isolanti certificate in conformità alla Norma di Prodotto serie UNI EN 1279, parte 1-2-3-4-5-6, da organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 per la specifica norma di prodotto.

Verifica

La conformità è documentata attraverso la verifica del possesso per ogni lotto di produzione di Certificato di Conformità in corso di validità, per gli specifici modelli di vetrata impiegata, alla Norma di Prodotto serie UNI EN 1279, parte 1-2-3-4-5-6, rilasciato da organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 per la specifica norma di prodotto.

14.1.5 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE

14.1.5.1 Prestazioni ambientali del cantiere

Criterio

Il piano ambientale di cantiere deve includere, per le attività di preparazione e conduzione del cantiere, anche le seguenti azioni:

a) individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.

b) definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;

c) rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, in particolare Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia, comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

d) protezione delle specie arboree e arbustive autoctone di interesse storico e botanico tramite protezione con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc. Non è parimenti ammesso disporre i depositi di materiali di cantiere in prossimità degli esemplari di tali specie;

e) definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc.);

f) in coerenza con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e con gli esiti della valutazione previsionale di impatto acustico , anche tenendo conto della valutazione del rumore nell'ambito della documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere definite le misure idonee per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico

dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore, fisse o mobili, nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

g) prevedere sistemi di filtraggio delle acque di cantiere;

h) prevedere sistemi di gestione delle acque piovane prevedendo opportuni sistemi di raccolta per gli usi di cantiere e reti di drenaggio e scarico delle acque;

i) definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

j) definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

k) definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

l) definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

m) misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;

n) misure per implementare la raccolta differenziata di imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali ecc., individuando le aree da adibire a deposito temporaneo e gli spazi opportunamente attrezzati con idonei cassonetti o contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata ecc.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per la redazione del Piano ambientale di gestione del cantiere si può far riferimento alle Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale, Report ARPAT 2018.

14.1.5.2 Conservazione dello strato superficiale del terreno

Criterio

Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, nelle more della sua adozione, al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto deve prevedere la rimozione e l'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.

Per primo strato del terreno si intende sia l'orizzonte "O" (organico) del profilo pedologico sia l'orizzonte "A" (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario salvaguardare e utilizzare per le opere a verde.

Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto deve includere un'analisi pedologica che determini l'altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo.

Il suolo rimosso deve essere accantonato in cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece è utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto" illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per quanto riguarda la prescrizione sull'accantonamento del primo strato di terreno, è allegato il profilo pedologico e relativa relazione specialistica che dimostri la conformità al criterio

14.1.5.3 Rinterri e riempimenti

Criterio

Per i rinterri, il progetto deve prevedere il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno di cui al criterio "Conservazione dello strato superficiale del terreno", proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), deve essere utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e, per gli aggregati grossi, con caratteristiche prestazionali rispondenti all'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104:2016.

Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, deve essere utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. I singoli materiali utilizzati devono essere conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al paragrafo "14.1.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione".

Per un prodotto da costruzione, il cui contenuto di riciclato è pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente da materiale derivante da un processo End of Waste (EoW) autorizzato per il recupero e riciclaggio di un rifiuto realizzato dal fabbricante del prodotto, è possibile dimostrare tale percentuale mediante gli schemi di certificazione o strumenti di cui al paragrafo "14.1.10 "Metodi di verifica del contenuto di materia riciclata", oppure mediante una dichiarazione del fabbricante, che riporti chiaramente l'indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100% del prodotto, accompagnata dall'autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla legge per l'EoW. Nel caso in cui il prodotto sia soggetto a marcatura CE, la dichiarazione del fabbricante può essere sostituita dalla dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto, purché questa riporti chiaramente anche l'indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100%.

Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, è presentata anche la documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela.

14.1.5.4 Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D

Criterio

Le demolizioni da eseguire in cantiere e gli scarti di lavorazione devono essere gestiti in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Per quanto riguarda le demolizioni, in particolare, occorre prevedere nel progetto sistemi di demolizione selettiva o decostruzione, per quanto tecnicamente possibile, trattandosi, in taluni casi, di costruzioni molto vetuste che possono essere caratterizzate da tecnologie costruttive per le quali non risulti praticabile la demolizione selettiva o decostruzione. In caso di interventi su edifici storici è fondamentale effettuare preliminarmente una campagna di analisi conoscitiva dell'edificio e dei materiali costitutivi per determinarne, tipologia, epoca e stato di conservazione e determinare le frazioni di materiale da demolire o eventualmente recuperare. Ove per la natura o la vetustà dell'edificio non risulti tecnicamente o economicamente conveniente operare una decostruzione o demolizione selettiva, il progettista deve darne giustificazione nella relazione. I prelievi, le prove e le determinazioni relative alle verifiche sui materiali costitutivi e sulle costruzioni esistenti devono essere effettuate e certificate dai laboratori ex Art. 59 DPR 380/2001.

Per tutte le attività cantiere previste, sia che si tratti di cantieri di costruzione che di demolizione, il progetto deve prevedere che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere dalle demolizioni e dagli scarti di lavorazione (rifiuti da C&D), ed escludendo le terre e rocce da scavo, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Il progetto quantifica la quota parte di rifiuti da C&D che potrà essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia. Per la redazione del Piano di Riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D derivanti dalle attività di cantiere, con particolare attenzione al diverso grado di dettaglio dei contenuti richiesto per i diversi livelli di progettazione, può essere fatto riferimento al documento "Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici" della Commissione Europea del 2018 o alla prassi UNI PdR 75 "Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare" o in conformità a successive norme tecniche basate su tale prassi. Il Piano di Riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D, deve includere almeno:

• la tipologia e le caratteristiche della struttura oggetto di intervento;

• inventario dei materiali e degli elementi suddivisi tra pericolosi, non pericolosi inerti e non pericolosi non inerti

• l'individuazione di potenziali rifiuti pericolosi o altre criticità ambientali e la descrizione dei rischi connessi e delle eventuali precauzione/accorgimenti da adottare;

• una tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuto secondo la classificazione EER con indicazione dei volumi o delle quantità prodotte

• una descrizione del modello di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere con eventuale layout grafico;

• un elenco degli impianti di gestione dei rifiuti presenti a livello locale con indicazione (se possibile) dei servizi offerti; • una descrizione del processo di tracciabilità dei rifiuti e del processo di riciclo, compresi i modelli consigliati da utilizzare.

La tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuto secondo la classificazione EER dovrà rispettare la seguente suddivisione:

- frazioni monomateriali da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 luglio 2023, n. 119 "Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

- rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti da avviare ad impianti per la produzione di aggregati riciclati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

- rifiuti di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 marzo 2018, n- 69 ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- frazioni monomateriali da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;

In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi molteplici categorie di rifiuti differenti, è sempre suggerita l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a recupero o riciclo.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto" illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Il progettista deve elencare, nella relazione, quali sono le fonti da cui ha derivato, per ogni materiale, le percentuali impiegate nel calcolo della quota parte avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. Il progettista, ove possibile, può fare riferimento alle informazioni sulle tecnologie e gli scenari di disassemblaggio/decostruzione e fine vita di uno o più componenti, fornite con le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e dei materiali, incluse le dichiarazioni ambientali di prodotto EPD, a dimostrazione della fattibilità tecnica del recupero e del riciclo. In alternativa, per la costruzione di scenari plausibili di riciclo e recupero si può far riferimento ai rapporti pubblicati annualmente da ISPRA e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

14.1.6 RELAZIONE CAM DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Criterio

L'impresa aggiudicataria deve rendicontare, per ogni criterio di cui al presente capitolo, quali scelte e procedure gestionali sono state adottate per rendere operativi i contenuti della relazione tecnica CAM di cui al criterio "14.1.1 Relazione CAM di progetto" elaborata dal progettista.

La Relazione riporta, inoltre, informazioni sulla conformità che l'impresa è chiamata a dimostrare riguardo alle clausole contrattuali di cui al presente capitolo e sugli eventuali criteri premianti che la stazione appaltante ha inserito nella documentazione di gara. La Relazione di rendicontazione CAM viene costantemente aggiornata dall'impresa in base allo stato di avanzamento dei lavori e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Descrizione dettagliata dei prodotti da costruzione conformi ai criteri di cui al criterio "14.1.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", da sottoporre per approvazione al RUP e alla Direzione Lavori;

- Piano operativo per la gestione del cantiere che includa un dettaglio sul rispetto dei criteri di cui al paragrafo "14.1.5 Specifiche tecniche relative al cantiere". Il Piano operativo deve dettagliare e descrivere le misure che concretamente l'impresa adotterà nel rispetto di quanto previsto dalla relazione CAM elaborata dal progettista. L'adozione di tali misure dovrà essere riscontrata in cantiere dalla DL;

- Piano di gestione dei rifiuti di cantiere, inteso come documento operativo rispetto alle prescrizioni di cui al criterio "Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D" con individuazione dei centri di smaltimento prossimi al cantiere, specificando le tipologie di rifiuto gestibili da ogni impianto. Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere deve includere una tabella per il tracciamento dei rifiuti, costantemente aggiornata, redatta sulla base dei FIR e sulla base delle dichiarazioni mensili rilasciate dal gestore dell'impianto di smaltimento, delle percentuali di rifiuto conferito effettivamente avviate a riciclo/recupero, per la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti relativi al 70% di rifiuto avviato a recupero/riciclo di cui al criterio "Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D".

- Elenco delle eventuali varianti rispetto alle previsioni progettuali a base di gara conformi ai criteri di cui ai paragrafi precedenti. Per le variazioni di natura sostanziale si dovranno eseguire nuovamente le verifiche previste dallo specifico criterio;

Verifica

L'impresa presenta la Relazione CAM di cui al presente criterio alla Direzione Lavori in occasione della redazione dello stato finale dei lavori, ad integrazione degli adempimenti di competenza nei confronti della stazione appaltante.

14.1.7 PERSONALE DI CANTIERE

Criterio

Il personale impiegato con compiti di coordinamento, quale caposquadra, capocantiere ecc., deve essere adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri e, più in generale, su tutte le misure di sostenibilità ambientale del cantiere indicate al paragrafo "Specifiche tecniche relative al cantiere" del presente documento.

Verifica

All'ingresso in cantiere l'aggiudicatario presenta al direttore dei lavori documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali diplomi, attestati di partecipazione ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. Sono ammissibili gli attestati rilasciati dagli organismi paritetici promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

14.1.8 MACCHINE OPERATRICI

Criterio

Criterio I motori termici delle macchine operatrici devono essere di fase IV a decorrere dal 1° gennaio 2026 e di fase V a decorrere dal 1° gennaio 2028. Le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal Regolamento UE 1268/2016 modificato dal Regolamento UE 2020/1040.

Verifica

Prima dell'ingresso delle macchine in cantiere l'Assuntore presenta, al direttore dei lavori la dichiarazione di conformità delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

14.1.9 GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI PER I VEICOLI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI

I criteri contenuti nel presente paragrafo si applicano anche ai grassi ed oli già presenti nei veicoli e nelle macchine da cantiere impiegate nel cantiere, quindi non solo ai prodotti lubrificanti impiegati durante la fase di cantiere.

14.1.9.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione

Criterio

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento, per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati:

- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili o minerali a base rigenerata non sia dichiarato incompatibile dal fabbricante del veicolo con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili o minerali a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE).

Verifica

Prima dell'inizio dei lavori, l'Assuntore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco dei prodotti, biodegradabili o minerali a base rigenerata, compatibili con le indicazioni del costruttore del veicolo come riportate nella documentazione tecnica "manuale di uso e manutenzione del veicolo", dei veicoli e macchinari e i rispettivi manuali d'uso e manutenzione. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

14.1.9.2 Grassi ed oli biodegradabili

Criterio

I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

a) Biodegradabilità

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione ≥0,10% p/p nel prodotto finale. Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione ≥0,10% p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili. Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra

concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1.

Tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo

	OLI	GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	>90%	>80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	≤10%	≤20%
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	≤5%	≤15%
Non biodegradabile e bioaccumulabile	≤0,1%	≤0,1%

b) Bioaccumulo

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure
- è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.

Verifica

l'elenco dei prodotti, con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE), ma di altre etichette ambientali ritenute equivalenti, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta. In assenza delle attestazioni ambientali sopraindicate, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, o di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale); In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.

Tabella 2. Test di biodegradabilità

	SOGLIE	TEST
Rapidamente biodegradabile (aerobiche)	≥ 70% (prove basate sul carbonio organico disciolto)	• OECD 301 A / capitolo C.4-A dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 E / capitolo C.4-B dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Shake Flask method)
	≥ 60% (prove basate su impoverimento di O_2/formazione di CO_2)	• OECD 301 B / capitolo C.4 -C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 D / capitolo C.4 -E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
Intrinsecamente biodegradabile (aerobiche)	> 70%	• OECD 302 B / capitolo C.9 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 302 C
	20% < X < 60% (prove basate su impoverimento di O_2/ formazione CO_2)	• OECD 301 B / capitolo C.4-C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 C / capitolo C.4-F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 D / capitolo C.4-E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 F / capitolo C.4-D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
BOD5/COD	≥0,5	• capitolo C.5 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • capitolo C.6 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni ≥0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali è necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo

	Soglie	Test
log KOW (misurato)	Logkow<3 Logkow>7	• OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008 • OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008
log KOW (calcolato). Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, è possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo qui riportati.	Logkow<3 Logkow>7	• CLOGP • LOGKOW • KOWWIN • SPARC
BCF (Fattore di bioconcentrazione)	≤100 l/kg	• OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008

I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF. Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili. I rapporti di prova forniti rendono evidenti le

prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM relativamente alla biodegradabilità e, ove necessario, al potenziale bioaccumulo. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

14.1.9.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata

Criterio I grassi e gli oli lubrificanti a base rigenerata, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

Tabella 4

Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%
NC 27101999 (altri)	30%

I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

Verifica

Prima dell'inizio dei lavori, l'Assuntore, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di olio rigenerato quale, ad esempio, "REMADE" o "ReMade in Italy".

14.1.9.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti

Criterio

L'imballaggio primario in plastica degli oli lubrificanti deve essere costituito da una percentuale minima di plastica riciclata post-consumo pari al 50% in peso. Tale percentuale, relativa al contenuto di plastica riciclata va intesa ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u) del D.lgs. 152/2006, secondo cui la materia prima seconda deriva dal processo di riciclo dei soli rifiuti.

Verifica

Prima dell'inizio dei lavori, l'Assuntore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) o certificati "ReMade" o "ReMade in Italy" o PSV (Plastica seconda vita) sono ritenuti conformi al criterio.

Qualora non siano disponibili tali certificazioni, l'aggiudicatario deve chiarire che tale requisito è dimostrato tramite una delle opzioni previste al paragrafo 14.1.10 "Metodi di verifica del contenuto di materia riciclata" applicabili al contenuto di solo riciclato post consumo per gli imballaggi in plastica.

La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

14.1.10 METODI DI VERIFICA DEL CONTENUTO DI MATERIA RICICLATA

Qualora nei criteri di cui ai paragrafi precedenti sia richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso quindi come somma delle frazioni presenti nel prodotto, restituito nella certificazione di prodotto specificando i contributi delle sole frazioni presenti, espressi in valore percentuale.

Si precisa che le certificazioni richieste per la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti dei paragrafi precedenti, devono essere rilasciate da Organismi di valutazione della conformità accreditati per gli schemi specifici per il rilascio delle certificazioni, con riferimento alle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e quindi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029

Per quanto riguarda l'attestazione del valore percentuale richiesto, il progettista deve chiarire che tale requisito è dimostrato tramite una delle opzioni di seguito elencate, che evidenzi la percentuale richiesta nella sezione verifica dei criteri:

1. dichiarazione ambientale di prodotto (DAP o, in inglese, Environmental Product Declarations o EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, verificata da parte di un organismo di verifica e validazione accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065 per lo specifico schema, come ad esempio EPDItaly© o schema internazionale EPD© e che riporti la percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, nel paragrafo "informazione ambientale aggiuntiva" della dichiarazione. Tale percentuale è determinata con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, equivalente a quello di uno degli altri schemi di certificazione di cui ai punti successivi di questo paragrafo (è compito dell'organismo valutarne l'equivalenza). I mezzi di prova del contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, dei materiali componenti il prodotto, sono quelli ammessi dagli schemi di cui ai punti successivi di questo paragrafo. Il valore percentuale, il metodo di calcolo e i mezzi di prova, sono oggetto di verifica da parte dell'organismo di verifica e validazione;

2. certificazione di prodotto "ReMade" o "ReMade in Italy";

3. certificazione di prodotto per il rilascio del marchio "Plastica seconda vita" (PSV);

4. per i prodotti in PVC è possibile fare ricorso, oltre alle certificazioni di cui ai punti precedenti, anche al marchio VinylPlus Product Label;

5. certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa determinato con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, quale, ad esempio, la CP DOC 262;

6. certificazione di prodotto, rilasciata, da un organismo di valutazione della conformità accreditato, in conformità alla prassi UNI PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti" o in conformità a successive norme tecniche basate su tale prassi.

7. documentazione relativa alla data di adesione allo schema "Made Green in Italy" (MGI) e documentazione comprovante l'autorizzazione all'utilizzo del logo "Made Green in Italy" verificata da parte di un organismo di verifica o validazione accreditato in conformità alla norma ISO 17029 e ISO 14065 per lo specifico schema,

che nella DIAP riporti, quale informazione ambientale aggiuntiva, la percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto;

Le attestazioni di cui ai punti precedenti non sono richieste per i prodotti riutilizzati (come previsto dal d.lgs 152/2006, per "riutilizzo" si intende qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti).

Per i prodotti di legno o a base legno, fare riferimento al criterio "Prodotti di legno o a base legno".

Per i prodotti in calcestruzzo, fare riferimento ai criteri "Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati" e "Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato".

Per i prodotti in laterizio, fare riferimento al criterio "Prodotti in laterizio".

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640.

Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi; Le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, non sono ammissibili come mezzo di prova. Sono fatti salvi i mezzi di prova richiamati dal previgente Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 183 del 6 agosto 2022), rilasciate fino alla data di entrata in vigore dei nuovi CAM. Se il mezzo di prova in possesso ha una scadenza, questo può essere utilizzato fino alla scadenza dello stesso.

14.2 APPLICAZIONE DEI CAM "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI E AMBIENTI AD USO CIVILE, SANITARIO E PER I PRODOTTI DETERGENTI (ADOTTATI DM 51 DEL 29 GENNAIO 2021, IN GURI N. 42 DEL 19 FEBBRAIO 2021)"

Nelle attività di pulizia previste dal presente appalto (es. pulizie dei locali tecnici, pulizie a fine lavori, ecc.) l'aggiudicatario si deve attenere alle seguenti prescrizioni.

14.2.1 DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;

- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;

- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;

- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce,

oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Verifica: Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie a bagnato, oppure con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

14.2.2 DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.

Verifica: Il Fornitore è tenuto a presentare al Supervisore la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati riportante: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale il Supervisore si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell'aggiudicatario.

14.2.3 MACCHINE

Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

In sede di esecuzione del contratto il Fornitore esecutore del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

Il Fornitore esecutore del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

Verifica: In fase di esecuzione, il Fornitore dichiara al Supervisore se si intenderà o meno far uso di macchine e, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale.

14.2.4 FORMAZIONE

Il personale addetto alle attività di pulizia deve essere stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, devono essere stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, disinfettanti, di quelli ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;

- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario, caratteristiche, procedure per la relativa gestione, con particolare riguardo alle regole comportamentali per la manipolazione dei rifiuti speciali e dei relativi contenitori, al loro trasporto interno, al conferimento ai depositi temporanei;
- Conoscenza e applicazione dei protocolli specifici per le diverse aree di rischio infettivo;
- Elementi metodologici per garantire una disinfezione efficace ed ambientalmente sostenibile, in funzione delle specificità dei luoghi, degli oggetti e dei materiali da trattare, avendo riguardo al profilo di rischio clinico delle aree da trattare;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione dovranno essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni. A tal fine devono prevedere la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di sanificazione, specie quelle effettuate in aree ad alto e altissimo rischio infettivo, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, eventualmente a minori impatti ambientali, dei panni in microfibra e di eventuali altri elementi tessili impiegati, della gestione degli indumenti utilizzati in situazioni di rischio. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica sul livello di apprendimento. Per 'l'esecuzione del servizio in aree a bassa carica microbica è richiesto personale che abbia acquisito le competenze specialistiche, adeguatamente formato, che potrà essere esaminato o talora affiancato dal responsabile dell'igiene della struttura servita. Al personale dedicato al servizio, in relazione alle tematiche sopra esposte, devono essere erogate almeno 32 ore di formazione e 24 ore di affiancamento in cantiere. Per tematiche specifiche (protocolli specifici condivisi con la direzione medica del presidio ospedaliero, relativi aggiornamenti, mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli audit interni o esterni) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale entro 15 giorni, salvo diversa indicazione della struttura sanitaria. Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio.

L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

Verifica: Entro 60 giorni dall'inizio del servizio, è presentato il progetto ed il programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 32), docenti dei corsi con sintetico profilo

curriculare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi organizzati, dati dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e risultati conseguiti.

Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.

14.2.5 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

L'impresa esecutrice delle attività di pulizia attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema qualità;

- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;

- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione.

Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;

- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.

Il Fornitore che esegue il servizio è chiamato ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti.

Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, il Fornitore esecutore del servizio comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone appositi controlli per verificare l'attuazione delle procedure per il conseguimento della qualità e l'efficacia del servizio, monitorata anche attraverso appositi campionamenti.

14.2.6 PRODOTTI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;

- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno;

- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;

- elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato;

- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.

Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.

Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Verifica: Le verifiche sono effettuate in situ e su base documentale. Le verifiche in situ sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un'impresa in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, che attesti almeno tale contenuto di riciclato.

14.2.7 PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ……",

- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.…….", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni da effettuare secondo le indicazioni del fabbricante, sulla base di un piano di monitoraggio.

14.2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune della struttura servita. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune della struttura servita o, nel caso di treni, navi e assimilati, secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti.

Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione, laddove specificatamente richiesto dalla stazione appaltante, operatori dedicati al fine di conferire le frazioni differenziate nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma Comunale.

14.2.9 RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed complementari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o

meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.